Geometrie

Winkel

- [ ] Winkel gesucht ●○○●●
- [ ] Basiswinkel gesucht ○○○●○
- [ ] rechten Winkel begründen ○●○○○

Symmetrie

- [ ] Symmetrieachsen gesucht ○●○○●

Vierecke

- [ ] Eigenschaften prüfen ●○○○○

Fläche und Umfang

- [ ] Formeln ○●●○●
- [ ] Fläche gesucht ○●●●●
- [ ] Umfang gesucht ●○○●○
- [ ] Formeln umstellen ○○○●○
- [ ] Flächenanteil gesucht ○●○●○

Pythagoras

- [ ] Gleichung aufstellen ●○●○●
- [ ] Hypotenuse gesucht ○●○○○
- [ ] Kathete gesucht ●○●○●
- [ ] in Figuren versteckt ●○○○●

sin, cos, tan

- [ ] Gleichung aufstellen ○●○○○
- [ ] Winkel gesucht ●○●○●
- [ ] Seite gesucht ●○○●●
- [ ] Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

Sinussatz

- [ ] Seite gesucht ○●●○○

Netz und Schrägbild

- [ ] Netz erkennen ○○○○●
- [ ] Netz skizzieren ○○○●○
- [ ] Schrägbild skizzieren ○○●○○

Volumen und Oberfläche

- [ ] Volumen gesucht ●○●●●
- [ ] Formeln umstellen ○○○●●
- [ ] Oberfläche gesucht ●○○○○
- [ ] Körper vergleichen ●○○○○

Funktionen

Lineare Funktionen

- [ ] Gerade zeichnen ●●●●○
- [ ] Gleichung ablesen zuletzt 19
- [ ] Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○
- [ ] Nullstelle gesucht ○○○○●
- [ ] Punktprobe ●○○●○
- [ ] Gleichung aus Text ○○○●●
- [ ] Gerade und Parabel ●●●●●

Gleichungssystem

- [ ] Gleichungen aufstellen ○○●○○
- [ ] x und y gesucht ○○○○●
- [ ] Bedeutung gesucht ○○●○●

Parabel

- [ ] Parabel zeichnen ●○●○○
- [ ] Scheitelpunkt angeben ●○○○●
- [ ] Punktprobe zuletzt 20
- [ ] Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○
- [ ] Lage begründen ●○○○○

Quadratische Gleichung

- [ ] Nullstellen gesucht ○●○○○
- [ ] x-Wert gesucht ○○○●○
- [ ] Schnittpunkte gesucht ○○●○●
- [ ] Gerade und Parabel ●●●●●

Wachstum

- [ ] Tabelle ergänzen ●○○○○
- [ ] Graph zeichnen ○●○○○
- [ ] Gleichung gesucht ●●○○○
- [ ] Graph zuordnen ●○○○○

Daten und Zufall

Prozent

- [ ] Prozent und Anteil umwandeln ○○○○●
- [ ] Prozentsatz gesucht ○●○●○
- [ ] Veränderung gesucht ●○○○●
- [ ] Aussagen prüfen ○●○●○
- [ ] Flächenanteil gesucht ○○○●○

Prozentwert und Grundwert

- [ ] Prozentwert gesucht ●○○○○
- [ ] neuer Wert gesucht ○○●○○
- [ ] Grundwert gesucht ○●○●○

Kenngrößen

- [ ] Spannweite gesucht ●○●●○
- [ ] Median gesucht ○○●○○
- [ ] Mittelwert gesucht ●○●○●
- [ ] fehlender Wert gesucht ○○○○●
- [ ] Aussagen prüfen ○●○○○

Diagramme

- [ ] Winkel gesucht ○○●○●
- [ ] Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○
- [ ] Säule ergänzen ●○○●○
- [ ] Aussagen prüfen ○○○○●
- [ ] falschen Eindruck erklären ●○○○○

Wahrscheinlichkeit

- [ ] Ergebnisse aufzählen ○●○○○
- [ ] Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○
- [ ] Baum ergänzen ●○●○○
- [ ] Pfadregeln anwenden ●●○○○
- [ ] ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○
- [ ] Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

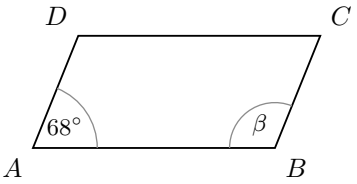
Winkel

Winkel gesucht · Basiswinkel gesucht · rechten Winkel begründen

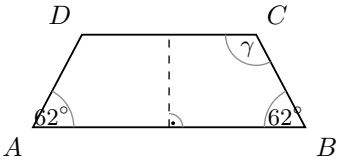
Winkel gesucht ●○○●●

1. Im Viereck sind die Innenwinkel zusammen 360°. Wie viel Grad sind es im Dreieck?
Dreieck _____ °

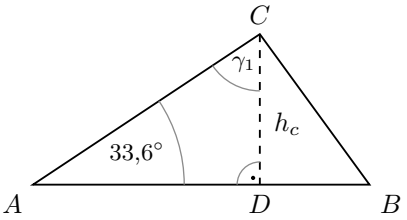
’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel β. Basis



nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.



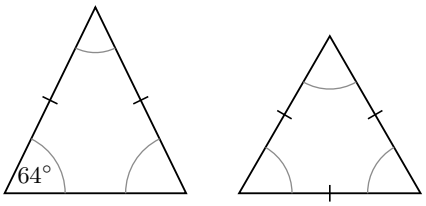
nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Ermittle die Größe des Winkels γ_1. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.



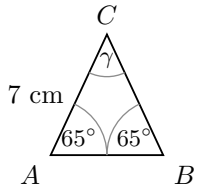
Basiswinkel gesucht ○○○●○

1: 180° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4°

5. Trage alle Winkel ein. Was unterscheidet die beiden Dreiecke?



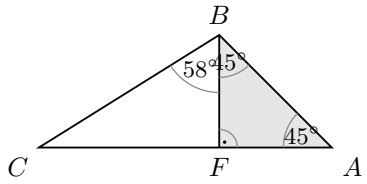
’23 · 1g **6.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an. Basis



BC: _____ cm

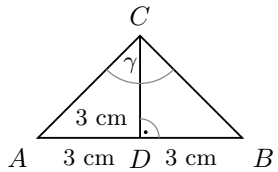
γ: _____ °

nach P10 ’23 · 7a **7.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.



rechten Winkel begründen ○●○○○

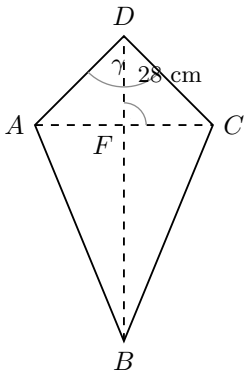
8. CD steht senkrecht auf AB. Trage die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein. Warum ist $\gamma = 90°$?



5: links zwei gleiche Winkel (64°, 64°, 52°), rechts alle drei gleich (60°) | 6: gleichschenklig; 50° | 7: gleichschenklig mit Basis AB | 8: in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°

nach P10 '25 · 2c

9. Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1i	2c		1g 2a 7a	5c	1i			4b	4a	

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke
▶ Winkel
Weiter: Symmetrie

Winkel Lösungen

Winkel gesucht · Basiswinkel gesucht · rechten Winkel begründen

Winkel gesucht ●○○●●

1. **180°**

Winkelsumme im Dreieck 180°; ein Viereck zerfällt längs einer Diagonale in zwei Dreiecke: $2 \cdot 180° = 360°$.

2. **$\beta = 112°$**

$\beta = 180° - 68° = 112°$

3. **$\gamma = 118°$**

$\gamma = 180° - 62° = 118°$

4. **$= 56{,}4°$**

Im Dreieck ADC ist der Winkel bei D 90°: $\gamma_1 = 90° - 33{,}6° = 56{,}4°$

Basiswinkel gesucht ○○○●○

5. **links zwei gleiche Winkel (64°, 64°, 52°), rechts alle drei gleich (60°)**

Links zwei gleich lange Seiten: die Winkel gegenüber sind gleich, $180° - 2 \cdot 64° = 52°$. Rechts drei gleiche Seiten: $180° : 3 = 60°$.

6. **gleichschenklig); $\gamma = 50°$**

BC = 7 cm ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenklig); $\gamma = 180° - 65° - 65° = 50°$

7. **gleichschenklig mit Basis AB**

Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF sind je 45°, daher gleichschenklig mit Basis AB

rechten Winkel begründen ○●○○○

8. **in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°**

ADC und DBC sind gleichschenklig-rechtwinklig (zwei Seiten 3 cm, rechter Winkel bei D), also je 45° an den beiden anderen Ecken.

9. **$\gamma = 90°$**

AF = FC = DF = 28 cm $\Rightarrow$ Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig $\Rightarrow$ je 45° bei D $\Rightarrow \gamma = 45° + 45° = 90°$

Winkel ohne Rechnung bestimmen oder begründen mehr

Winkelsumme

nach P10 ’21 · 1i **1.** Bestimme die Größe des fehlenden Winkels α im abgebildeten Trapez.

Skizze: Viereck (Trapez): lange Seite oben, kurze Seite unten (parallel); Innenwinkel α oben links, 60° oben rechts, 145° unten links, 120° unten rechts; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 4a **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Gib die Größe von γ an.

Skizze: Dreieck: A links unten, B rechts unten, C oben links von der Mitte; 64,4° bei A, 36,1° bei B, γ bei C; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’15 · 5b **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß; der Winkel bei D heißt δ. Gib die Größe des Winkels δ an.

Skizze: Viereck (Drachenviereck): C oben, A unten, D weit links, B rechts; Diagonalen AC und BD mit Schnittpunkt E, rechter Winkel bei E; Winkel $\angle DAB = 118°$, $\angle ABD = 34°$, $\delta = \angle ADB$; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’18 · 4b **4.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea sagt: „Der Winkel δ ist 56° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 4°$.

Skizze: Lageskizze: A links; waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D über C; Peillinien AC (30°) und AD (34°); γ zwischen den Peillinien bei A, δ bei D; nicht maßstabsgerecht

1: 35° (parallele Seiten oben und unten) | 2: 79,5° | 3: 28° | 4: 56°

Originale: P10 2021 · 1i, P10 2017 · 4a, P10 2015 · 5b, P10 2018 · 4b

Winkel ohne Rechnung bestimmen oder begründen Lösungen · mehr

1. **$\alpha = 35°$ (parallele Seiten oben und unten)** $\alpha = 180° - 145° = 35°$ (parallele Seiten oben und unten)

2. **$\gamma = 79{,}5°$** $\gamma = 180° - 64{,}4° - 36{,}1° = 79{,}5°$

3. **$\delta = 28°$** $\delta = 180° - 118° - 34° = 28°$

4. **$\delta = 56°$** $\sphericalangle\text{ACB} = 90° - 30° = 60° \Rightarrow \sphericalangle\text{ACD} = 180° - 60° = 120°$
$\Rightarrow \delta = 180° - 120° - 4° = 56°$

Symmetrie

Symmetrieachsen gesucht

Symmetrieachsen gesucht ○●○○●

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

1. Eine Symmetrieachse teilt die Figur so, dass beim Falten beide Hälften genau aufeinanderliegen. Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur?

a) Rechteck, das kein Quadrat ist _____

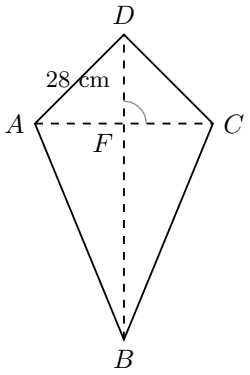
b) Parallelogramm, das weder Rechteck noch Raute ist _____

’22 · 1i **2.** Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an: Basis



A ☐ 0
B ☐ 1
C ☐ 2
D ☐ 3

nach P10 ’25 · 2a **3.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:



A ☐ 0
B ☐ 1
C ☐ 2
D ☐ 3

Bestätige mit einer Rechnung, dass BF 68 cm lang ist. Berechne die Länge der Seite AB.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	2a			1i	1j					

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke · Winkel
► Symmetrie

1: a) 2; b) 0 | 2: 1 Symmetrieachse (Option „1“) | 3: 1 Symmetrieachse; 68 cm; 73,5 cm

Symmetrie Lösungen

Symmetrieachsen gesucht

Symmetrieachsen gesucht ○●○○●

1.	**a) 2; b) 0**	Beim Rechteck die beiden Mittellinien; die Diagonalen sind keine Achsen – beim Parallelogramm passt keine Faltung.
2.	**1 Symmetrieachse (Option „1“)**	1 Symmetrieachse (Option „1“)
3.	**1 Symmetrieachse; BF = 68 cm; AB ≈ 73,5 cm**	1 Symmetrieachse (BD); BF = 96 − 28 = 68 cm; AB = $\sqrt{(28^2 + 68^2)} = \sqrt{5408} \approx 73{,}5$ cm

Vierecke

Eigenschaften prüfen

Eigenschaften prüfen ●○○○○

1. Ein Trapez ist ein Viereck mit mindestens zwei parallelen Seiten. Ist das Viereck ein Trapez?

a) Rechteck ☐ Trapez
b) Parallelogramm ☐ Trapez
c) Drachenviereck, das keine Raute ist ☐ Trapez

’26 · 1c **2.** Kreuze an, was für jedes Trapez gilt: Basis

A ☐ Alle vier Winkel sind gleich. B ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel. C ☐ Alle vier Seiten sind gleich.

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1c										1e

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz
▶ Vierecke
Weiter: Winkel · Symmetrie

1: a) und b) | 2: B

Vierecke Lösungen

Eigenschaften prüfen

Eigenschaften prüfen ●○○○○

1. **a) und b)**

Rechteck und Parallelogramm haben sogar zwei Paare paralleler Seiten; im Drachenviereck ist keine Seite zu einer anderen parallel.

2. **B**

Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel (zweite Option).

Vierecke mehr

Symmetrieachsen zählen · Eigenschaft erkennen

nach P10 ’21 · 1j

1. Wie viele Symmetrieachsen hat ein Quadrat? Kreuze an:

Skizze: Viereck (Quadrat): grau gefüllt

A ☐ 0 B ☐ 1 C ☐ 2 D ☐ 3

nach P10 ’16 · 1e

2. Kreuze die Aussage an, die für jedes Parallelogramm gilt:

A ☐ Je zwei benachbarte Winkel sind gleich. B ☐ Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich.
C ☐ Alle vier Winkel sind gleich.

Originale: P10 2021 · 1j, P10 2016 · 1e

1: 4 Symmetrieachsen (Option „4“) | 2: B

Vierecke Lösungen · mehr

1.	**4 Symmetrieachsen (Option „4“)**	4 Symmetrieachsen (Option „4“)
2.	**B: Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich (zweite Option).**	Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich (zweite Option).

Fläche und Umfang

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht

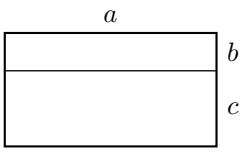
Formeln ○●●○●

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: Seite _____

’24 · 1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis

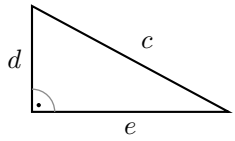
A ☐ $u = a \cdot a \cdot a$ B ☐ $u = a^3$ C ☐ $u = 3 \cdot a$ D ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · 1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis



A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
C ☐ $A = a \cdot (b + c)$
D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

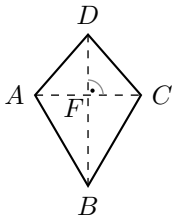
’22 · 1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis



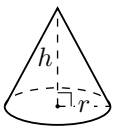
A = _____

Fläche gesucht ○●●●●

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

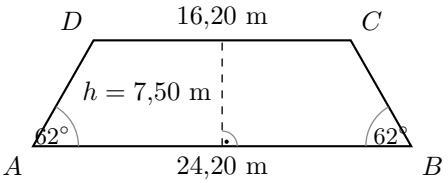


nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.

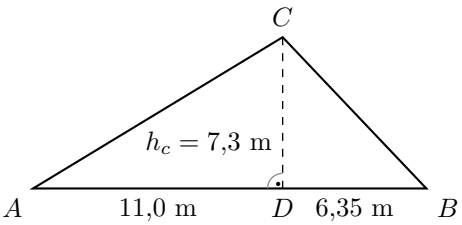


1: C | 2: C | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm² | 5: 1963,5 cm²

nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c = 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Gegeben: AD = 11,0 m und DB ≈ 6,35 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR

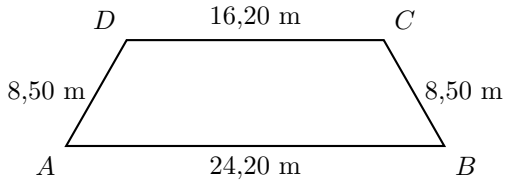


Umfang gesucht ●○○●○

’26 · 1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Die beiden schrägen Seiten sind je 8,50 m lang. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR



Formeln umstellen ○○○●○

10. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Kreis: u = π · d, gesucht ist d

’23 · 1c **11.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis
_____ mm

6: 151,5 m² | 7: 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,40 m | 10: d = u : π | 11: 110 mm

Flächenanteil gesucht ○●○●○

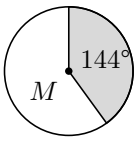
12. Teil und Ganzes am Kreis: Ein Viertel des Kreises ist grau. Wie groß ist sein Winkel, und wie viel Prozent sind grau?

Winkel und Prozent

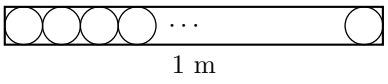
Winkel: _____ °

Prozent: _____ %

’25 · 1e **13.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 5c **14.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1h	1e 1i 2b	1c 4a	1c 2b 2c 5c	1e 5e		1d 7b	1e 4c	1f 6a	3a 3b	3b

▶ Fläche und Umfang

12: 90° von 360° = 25 % | 13: 40 % | 14: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

Fläche und Umfang Lösungen

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht

Formeln ○●●○●

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: S. 24 · 25 · 26

1. **C** drei gleiche Seiten: a + a + a = 3 · a (dritte Option)

2. **C** A = a · (b + c) (dritte Option)

3. **A = d · e : 2** Katheten d und e stehen senkrecht: A = d · e : 2

Fläche gesucht ○●●●●

4. **A = 2688 cm²** A = e · f : 2 = 56 · 96 : 2 = 2688 cm²

5. **A ≈ 1963,5 cm²** A = π · r^2 = π · 25^2 ≈ 1963,5 cm²

6. **A = 151,5 m²** A = (24,20 + 16,20) : 2 · 7,50 = 151,5 m²

7. **A ≈ 63,3 m²** c = 11,0 + 6,35 = 17,35 m; A = c · h : 2 = 17,35 · 7,3 : 2 ≈ 63,3 m²

Umfang gesucht ●○○●○

8. **u = 14 cm** u = 2 · (a + b) = 2 · (4,5 + 2,5) = 14 cm

9. **u = 57,40 m** u = 24,20 + 16,20 + 2 · 8,50 = 57,40 m

Formeln umstellen ○○○●○

10. **d = u : π** π steht mal d, also rückwärts durch π teilen: d = u : π (ebenso a = A : b beim Rechteck)

11. **a = 110 mm** a = A : b = 38 500 : 350 = 110 mm

Flächenanteil gesucht ○●○●○

12. **90° von 360° = 25 %**

das Ganze ist der volle Kreis (360°), der Teil der graue Winkel; 90 : 360 = 1 : 4 = 25 %

13. **144 : 360 = 40 %**

Teil 144° vom Ganzen 360° ⇒ 144 : 360 = 0,4 = 40 %

14. **14 Deckel; ≈ 161,2 cm²; ja**

14 Deckel; Abfall $700 - 14 \cdot 12{,}25\pi \approx 161{,}2$ cm²; ja, eingehalten (höchstens 24 %): 161,2 : 700 ≈ 23,0 %

Flächeninhalt und Umfang mehr

Formeln umstellen · Formeln · Fläche gesucht

nach P10 ’20 · 1d **1.** Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 81 cm². Gib seine Seitenlänge an.

nach P10 ’19 · 1e **2.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.

Skizze: Viereck (Rechteck): liegend, durch eine senkrechte Linie geteilt; linker Teil grau mit Breite a, rechter Teil kariert mit Breite b; gemeinsame Höhe c rechts

A = _____

nach P10 ’18 · 1f **3.** Ein Rechteck hat den Umfang u = 30 cm; die Seite a ist 11 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.

Skizze: Viereck (Rechteck): liegend, unten a = 11 cm, rechts b; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 3a **4.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht.

Skizze: Figur aus dem Vorspann // zusammengesetzte Figur: Stadionform, Rechteck mit zwei angesetzten Halbkreisen, schraffiert; Breite a = 6 m links, gerades Stück b = 11 m unten; nicht maßstabsgerecht

Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) = _____

nach P10 ’16 · 3b **5.** Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfring; das ist ein Kreis mit 2,30 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

nach P10 ’14 · 1g **6.** Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.

Skizze: Kästchenfigur: graues Kreuz auf Kästchenraster (Kästchen = a); waagerechter Balken 7 Kästchen breit und 1 hoch, senkrechter Balken 1 breit und 5 hoch, beide mittig gekreuzt; linke Kante mit a beschriftet

1: 9 cm | 2: (a + b) · c | 3: 4 cm | 4: Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) | 5: 4,15 m² | 6: 24 · a

nach P10 ’20 · 7b **7.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel; BC ist 15 m und AC 28 m lang. Der Punkt Q liegt auf AC. Das Dreieck QBC hat den Flächeninhalt 120 m². Berechne die Länge der Strecke QC.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei C (oben links), B rechts von C, A senkrecht unter C; Q auf AC nahe C, QB gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’19 · 4c **8.** Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,80 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,56 m. Das Prisma ist 1,50 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa 2,1 m³ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 250 kg; 1 m³ Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.

Skizze: Dreieck: gleichseitig, grau, mit gestrichelter Höhe $h_{Deckfläche}$ und rechtem Winkel; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’18 · 6a **9.** Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die 18,0 m × 11,0 m groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.

Skizze: zusammengesetzte Figur: Rechteck (gepunktet) mit grauem Kreis darin; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 3b **10.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.

Skizze: Figur aus dem Vorspann // zusammengesetzte Figur: Stadionform, Rechteck mit zwei angesetzten Halbkreisen, schraffiert; Breite a = 6 m links, gerades Stück b = 11 m unten; nicht maßstabsgerecht

7: 16 m | 8: 1,40 m²; 2,1 m³; 461 kg | 9: 171,6 m² | 10: 94,3 m²

nach P10 ’15 · 6c **11.** Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,90 m lang, die Pyramide ist 0,70 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa 0,37 m² Sperrholz braucht.

nach P10 ’14 · 5c **12.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 30 cm Durchmesser in die Vitrine passen.

Skizze: Viereck (Trapez): parallele Seiten 108 cm (oben) und 84 cm (unten), Schenkel 37 cm, Höhe h mit rechten Winkeln; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’14 · 5d **13.** Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 108 cm breit und 150 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,25 m breit ist und einen Flächeninhalt von 1,8 m² hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.

nach P10 ’15 · 5d **14.** Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 3,9 cm lang, der Winkel bei D beträgt $\delta = 28°$. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei E, Hypotenuse AD = 3,9 cm, $\delta = 28°$ bei D; Teil des Drachenvierecks ABCD (Vorspann 2015-OS-K5 in wortlaut-eigen-dreiecke.csv); nicht maßstabsgerecht

Originale: P10 2020 · 1d, P10 2019 · 1e, P10 2018 · 1f, P10 2017 · 3a, P10 2016 · 3b, P10 2014 · 1g, P10 2020 · 7b, P10 2019 · 4c, P10 2018 · 6a, P10 2017 · 3b, P10 2015 · 6c, P10 2014 · 5c, P10 2014 · 5d, P10 2015 · 5d

11: 0,83 m; 0,37 m² | 12: 35 cm | 13: 1,44 m hoch | 14: 28°; 1,83 cm; 3,44 cm; 3,15 cm²

Flächeninhalt und Umfang Lösungen · mehr

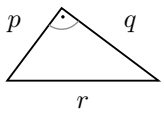
1.	**9 cm**	9 cm
2.	**$A = (a + b) \cdot c$**	$A = (a + b) \cdot c$
3.	**$b = 4$ cm**	$b = 30 : 2 - 11 = 4$ cm
4.	**Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a)**	Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a)
5.	**$A \approx 4{,}15$ m²**	$A = \pi \cdot 1{,}15^2 \approx 4{,}15$ m²
6.	**$u = 24 \cdot a$**	$u = 24 \cdot a$
7.	**$QC = 16$ m**	$\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot QC = 120 \Rightarrow QC = 2 \cdot 120 : 15 = 16$ m
8.	**$A \approx 1{,}40$ m²; $V \approx 2{,}1$ m³; 250 kg + 0,1 · V · 1 000 kg ≈ 461 kg**	$A = \frac{1}{2} \cdot 1{,}80 \cdot 1{,}56 \approx 1{,}40$ m²; $V = A \cdot 1{,}50 \approx 2{,}1$ m³; 250 kg + 0,1 · V · 1 000 kg ≈ 461 kg
9.	**$A \approx 171{,}6$ m²**	$A = 18{,}0 \cdot 11{,}0 - \pi \cdot 2{,}9^2 \approx 171{,}6$ m²
10.	**$A \approx 94{,}3$ m²**	$A = 6 \cdot 11 + \pi \cdot 3^2 \approx 94{,}3$ m²
11.	**Höhe der Seitenfläche $s \approx 0{,}83$ m; $A \approx 0{,}37$ m²**	Höhe der Seitenfläche $s = \sqrt{(0{,}70^2 + 0{,}45^2)} \approx 0{,}83$ m; $A = \frac{1}{2} \cdot 0{,}90 \cdot s \approx 0{,}37$ m²
12.	**Kuchenplatten (30 cm) passen, denn $h = 35$ cm**	Kuchenplatten (30 cm) passen, denn $h = 2 \cdot 3360 : (108 + 84) = 35$ cm
13.	**Nein: nötig sind 1,50 m, die Platte ist nur 1,8 : 1,25 = 1,44 m hoch**	Nein: nötig sind 1,50 m, die Platte ist nur 1,8 : 1,25 = 1,44 m hoch
14.	**Angaben: $AD = 28°$; $AE \approx 1{,}83$ cm; $ED \approx 3{,}44$ cm; $A \approx 3{,}15$ cm²**	Angaben: AD = 3,9 cm, rechter Winkel bei E, $\delta = 28°$; $AE = 3{,}9 \cdot \sin 28° \approx 1{,}83$ cm; $ED = 3{,}9 \cdot \cos 28° \approx 3{,}44$ cm; $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot ED \approx 3{,}15$ cm²

Pythagoras

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

Gleichung aufstellen ●○●○●

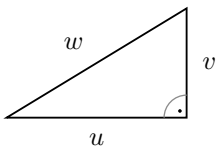
1. Markiere die Hypotenuse. Schreib dann die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf. _____



'22 · 1g **2.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt: Basis

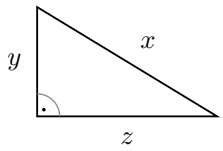
A ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete. B ☐ $c = a + b$ C ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

'26 · 1j **3.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann: Basis



A ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
B ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
C ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

'24 · 1f **4.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann: Basis

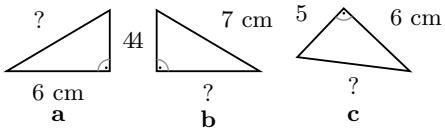


A ☐ $z = x^2 - y^2$
B ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
C ☐ $z = x + y$
D ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

Hypotenuse gesucht ○●○○○

Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite _____

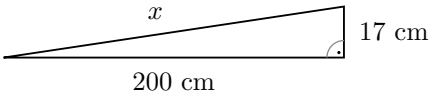
5. Gesucht ist die Seite mit dem Fragezeichen. Kreuze an, wo die Hypotenuse gesucht ist.



a) Dreieck a ☐ Hypotenuse
b) Dreieck b ☐ Hypotenuse
c) Dreieck c ☐ Hypotenuse

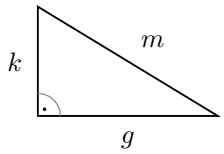
1: $r^2 = p^2 + q^2$ | 2: C | 3: C | 4: D | 5: a) und c)

nach P10 ’25 · 4a **6.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 17 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 200 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.



Kathete gesucht ●○●○●

7. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite k berechnest.

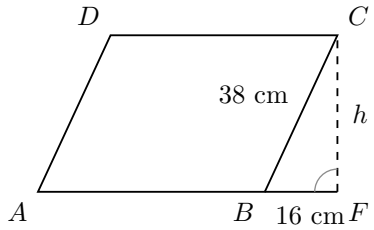


a) $k = \sqrt{m^2 + g^2}$ ☐ ja

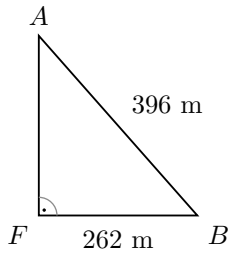
b) $k = \sqrt{m^2 - g^2}$ ☐ ja

c) $k = \sqrt{g^2 - m^2}$ ☐ ja

nach P10 ’26 · 4a **8.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Berechne die Höhe h.

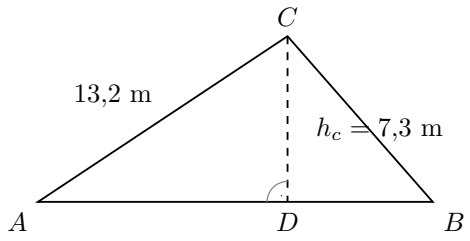


nach P10 ’24 · 6a **9.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



6: 200,7 cm | 7: b) | 8: 34,47 cm | 9: 296,9 m

nach P10 ’22 · 5a **10.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Weise nach, dass die Strecke AD etwa 11,0 m lang ist.



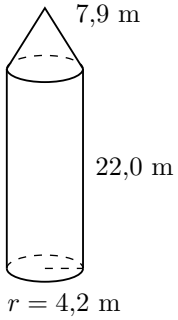
in Figuren versteckt ●○○○●

11. Welche Strecken bilden das rechtwinklige Dreieck? Nenne die beiden Katheten und die Hypotenuse.

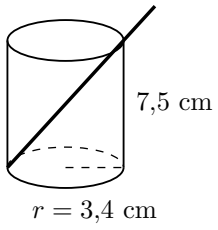
a) Kegel mit Radius r, Höhe h, Mantellinie s

b) Zylinder mit Radius r, Höhe h; Stab vom Rand des Bodens schräg zum gegenüberliegenden oberen Rand

nach P10 ’26 · 2c **12.** Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 22,0 m, Radius 4,2 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 7,9 m lang, sein Radius ebenfalls 4,2 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms. FOR



nach P10 ’22 · 2c **13.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1j 2c 4a	4a	1f 6a		1g 2c 5a	1h	7a	2d 3a	6d	1d	7b

▸ Pythagoras
Weiter: sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

10: 11,0 m | 11: a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab | 12: 28,7 m | 13: 12,1 cm

Pythagoras Lösungen

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

Gleichung aufstellen ●○●○●

1. **$r^2 = p^2 + q^2$** — Die Hypotenuse r liegt dem rechten Winkel gegenüber; sie steht allein auf einer Seite der Gleichung.

2. **C** — Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat (dritte Option).

3. **C** — $w = \sqrt{(u^2 + v^2)}$ (dritte Option)

4. **D** — $z = \sqrt{(x^2 - y^2)}$ (vierte Option)

Hypotenuse gesucht ○●○○○

5. **a) und c)** — Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber: in a und c ist sie gesucht, in b ist sie gegeben (7 cm).

6. **x ≈ 200,7 cm** — $x = \sqrt{(200^2 + 17^2)} = \sqrt{40289} \approx 200{,}7$ cm

Kathete gesucht ●○●○●

7. **b)** — m ist die Hypotenuse (gegenüber dem rechten Winkel), k eine Kathete: von m^2 wird g^2 abgezogen.

8. **h ≈ 34,47 cm** — $h = \sqrt{(38^2 - 16^2)} = \sqrt{1188} \approx 34{,}47$ cm

9. **FA ≈ 296,9 m** — $FA = \sqrt{(396^2 - 262^2)} = \sqrt{88172} \approx 296{,}9$ m

10. **AD ≈ 11,0 m** — $AD = \sqrt{(13{,}2^2 - 7{,}3^2)} = \sqrt{120{,}95} \approx 11{,}0$ m

in Figuren versteckt ●○○○●

11. **a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab** — Die Höhe steht senkrecht auf dem Boden; quer über den Boden geht beim Stab der Durchmesser 2 · r, beim Kegel nur der Radius.

12. **≈ 28,7 m** — Kegelhöhe $\sqrt{(7{,}9^2 - 4{,}2^2)} = \sqrt{44{,}77}$; Gesamthöhe $22{,}0 + \sqrt{44{,}77} \approx 28{,}7$ m

13. **$\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm**

Stab im Becher: $\sqrt{(7{,}5^2 + 6{,}8^2)} = \sqrt{102{,}49}$; Stab: $\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm

Länge mit Pythagoras mehr

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · Dreieck erst in Figur oder Körper finden

nach P10 ’21 · 1h **1.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten rechts zwischen x (unten) und y (rechts); Hypotenuse z links oben

A ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ B ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ C ☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$ D ☐ $z = y^2 + x^2$

nach P10 ’20 · 7a **2.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke BC ist 15 m lang, die Strecke AC 28 m. Berechne die Länge der Strecke AB.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei C (oben links), B rechts von C, A senkrecht unter C; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’19 · 3a **3.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei B (unten links), A senkrecht über B, C rechts von B; AB = 5 m, AC = 12 m; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 1d **4.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete x, waagerechte Kathete y, Hypotenuse z

A ☐ $x^2 = y^2 + z^2$ B ☐ $z^2 = x^2 - y^2$ C ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$ D ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

nach P10 ’18 · 6d **5.** Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser hat ein Dach in Form eines Kegels. Die Höhe des Daches ist bekannt. Ein Dachbalken läuft von der Spitze bis zum Rand des Daches. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.

Skizze: Schrägbild: Kegel (Dach) mit gestrichelter Grundkreisellipse; ein Pfeil „Dachbalken“ zeigt auf eine Mantellinie; nicht maßstabsgerecht

1: B | 2: 31,8 m | 3: 10,9 m | 4: D | 5: $\sqrt{(2{,}9^2 + h^2)}$

nach P10 ’16 · 7b

6. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von AD.

Skizze: Lageskizze: Ufer als schräge Gerade oben mit C (links), D, B (rechts); A unten; AC = 860 m, CD = 530 m; rechter Winkel bei D zwischen DA und dem Ufer; AD gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

Originale: P10 2021 · 1h, P10 2020 · 7a, P10 2019 · 3a, P10 2017 · 1d, P10 2018 · 6d, P10 2016 · 7b

6: 677 m

Länge mit Pythagoras Lösungen · mehr

1.	**B: $z = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ (zweite Option)**	$z = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ (zweite Option)
2.	**AB ≈ 31,8 m**	$AB = \sqrt{(15^2 + 28^2)} = \sqrt{1009} \approx 31{,}8$ m
3.	**BC ≈ 10,9 m**	$BC = \sqrt{(12^2 - 5^2)} = \sqrt{119} \approx 10{,}9$ m
4.	**D: $z^2 = x^2 + y^2$ (vierte Option)**	$z^2 = x^2 + y^2$ (vierte Option)
5.	**Radius 2,9 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse: $s = \sqrt{(2{,}9^2 + h^2)}$**	Radius 2,9 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse: $s = \sqrt{(2{,}9^2 + h^2)}$
6.	**AD ≈ 677 m**	$AD = \sqrt{(860^2 - 530^2)} = \sqrt{458700} \approx 677$ m

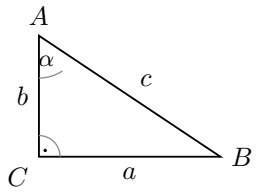
sin, cos, tan

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

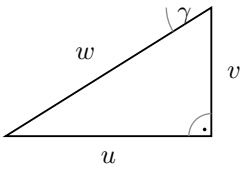
Gleichung aufstellen ○●○○○

1. Benenne die Seiten des Dreiecks aus Sicht des Winkels α.

Gegenkathete: _____
Ankathete: _____
Hypotenuse: _____



'25 · 1g **2.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung: $\sin\gamma =$ _____ Basis

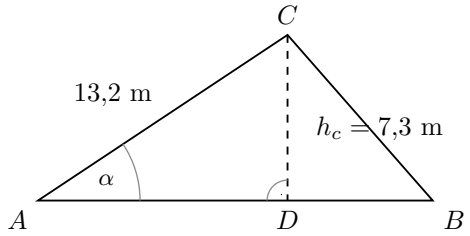


Winkel gesucht ●○●○●

3. Welche zwei Seiten kennst du aus Sicht des Winkels am Boden? Schreib sin oder cos dazu; rechne nicht.

a) Leiter 5 m lang, sie reicht 4,8 m hoch an der Wand _____
b) Leiter 5 m lang, ihr Fuß steht 1,4 m vor der Wand _____

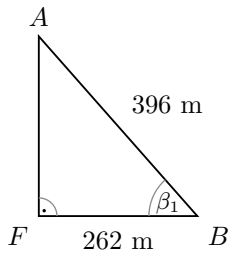
nach P10 '22 · 5b **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Größe des Winkels α.



1: Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c | 2: u/w |
3: a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos | 4: 33,6°

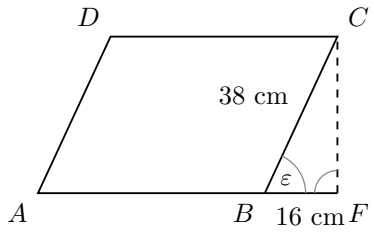
nach P10 ’24 · 6b

5. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Bestimme den Winkel β_1, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



nach P10 ’26 · 4b

6. Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Weise nach, dass ε etwa 65° groß ist. FOR



Seite gesucht ●○○●●

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

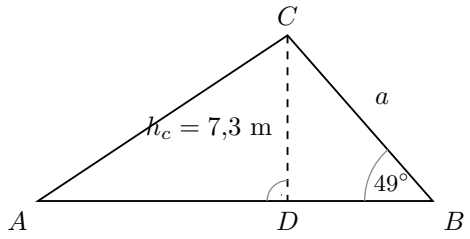
7. Stelle nach der gesuchten Seite um.

a) $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist a _____

b) $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist c _____

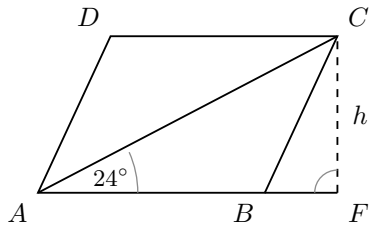
nach P10 ’22 · 5d

8. Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Länge der Seite a.

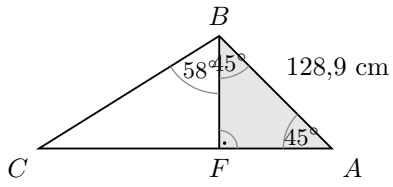


5: 48,6° | 6: 65° | 7: a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = a : \sin\alpha$ | 8: 9,7 m

nach P10 ’26 · 4c **9.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm. FOR



nach P10 ’23 · 7b **10.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.



Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

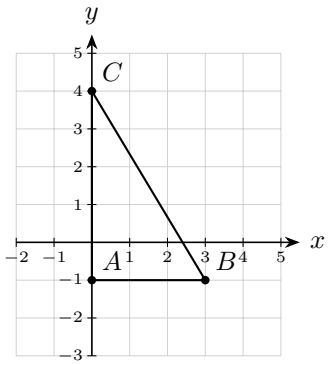
11. Womit rechnest du – Pythagoras oder sin, cos, tan? Rechne nicht.

a) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist die dritte Seite

b) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist ein Winkel

c) Du kennst eine Seite und einen Winkel; gesucht ist eine Seite

nach P10 ’19 · 2d **12.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−1), B(3|−1) und C(0|4) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
4b 4c	1g	6b	7b	5b 5d	3a 3b	1c 1j 5b	1h 2d 3b	1g 4d	1j 4b	7c

Vorher: Pythagoras
▶ sin, cos, tan
Weiter: Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

9: 84,7 cm | 10: AF; 172,0 cm | 11: a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan | 12: 5,83; 59,0°

sin, cos, tan Lösungen

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

Gleichung aufstellen ○●○○○

1.	**Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c**	Die Gegenkathete liegt α gegenüber, die Ankathete liegt an α und am rechten Winkel, die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber.
2.	**$\sin \gamma = u/w$**	$\sin \gamma = u/w$

Winkel gesucht ●○●○●

3.	**a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos**	Die Höhe an der Wand liegt dem Winkel am Boden gegenüber (sin), der Abstand zur Wand liegt an ihm an (cos); die Leiter ist die Hypotenuse.
4.	**$\alpha \approx 33{,}6°$**	$\sin \alpha = 7{,}3 : 13{,}2 \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}(7{,}3/13{,}2) \approx 33{,}6°$
5.	**$\beta_1 \approx 48{,}6°$**	$\cos \beta_1 = 262 : 396 \Rightarrow \beta_1 = \cos^{-1}(\frac{262}{396}) \approx 48{,}6°$
6.	**$\varepsilon \approx 65°$**	$\cos \varepsilon = 16 : 38 \Rightarrow \varepsilon = \cos^{-1}(\frac{16}{38}) \approx 65{,}1° \approx 65°$

Seite gesucht ●○○●●

7.	**a) $a = c \cdot \sin \alpha$; b) $c = a : \sin \alpha$**	steht die Seite oben im Bruch, mal sin α; steht sie unten, a durch sin α teilen
8.	**a ≈ 9,7 m**	$\sin 49° = 7{,}3 : a \Rightarrow a = 7{,}3 : \sin 49° \approx 9{,}7$ m
9.	**AC ≈ 84,7 cm**	$\sin 24° = 34{,}47 : AC \Rightarrow AC = 34{,}47 : \sin 24° \approx 84{,}7$ cm
10.	**BF = AF; BC ≈ 172,0 cm**	$BF = 128{,}9 \cdot \sin 45° \approx 91{,}1$ cm = AF; $BC = BF : \cos 58° \approx 172{,}0$ cm

Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

11.	**a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan**	Kommt ein Winkel vor (gegeben oder gesucht), dann sin, cos, tan; nur Seiten, dann Pythagoras.
12.	**BC ≈ 5,83; $\beta \approx 59{,}0°$**	$AB = 3$, $AC = 5$; $BC = \sqrt{(3^2 + 5^2)} = \sqrt{34} \approx 5{,}83$; $\beta = \tan^{-1}(\frac{5}{3}) \approx 59{,}0°$

Seite oder Winkel mit sin, cos, tan mehr

Seite berechnen · Seitenverhältnis benennen · Winkel berechnen

nach P10 ’21 · 3a **1.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1118 m lang ist.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1400 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 53°; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’21 · 3b **2.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Berechne die Länge der Strecke AD.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1400 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 53°; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 1c **3.** Schreibe $\tan\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel an der oberen Ecke zwischen s (links) und r (rechts); Hypotenuse t unten; α unten links zwischen s und t

$\tan\alpha =$ _____

nach P10 ’20 · 1j **4.** Für x gilt die Gleichung $\sin 30° = \frac{9}{x}$. Gib den Wert von x an.

nach P10 ’19 · 1h **5.** Schreibe $\sin\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel an der oberen Ecke; Hypotenuse t waagerecht unten; Seite s von links unten zur Spitze, Seite r von der Spitze nach rechts unten; Winkel α unten links zwischen s und t

$\sin\alpha =$ _____

nach P10 ’18 · 1g **6.** Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β. Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete b (links), Hypotenuse a, waagerechte Kathete unbeschriftet; Winkel β unten rechts

A ☐ $\sin\beta = \frac{a}{b}$ B ☐ $\cos\beta = \frac{a}{b}$ C ☐ $\sin\beta = \frac{b}{a}$

1: 1118 m | 2: 842,5 m | 3: r/s | 4: 18 | 5: r/t | 6: C

nach P10 ’17 · 1j **7.** Schreibe $\sin\beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete r, waagerechte Kathete s, Hypotenuse t; Winkel β unten rechts

$\sin\beta =$ _____

nach P10 ’20 · 5b **8.** Eine Schachtel hat als Seitenfläche ein Trapez mit zwei rechten Winkeln: Die Grundseite ist 11 cm lang, die linke Seite 6 cm und die rechte Seite 14 cm hoch; beide stehen senkrecht auf der Grundseite. Die obere Seite verläuft schräg. Berechne den Winkel α oben rechts zwischen der rechten Seite und der schrägen Seite.

Skizze: Viereck (Trapez): Grundseite 11 cm unten, linke Seite 6 cm, rechte Seite 14 cm, rechte Winkel unten; schräge Oberseite; gestrichelte Waagerechte von der linken oberen Ecke zur rechten Seite; α oben rechts; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’19 · 3b **9.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 65° groß ist.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei B (unten links), A senkrecht über B, C rechts von B; AB = 5 m, AC = 12 m; α bei A; nicht maßstabsgerecht

7: r/t | 8: 54,0° | 9: 65°

nach P10 ’18 · 4d **10.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Gegeben: AC = 118,8 m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.

Skizze: Lageskizze: A links (Messgerät auf Stativ, 1,6 m über dem Boden); waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D 10,0 m über C; Peillinie AC (30°); Boden gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 4b **11.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,35 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.

Skizze: Dreieck: A links unten, B rechts unten, C oben links von der Mitte; 36,1° bei B; senkrechte Wand von P auf AB (nahe B) bis zur Schräge BC, 1,35 m hoch; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’16 · 7c **12.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: AD ≈ 677 m.

Skizze: Lageskizze: Ufer als schräge Gerade oben mit C (links), D, B (rechts); A unten; AC = 860 m; rechter Winkel bei D zwischen DA und dem Ufer; Winkel 52° bei C, ∠CAB = 71° bei A; AD und BD gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

Originale: P10 2021 · 3a, P10 2021 · 3b, P10 2020 · 1c, P10 2020 · 1j, P10 2019 · 1h, P10 2018 · 1g, P10 2017 · 1j, P10 2020 · 5b, P10 2019 · 3b, P10 2018 · 4d, P10 2017 · 4b, P10 2016 · 7c

10: 61,0 m; 71,0 m | 11: 1,85 m | 12: 440 m

Seite oder Winkel mit sin, cos, tan Lösungen · mehr

1.	**AB ≈ 1118 m**	AB = 1400 · sin 53° ≈ 1118,1 m ≈ 1118 m
2.	**AD ≈ 842,5 m**	AD = 1400 · cos 53° ≈ 842,5 m
3.	**tan α = r/s**	tan α = r/s
4.	**x = 18**	x = 9 : sin 30° = 9 : 0,5 = 18
5.	**sin α = r/t**	sin α = r/t
6.	**C: sin β = b/a (dritte Option)**	sin β = b/a (dritte Option)
7.	**sin β = r/t**	sin β = r/t
8.	**α ≈ 54,0°**	Unterschied der Seiten 14 − 6 = 8 cm; tan α = 11 : 8 ⇒ $\alpha = \tan^{-1}(\frac{11}{8}) \approx 54{,}0°$
9.	**α ≈ 65°**	cos α = 5 : 12 ⇒ $\alpha = \cos^{-1}(\frac{5}{12}) \approx 65{,}4° \approx 65°$
10.	**Berghöhe ≈ 61,0 m; D liegt auf 61,0 + 10,0 ≈ 71,0 m**	BC = 118,8 · sin 30° ≈ 59,4 m; Berghöhe = BC + 1,6 ≈ 61,0 m; D liegt auf 61,0 + 10,0 ≈ 71,0 m
11.	**PB ≈ 1,85 m**	PB = 1,35 : tan 36,1° ≈ 1,85 m
12.	**BD ≈ 440 m**	∠CAD = 90° − 52° = 38°; ∠DAB = 71° − 38° = 33°; BD = 677 · tan 33° ≈ 440 m

Sinussatz

Seite gesucht

Seite gesucht ○●●○○

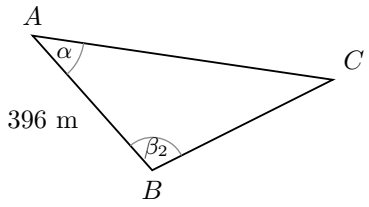
Welche Formel aus der Formelsammlung brauchst du hier? Seite _____

1. Im Sinussatz steht jede Seite mit dem Winkel, der ihr gegenüberliegt. Im Dreieck ABC kennst du die Seite c und die Winkel α und β; gesucht ist die Seite a.

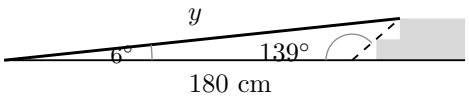
a) Welchen Winkel rechnest du zuerst aus? _____

b) Welche Gleichung stellst du dann auf? _____

nach P10 ’24 · 6d **2.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 40°$ und $\beta_2 = 105°$. Berechne die Länge der Strecke BC. FOR



nach P10 ’25 · 4c **3.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 180 cm. Die Rampe steigt unter 6° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 139°. Berechne die Länge y der Rampe. FOR



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	4c	6d			3c	7c	3c	4c	4c	

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan
▸ Sinussatz
Weiter: Vierecke · Winkel · Symmetrie

1: a) $\gamma = 180° - \alpha - \beta$; b) $a : \sin\alpha = c : \sin\gamma$ | 2: 443,8 m | 3: 205,9 cm

Sinussatz Lösungen

Seite gesucht

Seite gesucht ○●●○○

1.	**a) $\gamma = 180° - \alpha - \beta$; b) a : sin α = c : sin γ**	zu c gehört der Gegenwinkel γ, den gibt die Winkelsumme; dann ein Paar bekannt (c, γ) und ein halbes (a, α)
2.	**BC ≈ 443,8 m**	Winkel bei C: $180° - 40° - 105° = 35°$; BC = 396 · sin 40° : sin 35° ≈ 443,8 m
3.	**y ≈ 205,9 cm**	dritter Winkel: $180° - 6° - 139° = 35°$; y = 180 · sin 139° : sin 35° ≈ 205,9 cm

Seite im allgemeinen Dreieck, Sinussatz mehr

Seite berechnen (Sinussatz)

nach P10 ’18 · 4c **1.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea erhält für die Strecke AC 118,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 4°$, $\delta = 56°$.

Skizze: Lageskizze: A links; C senkrecht über B (B auf der Höhe von A), D 10,0 m über C; Peillinien AC und AD; γ zwischen den Peillinien bei A, δ bei D; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 4c **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,50 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC. Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.

Skizze: Schrägbild: liegendes Dreieckspisma (Querschnitt ABC), Länge 8,50 m; AC = 4,90 m, 64,4° bei A, 36,1° bei B; die Rechtecke über AC und BC grau

nach P10 ’15 · 5c **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 3,9 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß. Berechne die Länge der Diagonale BD.

Skizze: Viereck (Drachenviereck): C oben, A unten, D weit links, B rechts; Diagonalen AC und BD mit Schnittpunkt E, rechter Winkel bei E; AD = 3,9 cm; Winkel ∠DAB = 118°, ∠ABD = 34°; nicht maßstabsgerecht

1: 118,8 m | 2: 7,50 m; 105 m² | 3: 6,16 cm

nach P10 ’14 · 2b **4.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2600 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2400 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 65° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 52°. Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.

Skizze: Lageskizze: Dreieck F (links), J (oben rechts), R (unten rechts); FJ = 2600 m; Badestelle auf FR, F bis Badestelle 1,4 km, Badestelle bis R 2400 m; Winkel 65° bei F, 52° bei R; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’21 · 3c **5.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1400 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 53°, ∠BDC = 62°, ∠ABC = 112°; DC = 1950 m; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 7c **6.** Im Dreieck DEF ist DF = 3,6 m und FE = 9 m. Der Winkel bei F ist 112° groß, der Winkel bei E 18°. Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 8 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.

Skizze: Dreieck: D links unten, E rechts, F oben links; P auf DE nahe D; DF = 3,6 m, FE = 9 m; Winkel 112° bei F, 18° bei E; nicht maßstabsgerecht

4: 5390 m | 5: 1782 m; 1950 m) | 6: 2,9 m

nach P10 ’19 · 3c

7. Beim Fußballtraining spielen sich vier Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C, Deniz bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 12 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 65°, der Winkel bei C zwischen CB und CD 84° und der Winkel bei D 78°. Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).

Skizze: Viereck: B links unten (rechter Winkel), A senkrecht über B, C rechts unten, D rechts oben; Diagonale AC = 12 m gestrichelt; ∠BAC = 65°, ∠BCD = 84°, ∠ADC = 78°; nicht maßstabsgerecht

7: 10,5 m

Seite im allgemeinen Dreieck, Sinussatz Lösungen · mehr

1.	**AC ≈ 118,8 m**	Sinussatz im Dreieck ACD: AC : sin δ = CD : sin γ ⇒ AC = 10,0 · sin 56° : sin 4° ≈ 118,8 m
2.	**BC ≈ 7,50 m; 8,50 · (4,90 + 7,50) ≈ 105 m²**	BC = 4,90 · sin 64,4° : sin 36,1° ≈ 7,50 m; 8,50 · (4,90 + 7,50) ≈ 105 m²
3.	**BD ≈ 6,16 cm**	Winkel bei D: 180° − 118° − 34° = 28°; BD = 3,9 · sin 118° : sin 34° ≈ 6,16 cm
4.	**Weg: JR + 2400 ≈ 5390 m**	JR = 2600 · sin 65° : sin 52° ≈ 2990 m; Weg: JR + 2400 ≈ 5390 m
5.	**BC ≈ 1782 m; Aussage falsch (DC = 1950 m)**	∠ABD = 90° − 53° = 37°; ∠DBC = 112° − 37° = 75°; BC = 1950 · sin 62° : sin 75° ≈ 1782 m; Aussage falsch (DC = 1950 m)
6.	**DP ≈ 2,9 m**	Winkel bei D: 180° − 112° − 18° = 50°; DE = 9 · sin 112° : sin 50° ≈ 10,89 m; DP = DE − 8 ≈ 2,9 m
7.	**AD ≈ 10,5 m**	∠ACB = 90° − 65° = 25°; ∠ACD = 84° − 25° = 59°; AD = 12 · sin 59° : sin 78° ≈ 10,5 m

Netz und Schrägbild

Netz erkennen · Netz skizzieren · Schrägbild skizzieren

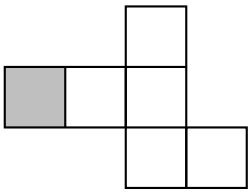
Netz erkennen ○○○○●

1. Stell es dir im Kopf vor und antworte, ohne zu rechnen.

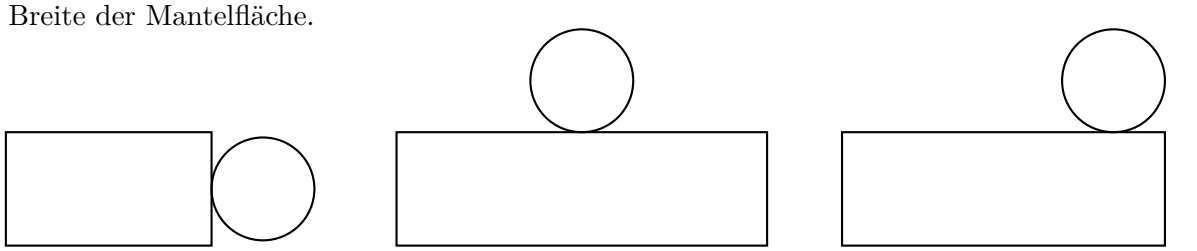
a) Drei Quadrate hängen in einer Reihe aneinander; du faltest sie zu einem Teil eines Würfels. Wo liegt dann das dritte Quadrat, vom ersten aus gesehen? _____

b) Du rollst ein Rechteck zum Mantel eines Zylinders mit dem Durchmesser d. Wie lang ist die Seite, die einmal um den Kreis läuft? _____

’16 · 1j **2.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt. Basis



nach P10 ’22 · 2a **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



A ☐ B ☐ C ☐

Netz skizzieren ○○○●○

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

4. Ein Prisma hat als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck mit 2 cm Seitenlänge und ist 5 cm hoch. Im Netz hängt ein Rechteck des Mantels an einer Seite des Dreiecks.

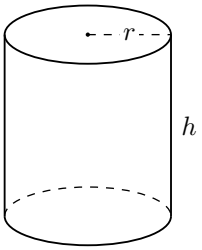
Wie lang ist die Seite des Rechtecks, die am Dreieck anliegt, und wie lang die andere?

_____

1: a) gegenüber; b) $\pi \cdot d$, gut dreimal so lang wie d | 2: das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe | 3: C; 21,4 cm; 7,5 cm | 4: 2 cm und 5 cm

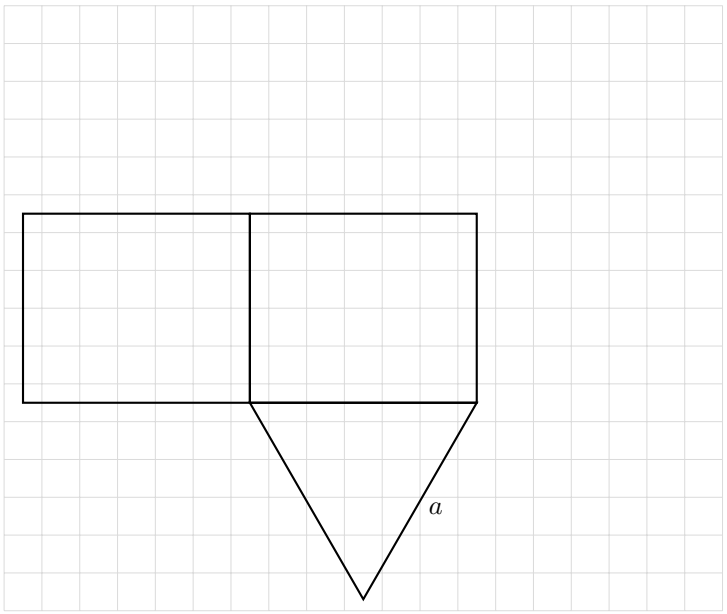
nach P10 '23 · 5a

5. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nach P10 '19 · 4a

6. Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,80 m Breite und 1,50 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



1 Kästchen ≙ 0,30 m

a = _____

Schrägbild skizzieren ○○●○○

7. Ein Kegel mit dem Radius 3 cm und der Höhe 8 cm steht aufrecht in einer Schachtel.

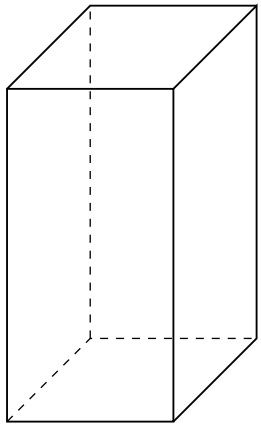
a) Wie breit muss die Schachtel mindestens sein? _____

b) Wie zeichnest du den Grundkreis im Schrägbild? _____

5: 22,0 cm; 7 cm | 6: drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck; 1,80 m | 7: a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse

nach P10 '24 · 4b

8. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge × Breite × Höhe):



A ☐ 26 cm × 26 cm × 61 cm
B ☐ 51 cm × 51 cm × 81 cm
C ☐ 51 cm × 51 cm × 61 cm
D ☐ 26 cm × 51 cm × 61 cm

Begründe deine Wahl.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		4b	5a	2a		5a	4a	1i	1c	1j

Vorher: Volumen und Oberfläche
► Netz und Schrägbild

8: Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben; C; je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind so

Netz und Schrägbild Lösungen

Netz erkennen · Netz skizzieren · Schrägbild skizzieren

Netz erkennen ○○○○●

1.	**a) gegenüber; b) π · d, gut dreimal so lang wie d**	zwei Flächen mit genau einer dazwischen liegen sich gegenüber; die lange Seite des Mantels ist der Kreisumfang π · d
2.	**das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe**	das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe (zwischen ihm und dem grauen liegt genau eine Fläche)
3.	**C; Länge ≈ 21,4 cm; Breite = 7,5 cm**	drittes Netz (dritte Option; ein Kreis, Rechteck etwa dreimal so lang wie der Kreis breit); Länge = 2π · 3,4 cm ≈ 21,4 cm; Breite = h = 7,5 cm

Netz skizzieren ○○○●○

4.	**2 cm und 5 cm**	Kanten, die nach dem Falten aneinanderliegen, sind gleich lang; die andere Seite ist die Höhe des Prismas
5.	**a ≈ 22,0 cm; b = 7 cm**	Rechteck a × b, a ist der Umfang des Kreises; a = 2π · 3,5 cm ≈ 22,0 cm; b = h = 7 cm
6.	**drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck; a = 1,80 m**	drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck; a = 1,80 m

Schrägbild skizzieren ○○●○○

7.	**a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse**	die Schachtel muss den ganzen Grundkreis fassen, also den Durchmesser 2 · r; ein liegender Kreis erscheint im Schrägbild flach gedrückt
8.	**Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben; C; je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind schmaler als der Durchmesser, 81 cm sind unnötig hoch**	Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben; 51 cm × 51 cm × 61 cm (dritte Option); je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind schmaler als der Durchmesser, 81 cm sind unnötig hoch

Netz und Schrägbild mehr

Netz erkennen · Körper im Schrägbild skizzieren · Netz mit Maßen skizzieren

nach P10 ’18 · 1i **1.** Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:

Skizze: Netz: großes Dreieck, durch die Verbindungen der Seitenmitten in vier Dreiecke geteilt

A ☐ Prisma B ☐ Pyramide C ☐ Quader

nach P10 ’17 · 1c **2.** Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:

Skizze: Schrägbild: liegendes dreiseitiges Prisma, Dreieck vorn, Kanten nach hinten, verdeckte Kanten gestrichelt

A ☐ Pyramide B ☐ Prisma C ☐ Quader

nach P10 ’15 · 6b **3.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,70 m hoch, die Grundkante ist 0,90 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.

Skizze: Schrägbild: quadratische Pyramide ohne Beschriftung, Grundfläche als Parallelogramm, verdeckte Kanten gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 5a **4.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 11 cm breit und 10 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 14 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 14 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.

Skizze: Schrägbild: Prisma mit Grundfläche 11 cm × 10 cm, vordere Kante 6 cm, hintere Kante 14 cm, schräge Deckfläche 14 cm; nicht maßstabsgerecht. Netz auf Karoraster (1 Kästchen = 1 cm): drei Rechtecke in einer Reihe, je 10 Kästchen hoch, von links 13,6 Kästchen (Deckfläche), 6 Kästchen (Vorderfläche) und 11 Kästchen breit (Grundfläche); auf der oberen Seite der Grundfläche steht ein Trapez mit den senkrechten Seiten 6 und 14 Kästchen

1: B | 2: Prisma | 3: 0,70 m; 0,90 m |
4: Rückfläche 14 cm × 10 cm rechts an die Grundfläche; zweites Trapez unten an die Grundfläche

nach P10 ’14 · 5b

5. Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm, den Schenkeln 37 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Vitrine ist 150 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a, b und d an.

Skizze: Netz (begonnen): zwei senkrechte Rechtecke nebeneinander, links schmal (Breite b), rechts breiter (Breite c = 84 cm), gemeinsame Höhe d; am rechten Rechteck oben und unten je ein Trapez mit der kurzen Seite am Rechteck, die lange Seite des unteren Trapezes heißt a; daneben Felder a = …, b = …, c = 84 cm, d = …

5: Netz um Rechtecke 37 cm × 150 cm und 108 cm × 150 cm ergänzt; 150 cm

Netz und Schrägbild Lösungen · mehr

1.	**B: Pyramide (zweite Option) – vier Dreiecke, drei davon klappen zur Spitze**	Pyramide (zweite Option) – vier Dreiecke, drei davon klappen zur Spitze
2.	**Prisma**	Prisma
3.	**h = 0,70 m; a = 0,90 m**	Höhe senkrecht von der Spitze zum Schnittpunkt der Diagonalen, gestrichelt; h = 0,70 m; a = 0,90 m
4.	**Rückfläche 14 cm × 10 cm rechts an die Grundfläche; zweites Trapez unten an die Grundfläche**	Rückfläche 14 cm × 10 cm rechts an die Grundfläche; zweites Trapez unten an die Grundfläche
5.	**Netz um Rechtecke 37 cm × 150 cm und 108 cm × 150 cm ergänzt; a = 150 cm**	Netz um Rechtecke 37 cm × 150 cm und 108 cm × 150 cm ergänzt; a = 108 cm, b = 37 cm, d = 150 cm

Volumen und Oberfläche

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · Körper vergleichen

Volumen gesucht ●○●●●

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: Seite _____

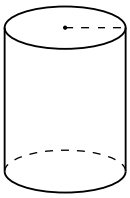
1. Wie viel passt hinein? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.

a) Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm _____

b) Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

c) Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

nach P10 ’23 · 5b **2.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm³ = 1 ml).



nach P10 ’24 · 4c **3.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial man braucht. FOR

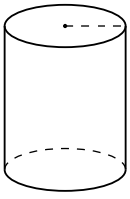
Skizze

Formeln umstellen ○○○●●

4. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.

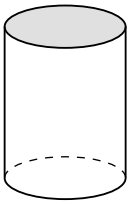
Säule mit quadratischer Grundfläche: $V = a^2 \cdot h$, gesucht ist a _____

nach P10 ’23 · 5d **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Mit denselben Deckeln (r = 3,5 cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe. FOR



1: a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel | 2: 269,4 cm³ | 3: 85342 cm³ | 4: $a = \sqrt{(V : h)}$ | 5: 26,0 cm

nach P10 ’22 · 2d **6.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR

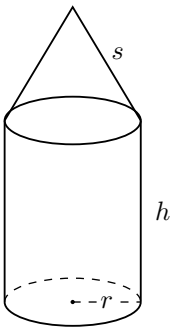


Oberfläche gesucht ●○○○○

7. Du schneidest den Mantel eines Zylinders gerade auf und rollst ihn flach aus. Welche Figur entsteht, und wie lang sind ihre Seiten?

Zylinder mit Radius r und Höhe h _____

nach P10 ’26 · 2b **8.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.



Körper vergleichen ●○○○○

9. Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

a) Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
b) Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
c) Zylinder statt Kegel, Radius und Höhe gleich _____ -mal so groß

nach P10 ’26 · 2d **10.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

6: 4,6 cm | 7: Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch | 8: 104,24 m²; 2501,71 € |
9: a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß | 10: falsch

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1f 2a 2b 2d		4c	5b 5d	2b 2d	4a 4b			6b		3c

► Volumen und Oberfläche
Weiter: Netz und Schrägbild

Volumen und Oberfläche Lösungen

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · Körper vergleichen

Volumen gesucht ●○●●●

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: S. 26 · 27

1. **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = G \cdot h$; c) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$** — a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel

2. **$V \approx 269{,}4\ cm^3$** — $V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3$

3. **$\approx 85342\ cm^3$** — $\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342\ cm^3$

Formeln umstellen ○○○●●

4. **$a = \sqrt{(V : h)}$** — erst durch h teilen: $a^2 = V : h$, dann die Wurzel ziehen: $a = \sqrt{(V : h)}$ (ebenso r beim Zylinder, nur mit π)

5. **$h \approx 26{,}0\ cm$** — $h = 1000 : (\pi \cdot 3{,}5^2) \approx 26{,}0\ cm$

6. **$r \approx 4{,}6\ cm$** — $r = \sqrt{(500 : (\pi \cdot 7{,}5))} \approx 4{,}6\ cm$

Oberfläche gesucht ●○○○○

7. **Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch** — Rechteck; eine Seite ist der Kreisumfang $2 \cdot \pi \cdot r$, die andere die Höhe h; Mantel $= 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$

8. **Dachfläche $M \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €** — Dachfläche $M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €

Körper vergleichen ●○○○○

9. **a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß** — h steht einfach; r steht im Quadrat; der Kegel ist ein Drittel des Zylinders

10. **falsch** — falsch: $V(\text{Kegel}) : V(\text{Zylinder}) = (\frac{1}{3} \cdot (2r)^2) : r^2 = 1{,}33$

Volumen und Oberfläche mehr

Volumen direkt · Mantelfläche mit Kosten · vergleichen und urteilen

nach P10 ’26 · 1f **1.** Ein Würfel hat die Kantenlänge a = 4 cm. Gib sein Volumen an.

nach P10 ’26 · 2a **2.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

Skizze: Schrägbild: Zylinder mit Höhe h und Radius r, darauf ein Kegel mit Mantellinie s; Maße h = 22,0 m, r = 4,2 m, s = 7,9 m; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’22 · 2b **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Zeige, dass 250 ml Flüssigkeit in den Becher passen (1 cm^3 = 1 ml).

Skizze: Schrägbild: stehender Zylinder ohne Deckel, grau; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’21 · 4a **4.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist h = 105 cm hoch und hat den Radius r = 27 cm. Der Hersteller gibt an, dass etwa 240 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung (1 l = 1 dm^3).

Skizze: Schrägbild: Zylinder (Tonne mit zwei Reifen); nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’18 · 6b **5.** Ein runder Turm hat 5,8 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 19,5 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer.

1: 64 cm^3 | 2: 1219,2 m^3 | 3: 272,4 cm^3 | 4: 240,5 dm^3 | 5: 355,3 m^2

nach P10 ’14 · 5a

6. Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm, den Schenkeln 37 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Vitrine ist 150 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine.

Skizze: Schrägbild: stehendes Prisma mit Trapez als Grund- und Deckfläche; Trapez oben 108, unten 84, Schenkel 37, Trapezhöhe h; Prismenhöhe 150 (Maße in cm); nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’21 · 4b

7. Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist h = 105 cm hoch und hat den Radius r = 27 cm. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit dreifachem Radius würde genau dreimal so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.

nach P10 ’16 · 3c

8. Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 11 cm. Berechne ihr Volumen.

Originale: P10 2026 · 1f, P10 2026 · 2a, P10 2022 · 2b, P10 2021 · 4a, P10 2018 · 6b, P10 2014 · 5a, P10 2021 · 4b, P10 2016 · 3c

6: 504000 cm³ | 7: nein, Volumen vervierfacht sich; 240,5 l statt 2164,3 l | 8: 696,9 cm³

Volumen und Oberfläche Lösungen · mehr

1.	**64 cm³**	64 cm³
2.	**V ≈ 1219,2 m³**	$V = \pi \cdot 4{,}2^2 \cdot 22{,}0 \approx 1219{,}2$ m³
3.	**V ≈ 272,4 cm³**	$V = \pi \cdot 3{,}4^2 \cdot 7{,}5 \approx 272{,}4$ cm³
4.	**V ≈ 240,5 dm³**	$V = \pi \cdot 2{,}7^2 \cdot 10{,}5 \approx 240{,}5$ dm³
5.	**M ≈ 355,3 m²**	$M = \pi \cdot 5{,}8 \cdot 19{,}5 \approx 355{,}3$ m²
6.	**V = 504000 cm³**	$V = 3360 \cdot 150 = 504000$ cm³
7.	**nein, Volumen verneunfacht sich: 240,5 l statt 2164,3 l**	nein, Volumen verneunfacht sich: 240,5 l statt 2164,3 l
8.	**V ≈ 696,9 cm³**	$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 5{,}5^3 \approx 696{,}9$ cm³

Lineare Funktionen

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel

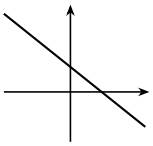
Gerade zeichnen ●●●●○

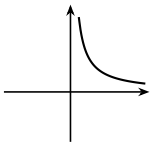
Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, Seite _____

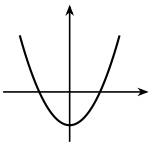
1. Welche Funktionen sind linear? Kreuze an. Wähl eine lineare aus und gib ihr m und n an:
$m =$ _____, $n =$ _____.

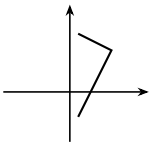
a) $f(x) = 3 - 2x$ ☐ linear
b) $f(x) = x^2 + 1$ ☐ linear
c) $f(x) = 0{,}5x$ ☐ linear

'25 · 1f **2.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis

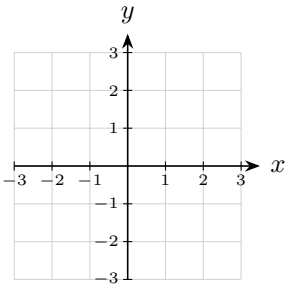

A ☐


B ☐


C ☐


D ☐

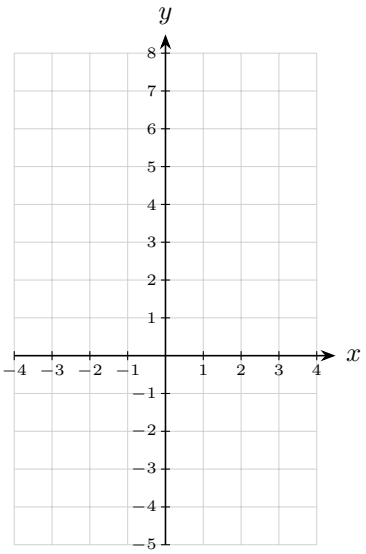
'24 · 1i **3.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis



1: a) und c) | 2: A | 3: Punkt (0|1)

nach P10 ’24 · 3a

4. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

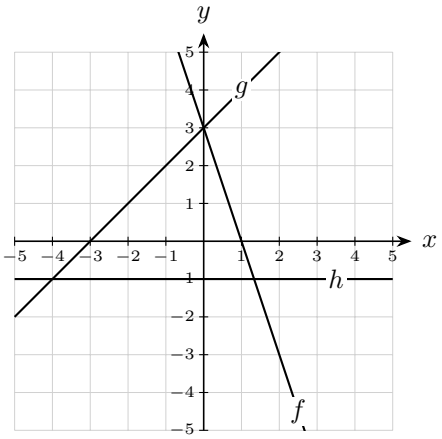


Gleichung ablesen zuletzt 19

5. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet.

nach P10 ’19 · 2b

a) Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f, g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -3.“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“



Steigung -3: _____

parallel zur x-Achse: _____

nach P10 ’19 · 2c

b) Ordne jedem Graphen f, g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.

f: _____

g: _____

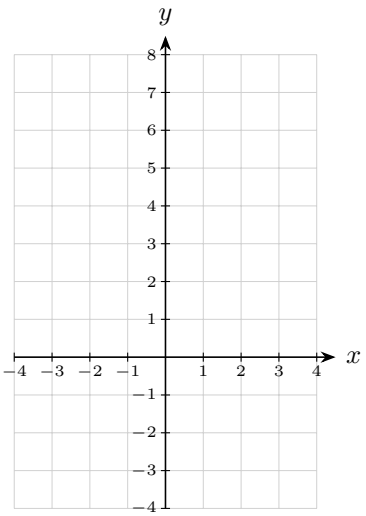
h: _____

4: Gerade durch (0|3) und (1|5) | 5: a) h; b) −1

Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

nach P10 ’25 · 5a

6. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Der Graph von f steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐

(2) Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐

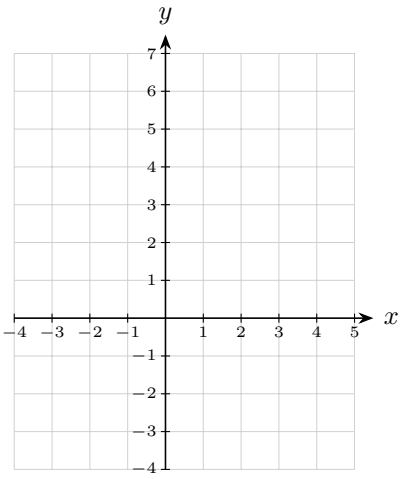
Gib eine Gleichung von f an.

y = _____

Nullstelle gesucht ○○○○●

nach P10 ’22 · 3a

7. Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



x = _____

Punktprobe ●○○●○

’23 · 1i **8.** Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $(-2\,|\,12)$ B ☐ $(3\,|\,-12)$ C ☐ $(4\,|\,-18)$.

nach P10 ’26 · 5b **9.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

Gleichung aus Text ○○○●●

10. Welche Zahl ist m, welche n? Rechne nicht.

a) Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute

b) Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab

11. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

nach P10 ’22 · 6a **a)** Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

nach P10 ’22 · 6b **b)** Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y: Guthaben in €, x: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

8: B | 9: P liegt auf dem Graphen | 10: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 11: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate

12. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.

nach P10 ’23 · 3a

a) Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



A **B** **C** **D**

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

nach P10 ’23 · 3b

b) Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

Gerade und Parabel •••••

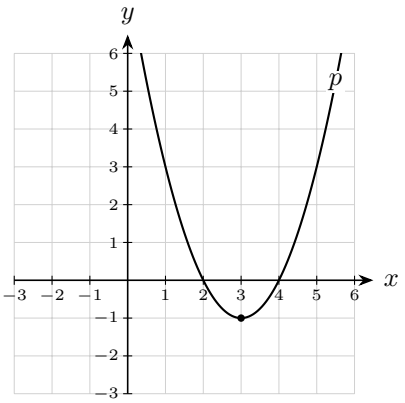
’25 · 1h

13. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a

14. Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x-3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



15. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

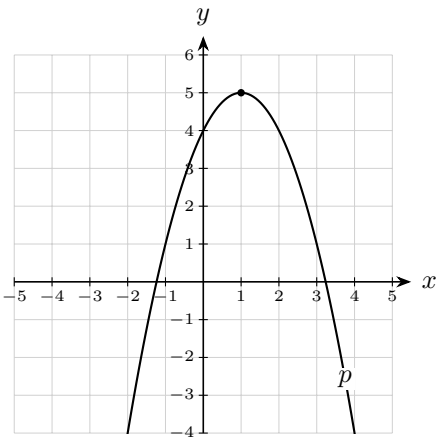
nach P10 '24 · 3c **a)** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

nach P10 '24 · 3d **b)** Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

nach P10 '23 · 4a **16.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c **17.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
5a 5b	1f 1h 5a	1i 3a 3c 3d	1i 3a 3b 4a	3a 3c 6a 6b	2a 2b 6a 6c 6d 7a		2a 2b 2c		5a 5b	1c 6a 6b 6c

► Lineare Funktionen

15: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 16: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 17: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$

Lineare Funktionen Lösungen

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel

Gerade zeichnen ●●●●○

Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, S. 31

1.	**a) und c)**	linear sind a) und c): a) m = −2, n = 3 (die Zahl vor x ist m, auch hinten); c) m = 0,5, n = 0; x^2 gibt keine Gerade
2.	**A**	die einzige Gerade; B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph (erste Option)
3.	**Punkt (0|1)**	n = 1 aus y = 1,5x + 1 ⇒ Punkt (0|1)
4.	**Gerade durch (0|3) und (1|5)**	Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben ⇒ Gerade durch (0|3) und (1|5)

Gleichung ablesen zuletzt 19

5.	**a)**	**h**	Steigung −3: f; parallel zur x-Achse: h
	b)	**y = −1**	f: y = −3x + 3; g: y = x + 3; h: y = −1

Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

6.	**Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; y = −1,5x + 2**	A und B eintragen ⇒ Gerade durch A und B; m < 0, n = 2 ⇒ Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; m = (−2,5 − 5) : (3 − (−2)) = −1,5; n = 5 − (−1,5) · (−2) = 2 ⇒ y = −1,5x + 2

Nullstelle gesucht ○○○○●

7.	**Gerade durch (0|5) und (1|3); x = 2,5**	Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten ⇒ Gerade durch (0|5) und (1|3); y = 0: −2x + 5 = 0 ⇒ x = 2,5

Punktprobe ●○○●○

8.		**B**	$-12 \neq f(3) = -5 \cdot 3 + 2 = -13$ (zweite Option)
9.		**P liegt auf dem Graphen**	$f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7 =$ y-Wert von P $\Rightarrow$ P liegt auf dem Graphen

Gleichung aus Text ○○○●●

10.		**a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m**	n steht am Anfang (x = 0), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht
11.	**a)**	**Maxi = 1648 €**	Maxi = 1 360 + 12 · 24 = 1648 €
	b)	**y = 65x + 820; 16 Monate**	$y = 65x + 820$; $65x + 820 \geq 1800 \Rightarrow x \geq 980 : 65 \approx 15{,}1$ $\Rightarrow$ 16 Monate
12.	**a)**	**Angebot 1 = C; Angebot 2 = B**	erst fest (320 km frei), dann gleichmäßig steigend $\Rightarrow$ Angebot 1 = C; Grundbetrag 115 €, dann gleichmäßig steigend $\Rightarrow$ Angebot 2 = B
	b)	**Angebot 1 = 170,50 €; Angebot 2 = 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115**	Angebot 1 = 5 · 25 + (450 − 320) · 0,35 = 170,50 €; Angebot 2 = 115 + 450 · 0,08 = 151,00 €; 151,00 € < 170,50 € $\Rightarrow$ Angebot 2 günstiger; $y = 0{,}08x + 115$

Gerade und Parabel ●●●●●

13.		**D**	$-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$ (vierte Option)
14.		**Gerade durch (0|1) und (1|−2)**	Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten $\Rightarrow$ Gerade durch (0|1) und (1|−2)
15.	**a)**	**Nein**	Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$
	b)	**$S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$**	$x^2 - 5 = 2x + 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$, $x_2 = -2$ $\Rightarrow S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$
16.		**Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch**	Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben $\Rightarrow$ Gerade durch (0|−2) und (1|1); Schnitt im Bild ablesen $\Rightarrow$ S(2|4); $m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0|−2) $\Rightarrow$ Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch
17.		**$S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$**	$(x - 4)^2 - 6 = -2x + 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 5 \Rightarrow S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$

Lineare Funktionen mehr

Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade zeichnen · Nullstelle · Gleichung aus zwei Punkten

nach P10 ’17 · 5b **1.** Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{2}{3}x + 2$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-12\,|\,y)$. Berechne seine y-Koordinate.

nach P10 ’21 · 6a **2.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trag die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Skizze: Tabelle: Zeit in Minuten | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | … | 80; Höhe der Kerze in cm | leer | 33 | 30 | 27 | 24 | … | leer

nach P10 ’21 · 6d **3.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x: Zeit in Minuten, y: Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

Skizze: Tabelle: Zeit in Minuten | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | … | 80; Höhe der Kerze in cm | leer | 33 | 30 | 27 | 24 | … | leer

nach P10 ’21 · 7a **4.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 4 € Grundgebühr und 30 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 15 € Grundgebühr und 4 € für jeden gebuchten Kurs. Gleichungen: $y = 30x + 4$, $y = 4x + 15$, $y = 0{,}30x + 4$.

Skizze: Ankreuztabelle: Zeilen Sachverhalt 1, Sachverhalt 2; Spalten $y = 30x + 4$ / $y = 4x + 15$ / $y = 0{,}30x + 4$

1: −6 | 2: 0 min; 36 cm; 80 min: 12 cm | 3: 120 min | 4: 4x + 15

nach P10 ’16 · 6a **5.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.

*Skizze: Tabelle: Busfirma | Grundpreis | Preis je km; Sonnenschein | 150 € | 1,20 €; Reiselust | – | 1,80 € // Graph: I: 1.8*x | II: 1.2*x+150; x 0..350; y 0..700; Gitter ja; Achsen Fahrtstrecke in km | Fahrtkosten in €*

nach P10 ’21 · 2a **6.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.

Skizze: Koordinatensystem: x -4..4; y -4..4; Gitter ja

nach P10 ’21 · 2b **7.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

Skizze: Ankreuztabelle: vier Aussagen, je ein Ankreuzfeld

A ☐ Der Punkt $Q(4\,|\,0)$ liegt auf dem Graphen. B ☐ Der Graph steigt monoton. C ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0\,|\,-1)$. D ☐ Der Graph geht durch den Ursprung.

nach P10 ’21 · 6c **8.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$. Schreib zu y, x und 36, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0{,}3$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,3 cm kürzer wird.

Skizze: Tabelle: Teil der Gleichung | Bedeutung; y | leer; −0,3 | In jeder Minute wird die Kerze 0,3 cm kürzer.; x | leer; 36 | leer

5: II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km) | 6: Gerade durch (0|−1) und (1|1) | 7: Aussage 4 falsch | 8: 36: Anfangshöhe der Kerze in cm

nach P10 ’16 · 6b **9.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Die Jugendherberge liegt 110 km entfernt; der Bus fährt hin und zurück. Gib an, welche Busfirma dafür billiger ist. Am Ort kommt noch ein Tagesausflug von 60 km hinzu. Untersuche, ob dieselbe Firma dann noch die billigere ist, und begründe.

*Skizze: Tabelle: Busfirma | Grundpreis | Preis je km; Sonnenschein | 150 € | 1,20 €; Reiselust | – | 1,80 € // Graph: I: 1.8*x | II: 1.2*x+150; x 0..350; y 0..700; Gitter ja; Achsen Fahrtstrecke in km | Fahrtkosten in €*

nach P10 ’19 · 2a **10.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion g an.

*Skizze: Graph: f: -3*x+3 | g: x+3 | h: -1; x -5..5; y -5..5; Gitter ja*

nach P10 ’16 · 6c **11.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).

*Skizze: Tabelle: Busfirma | Grundpreis | Preis je km; Sonnenschein | 150 € | 1,20 €; Reiselust | – | 1,80 € // Graph: I: 1.8*x | II: 1.2*x+150; x 0..350; y 0..700; Gitter ja; Achsen Fahrtstrecke in km | Fahrtkosten in €*

nach P10 ’16 · 1c **12.** Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

*Skizze: Graph: f: -1*x+1 | g: 0.75*x-1.5; x -1.5..3.5; y -2.5..1.5; Gitter ja*

A ☐ f B ☐ g.

9: Reiselust billiger: Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein: bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486 | 10: −3 | 11: 1,2x + 150 (x in km, y in €) | 12: f

nach P10 ’17 · 5a

13. Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-6\,|\,-2)$ und $L(3\,|\,4)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g. Zeige, dass $y = \frac{2}{3}x + 2$ eine Gleichung von g ist.

Skizze: leeres Karoraster ohne Achsen (etwa 28 × 15 Kästchen)

nach P10 ’15 · 4d

14. Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 25 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1500 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 900 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.

*Skizze: Graph: G: -2*x²+2750 für 0..25 | G: -6*x+1650 für 25..275; x 0..300; y 0..3000; Gitter ja; Achsen Zeit t in Sekunden | Höhe h in Metern*

Originale: P10 2017 · 5b, P10 2021 · 6a, P10 2021 · 6d, P10 2021 · 7a, P10 2016 · 6a, P10 2021 · 2a, P10 2021 · 2b, P10 2021 · 6c, P10 2016 · 6b, P10 2019 · 2a, P10 2016 · 6c, P10 2016 · 1c, P10 2017 · 5a, P10 2015 · 4d

13: Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $\frac{2}{3}x + 2$ | 14: $-6t + 1650$

Lineare Funktionen Lösungen · mehr

1.	**$y = -6$**	$y = -6$
2.	**0 min: 36 cm; 80 min: 12 cm**	0 min: 36 cm; 80 min: 12 cm
3.	**120 min**	120 min
4.	**Fitnesscenter → $y = 4x + 15$**	Fahrpreis → $y = 0{,}30x + 4$; Fitnesscenter → $y = 4x + 15$
5.	**II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km)**	I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km)
6.	**Gerade durch (0|−1) und (1|1)**	Gerade durch (0|−1) und (1|1)
7.	**Aussage 4 falsch**	Aussage 1 falsch; Aussage 2 wahr; Aussage 3 wahr; Aussage 4 falsch
8.	**36: Anfangshöhe der Kerze in cm**	y: Höhe der Kerze in cm; x: Zeit in Minuten seit dem Anzünden; 36: Anfangshöhe der Kerze in cm
9.	**Reiselust billiger: Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein: bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486**	Reiselust billiger: Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein: bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486
10.	**$x = -3$**	$x = -3$
11.	**$y = 1{,}2x + 150$ (x in km, y in €)**	$y = 1{,}2x + 150$ (x in km, y in €)
12.	**f**	f
13.	**Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $n = \frac{2}{3}x + 2$**	Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $m = 6 : 9 = \frac{2}{3}$; $n = 4 - \frac{2}{3} \cdot 3 = 2$, also $y = \frac{2}{3}x + 2$
14.	**$h(t) = -6t + 1650$**	$h(t) = -6t + 1650$

Gleichungssystem

Gleichungen aufstellen · x und y gesucht · Bedeutung gesucht

Gleichungen aufstellen ○○●○○

nach P10 ’24 · 7a

1. Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,60 €. Daniel bezahlt für 7 Rosen und 4 Tulpen insgesamt 20,70 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x: Preis einer Rose, y: Preis einer Tulpe).

I.: _____

II.: _____

x und y gesucht ○○○○●

Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite _____

2. Beim Einsetzen stellst du eine Gleichung um und setzt sie in die andere ein. Fang so an:

a) Stelle x + y = 10 nach y um _____

b) Setze y = 10 − x in 3x + 2y = 24 ein _____

nach P10 ’22 · 7b

3. Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet. FOR

Apfelbaum: _____ €

Pflaumenbaum: _____ €

Bedeutung gesucht ○○●○●

nach P10 ’22 · 7a

4. Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

x steht für: _____

y steht für: _____

nach P10 ’24 · 7b

5. Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden B kostet eine Rose 2,40 € und eine Tulpe 1,60 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2{,}40r + 1{,}60t = 28{,}80$; II. $r + t = 15$. Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. Löse das Gleichungssystem. FOR

Gleichung II bedeutet: _____

Rosen: _____

Tulpen: _____

1: 3,60; 20,70 | 2: a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24 | 3: Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 € | 4: Preis eines Apfelbaums in €; Preis eines Pflaumenbaums in € | 5: Filip kauft zusammen 15 Blumen; 6 Rosen; 9 Tulpen

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		7a 7b		7a 7b	7b					6d

► Gleichungssystem

Gleichungssystem Lösungen

Gleichungen aufstellen · x und y gesucht · Bedeutung gesucht

Gleichungen aufstellen ○○●○○

1.	**I. x + y = 3,60; II. 7x + 4y = 20,70**	I. x + y = 3,60; II. 7x + 4y = 20,70

x und y gesucht ○○○○●

2.	**a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24**	a) x auf die andere Seite: y = 10 − x; b) statt y die ganze Klammer (10 − x); ausgerechnet x = 4, y = 6
3.	**Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 €**	Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 €

Bedeutung gesucht ○○●○●

4.	**x = Preis eines Apfelbaums in €; y = Preis eines Pflaumenbaums in €**	x = Preis eines Apfelbaums in €; y = Preis eines Pflaumenbaums in €
5.	**Filip kauft zusammen 15 Blumen; r = 6 Rosen; t = 9 Tulpen**	Filip kauft zusammen 15 Blumen; r = 6 Rosen; t = 9 Tulpen

Gleichungssystem im Sachzusammenhang mehr

aufstellen

nach P10 ’21 · 7b **1.** Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene, zwei Kinder) bezahlt 74,00 € Eintritt, Familie Gouvan (ein Erwachsener, drei Kinder) 61,80 €. Stelle zuerst zwei Gleichungen zu diesen Angaben auf. Bestimme dann den Eintrittspreis für einen Erwachsenen und für ein Kind.

Skizze: Tabelle: Gleichung | Term; (I) | leer; (II) | leer

nach P10 ’16 · 6d **2.** Eine Jugendherberge hat nur Zimmer mit drei Betten und Zimmer mit fünf Betten. Die Klasse kann 14 Zimmer mit zusammen 58 Betten belegen. Bestimme, wie viele Dreibettzimmer und wie viele Fünfbettzimmer es sind.

Originale: P10 2021 · 7b, P10 2016 · 6d

1: 61,80; Erwachsener 24,60 €; Kind 12,40 € | 2: 6 Drei-Bett-Zimmer; 8 Fünf-Bett-Zimmer

Gleichungssystem im Sachzusammenhang Lösungen · mehr

1.	**I: 2x + 2y = 61,80; Erwachsener 24,60 €; Kind 12,40 €**	I: 2x + 2y = 74,00, II: x + 3y = 61,80; Erwachsener 24,60 €; Kind 12,40 €
2.	**6 Drei-Bett-Zimmer; 8 Fünf-Bett-Zimmer**	6 Drei-Bett-Zimmer; 8 Fünf-Bett-Zimmer

Parabel

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

A ☐

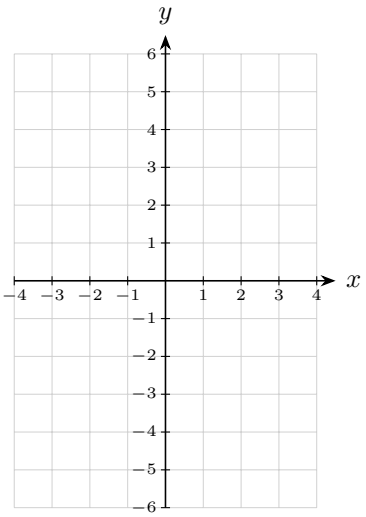
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

B ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

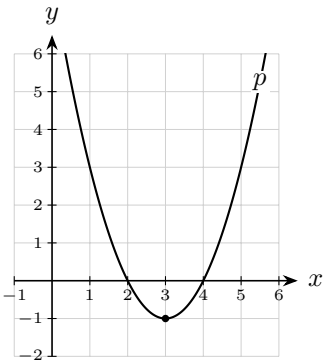
C ☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.



Scheitelpunkt angeben ●○○○●

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



1: A | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1)

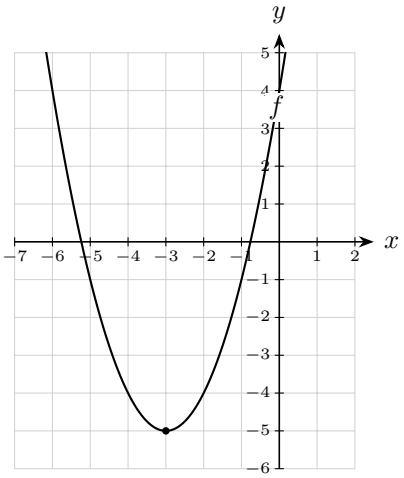
nach P10 ’22 · 3b **4.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. _____

Punktprobe zuletzt 20

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

5. Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

nach P10 ’20 · 3b **a)** Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:



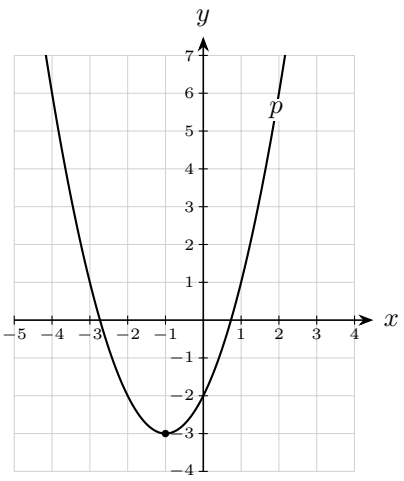
A ☐ $A(-5\,|\,-1)$
B ☐ $B(-1\,|\,-1)$
C ☐ $C(0\,|\,4)$
D ☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

nach P10 ’20 · 3c **b)** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

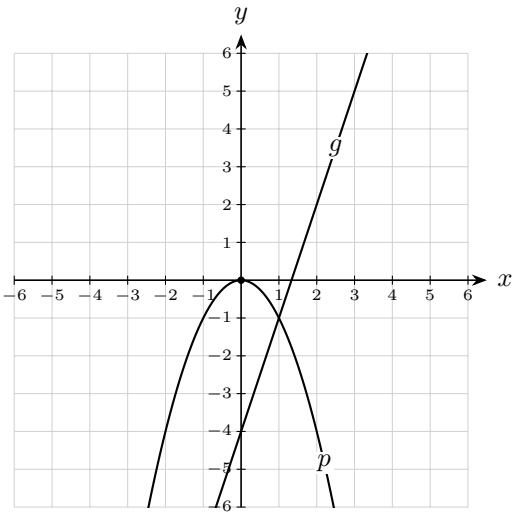
nach P10 ’18 · 5a **6.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

(1) Der Punkt $(-3\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐
(2) p ist die Normalparabel, um 1 nach links und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐
(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐



4: S(4|−6) | 5: a) D; b) 20 | 6: 1: Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))

nach P10 ’14 · 7a **7.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR

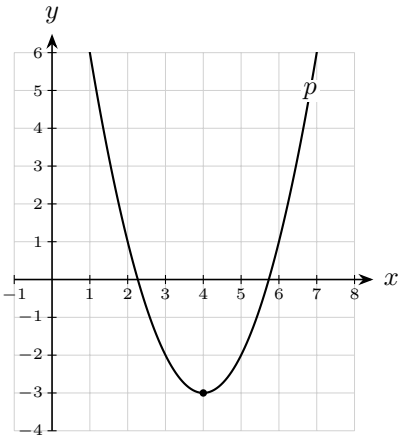


Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

2 nach links und 1 nach oben

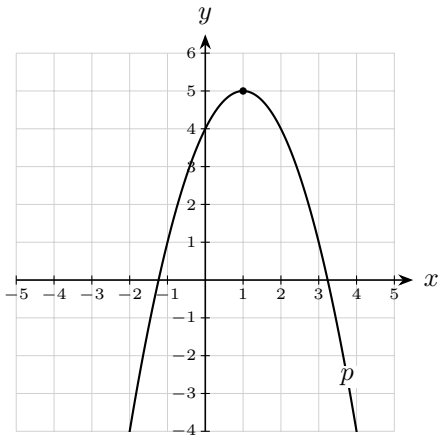
nach P10 ’25 · 5b **9.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ \ |\ \ )$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



7: -16; -16 | 8: $y = (x+2)^2 + 1$ | 9: $S(4|-3)$; $(x-4)^2 - 3$

nach P10 ’23 · 4b

10. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ |\ )$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform. FOR



Lage begründen ●○○○○

11. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d

12. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1e 5c 5d	5b	3b	4b	3b	1d	3a 3b 3c 3d		5a 5b 5c 5d	5c 5e	1g

▸ Parabel
Weiter: Quadratische Gleichung

10: S(1|5); −(x − 1)² + 5 | 11: a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2 | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt

Parabel Lösungen

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

Parabel zeichnen ●○●○○

1.		**A**	Tabelle 1 (erste Option): $2 \cdot 1^2 = 2$, $2 \cdot 2^2 = 8$
2.		**S(0|−5)**	Normalparabel um 5 nach unten verschoben, Punkte (±1|−4), (±2|−1), (±3|4) ⇒ S(0|−5)

Scheitelpunkt angeben ●○○○●

3.		**S(3|−1)**	tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x-3)^2-1$ ⇒ S(3|−1)
4.		**S(4|−6)**	$p(x) = (x-4)^2-6$ in Scheitelpunktform ⇒ S(4|−6)

Punktprobe zuletzt 20

5.	**a)**	**D**	D (vierte Option): $f(-2{,}5) = 0{,}25 - 5 = -4{,}75$
	b)	**y = 20**	$y = (2+3)^2 - 5 = 20$
6.		**= 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))**	Aussage 1 wahr, $p(-3) = 1$; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))
7.		**p(−4) = −16; g(−4) = −16**	$p(-4) = -(-4)^2 = -16$; S liegt auf beiden Graphen: $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$

Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

8.		$\boldsymbol{y = (x+2)^2 + 1}$	Scheitel S(−2 | 1); in $(x-d)^2$ steht d mit dem anderen Vorzeichen: nach links (d = −2) gibt x + 2; e = 1 steht hinten; Probe: x = −2 gibt y = 1
9.		**S(4|−3); $p(x) = (x-4)^2 - 3$**	tiefster Punkt im Bild ⇒ S(4|−3); $x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x-4)^2 - 3$ ⇒ $p(x) = (x-4)^2 - 3$
10.		**S(1|5); $p(x) = -(x-1)^2 + 5$**	höchster Punkt im Bild ⇒ S(1|5); nach unten geöffnete Normalparabel ⇒ $p(x) = -(x-1)^2 + 5$

Lage begründen ●○○○○

11.	**a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2**	Das Minus vor der Klammer öffnet nach unten; Scheitel aus d und e. Gleicher Scheitel, eine nach oben, eine nach unten: Die Parabeln berühren sich nur im Scheitel
12.	**genau 1 gemeinsamer Punkt**	Scheitelpunkt beider Parabeln x = 3 und y = −1, p nach oben geöffnet, q nach unten ⇒ genau 1 gemeinsamer Punkt

Parabel: Scheitelpunkt und Skizze mehr

Scheitelpunkt ablesen · Scheitelpunktform angeben · Wertetabelle oder Skizze · Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen

nach P10 ’21 · 1d **1.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:

Skizze: Graph: (x+3)²+1; x -6..0; y -1..5; Gitter ja

A☐ $S(3\,|\,1)$ B☐ $S(-3\,|\,-1)$ C☐ $S(1\,|\,-3)$ D☐ $S(-3\,|\,1)$.

nach P10 ’20 · 3a **2.** Die Parabel zu f mit $y=(x+3)^2-5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f. Gib seine Koordinaten an.

Skizze: Graph: f: (x+3)²-5; x -5..7; y -5..5; Gitter ja

nach P10 ’18 · 5b **3.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x)=x^2+2x-2$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.

*Skizze: Graph: p: x²+2*x-2; x -5..4; y -4..7; Gitter ja*

nach P10 ’17 · 5c **4.** Die Parabel p hat die Gleichung $y=(x+4)^2-3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\ \ |\ \ )$.

Skizze: Graph: p: (x+4)²-3; x -8..0; y -4..4; Gitter ja

nach P10 ’16 · 1g **5.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(4\,|\,2)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

A☐ $y=(x+4)^2+2$ B☐ $y=(x-4)^2-2$ C☐ $y=(x-4)^2+2$.

nach P10 ’15 · 1i **6.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 3 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\ \ |\ \ )$.

Skizze: Graph: x²; x -2..2; y -1..4; Gitter ja

1: S(−3|1) | 2: S(−3|−5) | 3: S(−1|−3) | 4: S(−4|−3) | 5: $(x-4)^2+2$ | 6: S(3|0)

nach P10 ’20 · 3d **7.** Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

Skizze: Graph: f: (x+3)²-5; x -5..7; y -5..5; Gitter ja

nach P10 ’18 · 5c **8.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

nach P10 ’17 · 5e **9.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+4)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 3 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

Skizze: Graph: p: (x+4)²-3; x -8..0; y -4..4; Gitter ja

nach P10 ’15 · 4b **10.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 25 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2750 m auf 1500 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 25 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

*Skizze: Graph: G: -2*x²+2750 für 0..25 | G: -6*x+1650 für 25..275; x 0..300; y 0..3000; Gitter ja; Achsen Zeit t in Sekunden | Höhe h in Metern*

A ☐ $h(t) = 2t^2 + 2750$ B ☐ $h(t) = 2t^2 - 2750$ C ☐ $h(t) = -2t^2 + 2750$ D ☐ $h(t) = -2t^2 - 2750$.

nach P10 ’14 · 7b **11.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

*Skizze: Graph: p: -x² | g: 3*x-4; x -6..6; y -6..6; Gitter ja*

7: $(x-3)^2 - 5$ | 8: $(x+1)^2 - 3$ | 9: $-(x+4)^2$ |
10: $-2t^2 + 2750$ (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet) |
11: 1 (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht)

nach P10 ’18 · 5d

12. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.

Skizze: Koordinatensystem: x -5..4; y -6..6; Gitter ja

Originale: P10 2021 · 1d, P10 2020 · 3a, P10 2018 · 5b, P10 2017 · 5c, P10 2016 · 1g, P10 2015 · 1i, P10 2020 · 3d, P10 2018 · 5c, P10 2017 · 5e, P10 2015 · 4b, P10 2014 · 7b, P10 2018 · 5d

12: $-x^2 - 2$

Parabel: Scheitelpunkt und Skizze Lösungen · mehr

1.	**S(−3|1)**	S(−3|1)
2.	**S(−3|−5)**	S(−3|−5)
3.	**S(−1|−3)**	S(−1|−3)
4.	**S(−4|−3)**	S(−4|−3)
5.	$\mathbf{y = (x - 4)^2 + 2}$	$y = (x - 4)^2 + 2$
6.	**S(3|0)**	S(3|0)
7.	$\mathbf{p(x) = (x - 3)^2 - 5}$	$p(x) = (x - 3)^2 - 5$
8.	$\mathbf{p(x) = (x + 1)^2 - 3}$	$p(x) = (x + 1)^2 - 3$
9.	$\mathbf{q(x) = -(x + 4)^2}$	$q(x) = -(x + 4)^2$
10.	**$h(t) = -2t^2 + 2750$ (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet)**	$h(t) = -2t^2 + 2750$ (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet)
11.	**Beispiel: f(x) = 1 (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht)**	Beispiel: $f(x) = 1$ (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht)
12.	$\mathbf{q'(x) = -x^2 - 2}$	Beispiel: $q(x) = x^2 + 2$; $q'(x) = -x^2 - 2$

Quadratische Gleichung

Nullstellen gesucht · x-Wert gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel

Nullstellen gesucht ○●○○○

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

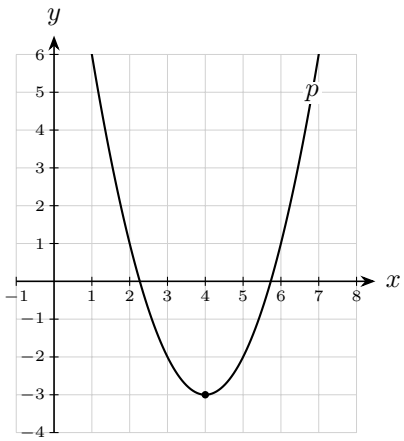
1. Welche Gleichung löst du mit der p-q-Formel? Bring sie auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Rechne nicht weiter.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 6x + 5$ _____

b) Nullstellen von $y = 3x^2 + 12x - 15$ _____

nach P10 ’25 · 5c

2. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet. FOR



N_1: _____

N_2: _____

x-Wert gesucht ○○○●○

Ist ein y-Wert gegeben, setzt du ihn für y ein und bringst alles auf eine Seite – nicht y = 0 wie bei den Nullstellen.

nach P10 ’23 · 4c

3. Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 + 2x + 4$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -11 ist. FOR

x_1: _____

x_2: _____

1: a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt) | 2: 2,27; 5,73 | 3: 5; −3

Schnittpunkte gesucht ○○●○●

Wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden, haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

nach P10 ’21 · 2c

4. Die Parabel mit $y = x^2 + 4x - 4$ und die Gerade mit $y = 2x - 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. FOR

S_1: _____

S_2: _____

Gerade und Parabel ●●●●●

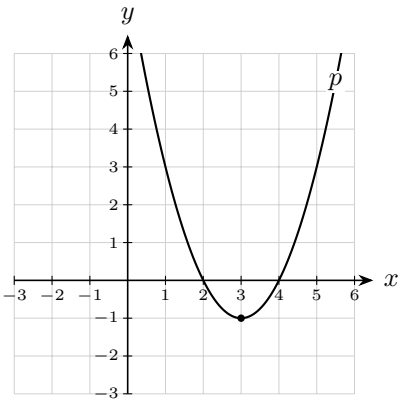
’25 · 1h

5. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a

6. Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



4: $S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$ | 5: D | 6: Gerade durch $(0|1)$ und $(1|-2)$

7. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

nach P10 '24 · 3c

a) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

nach P10 '24 · 3d

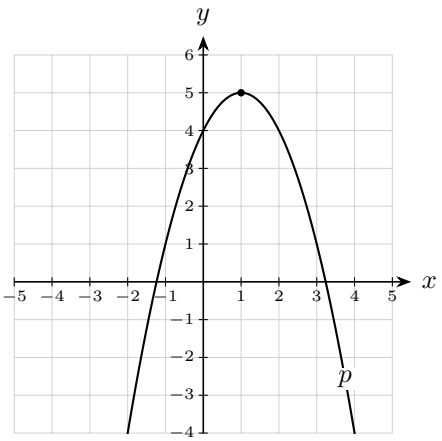
b) Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

nach P10 '23 · 4a

8. Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c

9. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
5a	1h 5c	3c 3d	4a 4c	3c	2c	3e			5d	

Vorher: Parabel

► Quadratische Gleichung

7: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 8: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 9: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$

Quadratische Gleichung Lösungen

Nullstellen gesucht · x-Wert gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel

Nullstellen gesucht ○●○○○

1. **a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt)**

Nullstelle heißt y = 0; vor x^2 muss eine 1 stehen, sonst durch die Zahl davor teilen

2. **$N_1(x_1|0)$ mit $x_1 \approx 2{,}27$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 \approx 5{,}73$**

$x^2 - 8x + 13 = 0$, $p = -8$, $q = 13$: $x = 4 \pm \sqrt{(16 - 13)} \Rightarrow N_1(x_1|0)$ mit $x_1 = 4 - \sqrt{3} \approx 2{,}27$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 = 4 + \sqrt{3} \approx 5{,}73$

x-Wert gesucht ○○○●○

Ist ein y-Wert gegeben, setzt du ihn für y ein und bringst alles auf eine Seite – nicht y = 0 wie bei den Nullstellen.

3. **$x_1 = 5$; $x_2 = -3$**

$-x^2 + 2x + 4 = -11 \Rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0$, $p = -2$, $q = -15$: $x = 1 \pm \sqrt{16} \Rightarrow x_1 = 5$; $x_2 = -3$

Schnittpunkte gesucht ○○●○●

Wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden, haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

4. **$S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$**

$x^2 + 4x - 4 = 2x - 1 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = -3 \Rightarrow S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$

Gerade und Parabel ●●●●●

5. **D**

$-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$ (vierte Option)

6. **Gerade durch (0|1) und (1|−2)**

Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten ⇒ Gerade durch (0|1) und (1|−2)

7. **a)** **Nein**

Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$

b) **$S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$**

$x^2 - 5 = 2x + 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$, $x_2 = -2 \Rightarrow S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$

8. **Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch**

Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben ⇒ Gerade durch (0|−2) und (1|1); Schnitt im Bild ablesen ⇒ S(2|4); $m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0|−2) ⇒ Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch

9.	**$S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$**	$(x-4)^2-6=-2x+5 \Rightarrow x^2-6x+5=0 \Rightarrow x_1=1$, $x_2=5 \Rightarrow S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$

Quadratische Gleichung lösen mehr

Nullstellen berechnen

nach P10 ’20 · 3e **1.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 6x - 20$.

nach P10 ’17 · 5d **2.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 4)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 8x + 13$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p.

Skizze: Graph: p: (x+4)²-3; x -8..0; y -4..4; Gitter ja

Originale: P10 2020 · 3e, P10 2017 · 5d

1: 2; −5 | 2: x² + 8x + 13; −2,27; −5,73

Quadratische Gleichung lösen Lösungen · mehr

1.	$\mathbf{x_1 = 2;\ x_2 = -5}$	$x_1 = 2;\ x_2 = -5$
2.	$\mathbf{(x+4)^2 - 3 = x^2 + 8x + 13;\ x \approx -2{,}27;\ x_2 \approx -5{,}73}$	$(x+4)^2 - 3 = x^2 + 8x + 13;\ x = -4 \pm \sqrt{3}$, also $x_1 \approx -2{,}27;\ x_2 \approx -5{,}73$

Wachstum

Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Gleichung gesucht · Graph zuordnen

Tabelle ergänzen ●○○○○

1. Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

a) Wachstum um 5 % _____

b) Wachstum um 2,3 % _____

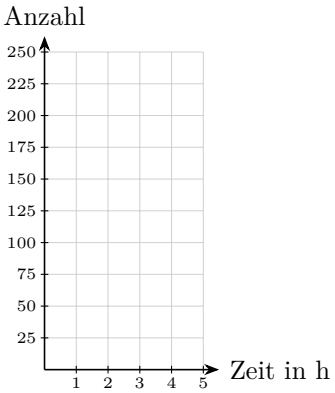
nach P10 ’26 · 7a **2.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	603,57	617,45	_____

Graph zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 7a **3.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200



Gleichung gesucht ●●○○○

4. Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: fünf Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), zunehmend steiler ansteigend | 4: 210 : 200 = 1,05; 5 %

nach P10 ’26 · 7c

5. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b

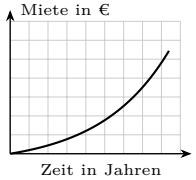
6. Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200

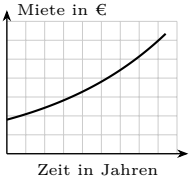
Graph zuordnen ●○○○○

nach P10 ’26 · 7b

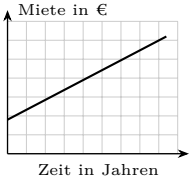
7. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.



A ☐



B ☐



C ☐

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
7a 7b 7c	7a 7b				6b	4a 4c	7a 7b 7c	2a	7a 7b 7c 7d	4a 4b 4e

► Wachstum

5: 590 · $1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3); 70 · $1{,}3^t$; 37996 | 7: B; jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz

Wachstum Lösungen

Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Gleichung gesucht · Graph zuordnen

Tabelle ergänzen •○○○○

1.	**a) 1,05; b) 1,023**	100 % + 5 % = 105 % = 1,05; 100 % + 2,3 % = 102,3 % = 1,023 (nicht 1,23)
2.	**2026: 590,00 €; 2029: 631,65 €**	2026: 590,00 €; 2029: 631,65 €

Graph zeichnen ○●○○○

3.	**fünf Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), zunehmend steiler ansteigend**	fünf Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), zunehmend steiler ansteigend

Gleichung gesucht ••○○○

4.	**210 : 200 = 1,05; 5 %**	neuer Wert durch alten Wert: 210 : 200 = 1,05; 1,05 = 105 %, also 5 % mehr
5.	**$M(t) = 590 \cdot 1{,}023^t$; M(14) ≈ 811,17 €**	$M(t) = 590 \cdot 1{,}023^t$; M(14) ≈ 811,17 €
6.	**91 : 70 ≈ 1,3); $N(t) = 70 \cdot 1{,}3^t$; wahr, 35000 < N(24) ≈ 37996**	91 : 70 = 1,3 (alle Quotienten ≈ 1,3); $N(t) = 70 \cdot 1{,}3^t$; wahr, 35000 < N(24) ≈ 37996

Graph zuordnen •○○○○

7.	**B; jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz**	B; A: Miete beginnt bei 0 € statt bei 590 €; C: linear, also jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz

Exponentielles Wachstum mehr

Tabelle ergänzen · Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen · Punkte darstellen · Graph zuordnen und begründen

nach P10 ’20 · 4a **1.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2018 im Schnitt 48 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 4 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

Skizze: Tabelle: Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021; Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern | leer | 49,9 | 51,9 | leer

nach P10 ’19 · 7a **2.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Skizze: Tabelle: Zeit in Wochen | 0 | 1 | 2 | … | 5; Masse in kg | leer | 12,600 | leer | – | leer

nach P10 ’18 · 2a **3.** Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 450 000 €, 2014: 477 000 €, 2015: 505 620 €, 2016: 535 957 €, 2017: 568 115 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 6 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

Skizze: Tabelle: Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017; Umsatz in € | 450 000 | 477 000 | 505 620 | 535 957 | 568 115

nach P10 ’17 · 7c **4.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x: Höhe in km, y: Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:

A ☐ $y = 0{,}89 \cdot x$ B ☐ $y = 1000 \cdot 0{,}89^x$ C ☐ $y = x^{1{,}11}$ D ☐ $y = 1000 \cdot 1{,}11^x$.

1: 2018: 48; 2021: 54,0 | 2: 0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 15,315 kg | 3: 477000 € | 4: $1000 \cdot 0{,}89^x$

nach P10 ’21 · 6b **5.** Eine 36 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 36, 33, 30, 27, 24, 12. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.

Skizze: Achsenkreuz ohne Einteilung: Karoraster, Achsennamen „Zeit in Minuten“ (rechts) und „Höhe in cm“ (oben); 24 Kästchen nach rechts, 22 nach oben; keine Zahlen

nach P10 ’19 · 7b **6.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 12 \cdot 1{,}05^x$. Schreib auf, was 12, 1,05 und x in dieser Gleichung bedeuten.

Skizze: Tabelle: Teil der Gleichung | Bedeutung; 12 | leer; 1,05 | leer; x | leer

nach P10 ’17 · 7a **7.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Skizze: Tabelle: Höhe in km | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10; Luftdruck in hPa | 1000 | 890 | leer | 705 | 558 | leer | 312

5: 2 cm | 6: x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen) | 7: 792 hPa; 394 hPa

nach P10 ’17 · 7b **8.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 890 hPa; 2 km: 792 hPa; 3 km: 705 hPa; 5 km: 558 hPa; 8 km: 394 hPa; 10 km: 312 hPa.

Skizze: Achsenkreuz ohne Einteilung: Karoraster 24 × 24 Kästchen, Ursprung 2 Kästchen vom linken und vom unteren Rand, Pfeile; je Achse 22 Kästchen nutzbar; keine Zahlen, keine Achsennamen

nach P10 ’17 · 7d **9.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Eine Bergsteigerin misst 627 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

nach P10 ’16 · 4a **10.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 4,11 mg vorhanden sind.

Skizze: Tabelle: Zeit in h | 0 | 1 | 2 | leer | 5 | 6 | 8; Masse in mg | 6,00 | leer | 4,97 | 4,11 | 3,74 | 3,41 | 2,82

nach P10 ’16 · 4b **11.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt. Gegeben: Tabelle 0 h: 6,00 mg; 1 h: 5,46 mg; 2 h: 4,97 mg; 4 h: 4,11 mg; 5 h: 3,74 mg; 6 h: 3,41 mg; 8 h: 2,82 mg.

Skizze: Achsenkreuz ohne Einteilung: Karoraster 19 × 18 Kästchen, Ursprung 1 Kästchen vom linken und 2 vom unteren Rand; Teilstriche alle 2 Kästchen, x-Achse 8, y-Achse 7; keine Zahlen, keine Achsennamen

8: x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve |
9: 627,4 hPa | 10: 1 h: 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h |
11: Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve

nach P10 ’16 · 4e

12. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Zu Beginn sind 6,00 mg im Körper. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

Skizze: Tabelle: Zeit in h | 0 | 1 | 2 | leer | 5 | 6 | 8; Masse in mg | 6,00 | leer | 4,97 | 4,11 | 3,74 | 3,41 | 2,82

nach P10 ’19 · 7c

13. Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.

Skizze: Graphauswahl: drei Achsenkreuze ohne Einteilung (x: Zeit in Wochen, y: Masse in kg) mit Gitter, je Zeile Ankreuzfelder passt/passt nicht und Schreiblinie: 1 steigende Gerade ab positivem y-Achsenabschnitt; 2 nach oben gekrümmte, immer steilere Kurve ab positivem y-Achsenabschnitt; 3 nach oben gekrümmte, immer steilere Kurve aus dem Ursprung

Originale: P10 2020 · 4a, P10 2019 · 7a, P10 2018 · 2a, P10 2017 · 7c, P10 2021 · 6b, P10 2019 · 7b, P10 2017 · 7a, P10 2017 · 7b, P10 2017 · 7d, P10 2016 · 4a, P10 2016 · 4b, P10 2016 · 4e, P10 2019 · 7c

12: 0,62 mg | 13: Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg

Exponentielles Wachstum Lösungen · mehr

1.	**2018: 48; 2021: 54,0**	2018: 48; 2021: 54,0
2.	**0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 5: ≈ 15,315 kg**	0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 5: ≈ 15,315 kg
3.	**450000 € · 1,06 = 477000 €**	450000 € · 1,06 = 477000 €
4.	**$y = 1000 \cdot 0{,}89^x$**	$y = 1000 \cdot 0{,}89^x$
5.	**fallende Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12) mit beschrifteter Skala (x-Achse 1 Kästchen = 2 cm)**	fallende Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12) mit beschrifteter Skala (x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm)
6.	**x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen)**	12: Anfangsmasse des Ferkels in kg (Woche 0); 1,05: Wachstumsfaktor, Zunahme um 5 % je Woche; x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen)
7.	**2 km: ≈ 792 hPa; 8 km: ≈ 394 hPa**	2 km: ≈ 792 hPa; 8 km: ≈ 394 hPa
8.	**x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve**	x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve
9.	**ja, passt zu 627 hPa: $1000 \cdot 0{,}89^4 \approx 627{,}4$ hPa**	ja, passt zu 627 hPa: $1000 \cdot 0{,}89^4 \approx 627{,}4$ hPa
10.	**1 h: 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h**	1 h: 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h
11.	**Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve**	Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve
12.	**≈ 0,62 mg**	≈ 0,62 mg
13.	**Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg**	Graph 1 passt nicht: linear, also jede Woche gleiche Zunahme statt 5 %; Graph 2 passt: beginnt bei 12 kg, Zuwächse werden größer; Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg

Prozent

Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Veränderung gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil gesucht

Prozent und Anteil umwandeln ○○○○●

’22 · 1f **1.** Ein Zehntel aller Jugendlichen kauft nie ein Buch. Kreuze den passenden Prozentsatz an: Basis

A ☐ 1 % B ☐ 10 % C ☐ 20 % D ☐ 50 %.

Prozentsatz gesucht ○●○●○

2. In einer Klasse sind 20 Kinder, 5 davon kommen mit dem Rad. Was ist der Teil, was das Ganze? Wie viel Prozent kommen mit dem Rad?

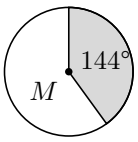
Rad-Kinder in der Klasse

Teil: _____

Ganzes: _____

Anteil: _____ %

’25 · 1e **3.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 6a **4.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2022 in Prozent.

Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

_____ %

Veränderung gesucht ●○○○●

5. Ein Eis kostet erst 2 €, dann 2,50 €. Um wie viel Euro steigt der Preis? Welcher Preis ist das Ganze? Um wie viel Prozent steigt er?

Eis

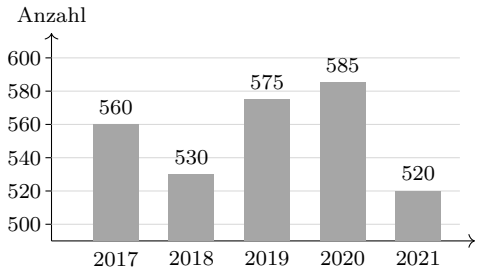
Unterschied: _____ €

Ganzes: _____ €

Steigerung: _____ %

1: B | 2: Teil 5, Ganzes 20, 25 % | 3: 40 % | 4: 15 % | 5: 0,50 €, alter Preis 2 €, 25 %

nach P10 ’22 · 4b **6.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1500 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

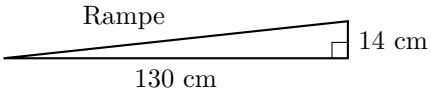


_____ %

nach P10 ’26 · 3c **7.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag. _____ %

Aussagen prüfen ○●○●○

nach P10 ’25 · 4b **8.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 8 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 8 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 14 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 130 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 8 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



nach P10 ’23 · 6b **9.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: „2022 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“ „2022 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“ Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.

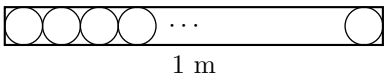
Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

6: 11,1 % | 7: 3,3 % | 8: 100 m und 8 m; ja | 9: falsch; 0,25, ein Viertel aller Menschen

Flächenanteil gesucht ○○○●○

nach P10 ’23 · 5c

10. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
3c	1e 4b		5c 6a 6b	1f 4b	5a	1a 2d 4c	5b	7a	2b	2c

▶ Prozent
Weiter: Prozentwert und Grundwert

10: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

Prozent Lösungen

Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Veränderung gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil gesucht

Prozent und Anteil umwandeln ○○○○●

1. **B** ein Zehntel = 10 von 100 = 10 % (zweite Option)

Prozentsatz gesucht ○●○●○

2. **Teil 5, Ganzes 20, 25 %** Teil = die gezählten 5, Ganzes = alle 20; 5 : 20 = 1 : 4 = 25 %

3. **144 : 360 = 40 %** Teil 144° vom Ganzen 360° ⇒ 144 : 360 = 0,4 = 40 %

4. **Anteil = 15 %** Teil 1,2 Mrd., Ganzes 8,0 Mrd. ⇒ Anteil = 1,2 : 8,0 = 0,15 = 15 %

Veränderung gesucht ●○○○●

5. **0,50 €, alter Preis 2 €, 25 %** erst der Unterschied 2,50 € − 2 € = 0,50 €; das Ganze ist der alte Preis: 0,50 : 2 = 0,25 = 25 %

6. **Rückgang ≈ 11,1 %** 585 − 520 = 65 weniger, Ganzes ist 2020 ⇒ Rückgang = 65 : 585 ≈ 11,1 %

7. **Steigerung ≈ 3,3 %** 1,89 € − 1,83 € = 0,06 €, Ganzes ist Donnerstag ⇒ Steigerung = 0,06 : 1,83 ≈ 3,3 %

Aussagen prüfen ○●○●○

8. **100 m und 8 m; ja** 8 % = 8 von 100 ⇒ 100 m und 8 m; ja, Frau Yücel hat recht: 8 % < 14 : 130 ≈ 10,8 %

9. **falsch; Kinder = 0,25, ein Viertel aller Menschen** falsch: Aussage 2 (Aussage 1 stimmt, 4,0 : 8,0 = 0,5); berichtigt: Kinder = 2,0 : 8,0 = 0,25, ein Viertel aller Menschen

Flächenanteil gesucht ○○○●○

10. **14 Deckel; ≈ 161,2 cm²; ja**

14 Deckel; Abfall $700 - 14 \cdot 12{,}25\pi \approx 161{,}2$ cm²; ja, eingehalten (höchstens 24 %): $161{,}2 : 700 \approx 23{,}0$ %

Prozent mehr

Erhöhung und Veränderung in Prozent · Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz · Zinsen und Zinssatz · Aussagen prüfen · Zinseszins und Guthabentabelle

nach P10 ’21 · 5a **1.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

Skizze: Säulendiagramm, Container in Millionen: 2009: 6,6, 2010: 7,5, 2011: 8,6, 2012: 8,4, 2013: 9,1, 2014: 9,4, 2015: 8,4, 2016: 8,5, 2017: 9,1

nach P10 ’20 · 1a **2.** Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 7 % der gepflanzten Bäume nicht an.“ Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet:

A ☐ Von 10 Bäumen wachsen 7 nicht an. B ☐ Jeder siebte Baum wächst nicht an. C ☐ Von 100 Bäumen wachsen 7 nicht an.

nach P10 ’18 · 7a **3.** Für ein Fest backt Eva 40 Pfannkuchen: 37 füllt sie mit Marmelade, 3 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

nach P10 ’15 · 1e **4.** Auf einem Konto liegen 600 €, die mit 3 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen.

nach P10 ’14 · 1e **5.** Auf einem Sparkonto liegen 5 000 €. Nach einem Jahr werden 135 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz.

1: Spannweite 2,8 Mio.; Mittel 8,4 Mio.; 14,7 % | 2: C | 3: 7,5 % | 4: 18 € | 5: 2,7 %

nach P10 ’14 · 3a **6.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 300,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 3 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach.

Skizze: Tabelle (Spalten 11. bis 15. Geburtstag): Zinsen –, 9,00 €, 18,27 €, 27,82 €, 37,65 €; Einzahlung je 300,00 €; Guthaben 300,00 €, 609,00 €, 927,27 €, 1255,09 €, 1592,74 €

nach P10 ’20 · 2d **7.** Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 120.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.

Skizze: Säulendiagramm Besucher je Wochentag: Mo 150, Di 120, Mi 180, Do 155, Fr 170, Sa 210, So 240

nach P10 ’20 · 4c **8.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2018 bei durchschnittlich 48 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 4 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 48 \cdot 1{,}04^x$ (x: Jahre ab 2018, y: Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2018 bis 2030 insgesamt um etwa 50 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2030 denselben Verbrauch vorhersagen.

nach P10 ’19 · 5b **9.** Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 97 % / 92 %, Fernseher 69 % / 80 %, Konsolenspiele 11 % / 67 %, Bücher 52 % / 33 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: „Vier Fünftel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“ Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.

Skizze: Tabelle: Medium | Mädchen | Jungen; Smartphone | 97 % | 92 %; Fernseher | 69 % | 80 %; Konsolenspiele | 11 % | 67 %; Bücher | 52 % | 33 %

6: 9,00 € | 7: 120; Sonntag | 8: 76,8; 72,0 Tausend Liter |
9: Aussage 1 falsch; Etwa zwei Drittel (69 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher (vier Fünftel gilt für die Jungen)

nach P10 ’17 · 2b **10.** Von allen Kindern, die 2015 in Deutschland zur Welt kamen, waren 48,7 % das erste Kind ihrer Mutter, 35,1 % das zweite, 11,8 % das dritte und 4,4 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

nach P10 ’16 · 2c **11.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.

Skizze: Säulendiagramm, Besucher in Tausend: 2007: 700, 2008: 520, 2009: 450, 2010: 540, 2011: 380, 2012: 360, 2013: 395, 2014: 410, 2015: 370

nach P10 ’15 · 7c **12.** In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 87 Elfmeter gepfiffen; 76 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.

Skizze: leerer Kreis mit markiertem Mittelpunkt und einem eingezeichneten Radius als Startlinie

nach P10 ’14 · 3b **13.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 300,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

Skizze: Tabelle (Spalten 11. bis 15. Geburtstag): Zinsen –, 9,00 €, 18,27 €, 27,82 €, leer; Einzahlung je 300,00 €; Guthaben 300,00 €, 609,00 €, 927,27 €, leer, 1592,74 €

10: 51,3 % | 11: 20 % | 12: 12,6 %; 46° ab dem vorgegebenen Radius; 46° | 13: 1255,09 €; 37,65 €

nach P10 ’14 · 3c

14. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 300,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Bei einer anderen Bank legt Lena 1 500 € für 4 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 2 % pro Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 4 Jahren.

Originale: P10 2021 · 5a, P10 2020 · 1a, P10 2018 · 7a, P10 2015 · 1e, P10 2014 · 1e, P10 2014 · 3a, P10 2020 · 2d, P10 2020 · 4c, P10 2019 · 5b, P10 2017 · 2b, P10 2016 · 2c, P10 2015 · 7c, P10 2014 · 3b, P10 2014 · 3c

14: 1623,65 €

Prozent Lösungen · mehr

1.	**Spannweite 2,8 Mio.; Mittel 8,4 Mio.; Erhöhung ≈ 14,7 %**	Spannweite 2,8 Mio.; Mittel 8,4 Mio.; Erhöhung ≈ 14,7 %
2.	**C: 7 von 100 Bäumen wachsen nicht an (dritte Option)**	7 von 100 Bäumen wachsen nicht an (dritte Option)
3.	**7,5 %**	7,5 %
4.	**18 €**	18 €
5.	**2,7 %**	2,7 %
6.	**300 € · 0,03 = 9,00 €**	300 € · 0,03 = 9,00 €
7.	**Spannweite 240 − 120 = 120; Mittwoch 180 + 60 = Sonntag**	Spannweite 240 − 120 = 120; Mittwoch 180 + 60 = 240 = Sonntag
8.	**nein: Studie 1 ≈ 76,8; Studie 2 = 72,0 Tausend Liter**	nein: Studie 1 ≈ 76,8; Studie 2 = 72,0 Tausend Liter
9.	**Aussage 1 falsch; Etwa zwei Drittel (69 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher (vier Fünftel gilt für die Jungen)**	Aussage 1 falsch; Etwa zwei Drittel (69 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher (vier Fünftel gilt für die Jungen)
10.	**35,1 % + 11,8 % + 4,4 % = 51,3 %**	35,1 % + 11,8 % + 4,4 % = 51,3 %
11.	**90 : 450 = 20 %**	90 : 450 = 20 %
12.	**11 : 87 ≈ 12,6 %; Sektor mit ≈ 46° ab dem vorgegebenen Radius; ≈ 46°**	11 : 87 ≈ 12,6 %; Sektor mit ≈ 46° ab dem vorgegebenen Radius; ≈ 46°
13.	**Guthaben 14. Geburtstag: 927,27 € + 27,82 € + 300 € = 1255,09 €; Zinsen 15. Geburtstag: 1255,09 € · 0,03 = 37,65 €**	Guthaben 14. Geburtstag: 927,27 € + 27,82 € + 300 € = 1255,09 €; Zinsen 15. Geburtstag: 1255,09 € · 0,03 = 37,65 €
14.	**1500 € · $1{,}02^4$ ≈ 1623,65 €**	1500 € · $1{,}02^4$ ≈ 1623,65 €

Prozentwert und Grundwert

Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht

Prozentwert gesucht ●○○○○

Prozentrechnung in deiner Formelsammlung: Seite _____

'26 · 1a **1.** Gib 40 % von 60 € an. _____ € Basis

neuer Wert gesucht ○○●○○

'24 · 1e **2.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 4,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 10 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an. _____ € Basis

Grundwert gesucht ○●○●○

3. 6 Kinder sind 20 % der Klasse. Sind die 6 Kinder W oder G? Was ist gesucht?

6 Kinder: _____
gesucht: _____

'23 · 1b **4.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 30 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 270 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war. _____ € Basis

'25 · 1a **5.** Ein T-Shirt ist um 7 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 25 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an. _____ € Basis

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1a	1a	1e	1b		1c		5a		1b	

Vorher: Prozent
▶ Prozentwert und Grundwert

1: 24 € | 2: 4,95 € | 3: 6 Kinder = W; gesucht G (die ganze Klasse) | 4: 900 € | 5: 28 €

Prozentwert und Grundwert Lösungen

Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht

Prozentwert gesucht ●○○○○

Prozentrechnung in deiner Formelsammlung: S. 18

1.	**0,4 · 60 € = 24 €**	40 % = 0,4 ⇒ 0,4 · 60 € = 24 €

neuer Wert gesucht ○○●○○

2.	**4,50 € + 0,45 € = 4,95 €**	10 % von 4,50 € = 0,45 € ⇒ 4,50 € + 0,45 € = 4,95 €

Grundwert gesucht ○●○●○

3.	**6 Kinder = W; gesucht G (die ganze Klasse)**	6 Kinder sind ein Teil: W = 6; das Ganze fehlt: G gesucht, G = W · 100 : p = 6 · 100 : 20 = 30
4.	**270 € : 30 · 100 = 900 €**	270 € sind 30 % ⇒ 270 € : 30 · 100 = 900 €
5.	**7 € · 4 = 28 €**	7 € sind 25 % = ein Viertel ⇒ 7 € · 4 = 28 €

Grundwert mehr

Prozentwert · Wert nach Erhöhung

nach P10 ’21 · 1c **1.** Ein Fahrrad kostet 450 €. Wer bar bezahlt, bekommt 10 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart:

A ☐ 90 € B ☐ 405 € C ☐ 45 € D ☐ 495 €.

nach P10 ’19 · 5a **2.** In einer Studie wurden dieselben 1 500 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2014 hatten 64 % von ihnen ein Smartphone, 2017 waren es 88 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

nach P10 ’17 · 1b **3.** Für eine Bohrmaschine zum Preis von 140,00 € gibt es an der Kasse 15 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt.

nach P10 ’14 · 1a **4.** Bestimme 17 % von 40 €.

nach P10 ’15 · 2a **5.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 14,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 9,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 10 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 12-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

Skizze: Ankreuztabelle: drei Terme, Spalten richtig/falsch

A ☐ $(2 \cdot 14\,€ + 2 \cdot 9{,}50\,€) \cdot \frac{10}{100}$ B ☐ $\frac{1}{10} \cdot (42\,€ + 9{,}50\,€)$ C ☐ $\frac{10 \cdot (14\,€ + 14\,€ + 14\,€ + 9{,}50\,€)}{100}$

nach P10 ’15 · 2b **6.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 14,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 9,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 10 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 12-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

Originale: P10 2021 · 1c, P10 2019 · 5a, P10 2017 · 1b, P10 2014 · 1a, P10 2015 · 2a, P10 2015 · 2b

1: 45 € | 2: 360 Jugendliche | 3: 21 € | 4: 6,80 € | 5: Term 3 richtig | 6: 46,35 €

Grundwert Lösungen · mehr

1.	**45 €**	45 €
2.	**360 Jugendliche**	360 Jugendliche
3.	**21 €**	21 €
4.	**6,80 €**	6,80 €
5.	**Term 3 richtig**	Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig
6.	**46,35 €**	46,35 €

Kenngrößen

Spannweite gesucht · Median gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen

Spannweite gesucht ●○●●○

Kenngrößen in deiner Formelsammlung: Seite _____

nach P10 ’26 · 3a **1.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

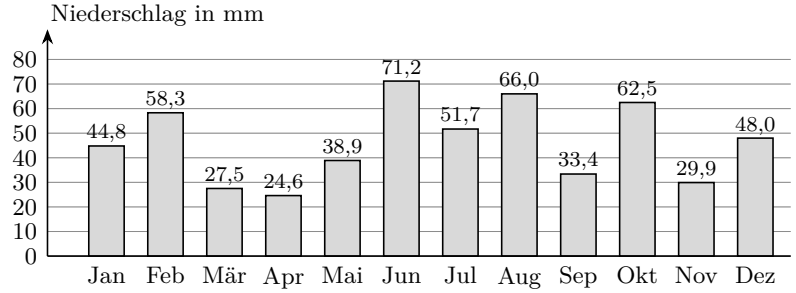
Spannweite: _____ €/l

nach P10 ’23 · 6c **2.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

Sprache	Muttersprachler in Mio.
Arabisch	310
Chinesisch	1 350
Englisch	480
Hindi	575
Spanisch	420

Minimum: _____ Mio.
Maximum: _____ Mio.
Spannweite: _____ Mio.

nach P10 ’24 · 2a **3.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2022 in mm.



Spannweite: _____ mm

Median gesucht ○○●○○

4. Zentralwert (Median): erst ordnen – die Mitte der ungeordneten Reihe ist es nicht.

a) 9; 4; 7; 2; 5 _____

b) 8; 2; 6; 4 _____

’24 · 1h **5.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 22 °C; 15 °C; 24 °C; 12 °C; 24 °C; 18 °C Basis

Median: _____ °C

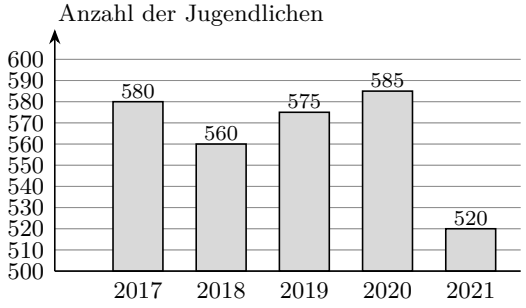
1: 0,10 € pro Liter | 2: 310 Mio.; 1350 Mio.; 1040 Mio. | 3: 46,6 mm | 4: a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4) | 5: 20 °C

Mittelwert gesucht ●○●○●

nach P10 ’26 · 3b **6.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,84 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

nach P10 ’22 · 4a **7.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum). Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.

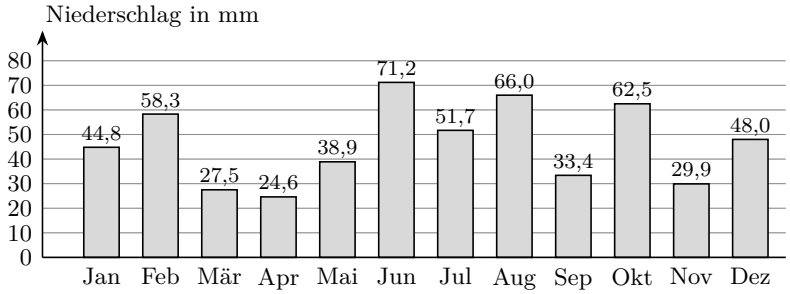


Minimum: _____

Maximum: _____

Mittelwert: _____

nach P10 ’24 · 2b **8.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2022 fielen 556,8 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 46,4 mm fielen.



6: stimmt | 7: 520; 585; 564 | 8: 46,4 mm

fehlender Wert gesucht ○○○○●

9. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Durchschnitt zweier Zahlen: m = (a + x) : 2, gesucht ist x _____

'22 · 1d **10.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 18 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag. Basis

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
17 °C	19 °C	18 °C	16 °C	20 °C	_____	17 °C

Samstag: _____ °C

Aussagen prüfen ○●○○○

nach P10 '25 · 6a **11.** **a)** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 6, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3. Eine der beiden Aussagen ist falsch. Kreuze die falsche Aussage an:
A ☐ Die Spannweite beträgt 5 Jahre.
B ☐ Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre
Berichtige sie.

richtiger Modalwert: _____ Jahre

nach P10 '25 · 6c **b)** In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert. FOR

Durchschnittsalter: _____ Jahre

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
3a 3b	6a 6c	1h 2a 2b	6c	1d 4a	1f 5a	2c 2d	1i		1h	1a

▶ Kenngrößen
Weiter: Diagramme

9: $x = 2 \cdot m - a$ | 10: 19 °C | 11: a) B; 3 Jahre; b) 45 Jahre; 45 Jahre

Kenngrößen Lösungen

Spannweite gesucht · Median gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen

Spannweite gesucht ●○●●○

Kenngrößen in deiner Formelsammlung: S. 42

1. **Spannweite = 0,10 € pro Liter**

größter Wert 1,90 (So), kleinster 1,80 (Mi) ⇒ Spannweite = 1,90 − 1,80 = 0,10 € pro Liter

2. **Minimum = 310 Mio.; Maximum = 1350 Mio.; Spannweite = 1040 Mio.**

Minimum = 310 Mio.; Maximum = 1350 Mio.; Spannweite = 1350 − 310 = 1040 Mio.

3. **Spannweite = 46,6 mm**

größter Wert 71,2 (Jun), kleinster 24,6 (Apr) ⇒ Spannweite = 71,2 − 24,6 = 46,6 mm

Median gesucht ○○●○○

4. **a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4)**

ungeordnet stünde 7 bzw. 2 und 6 in der Mitte; geordnet 2; 4; 5; 7; 9: der dritte, 5; geordnet 2; 4; 6; 8: zwischen 4 und 6, (4 + 6) : 2 = 5

5. **Median = 20 °C**

geordnet: 12, 15, 18, 22, 24, 24 ⇒ Median = (18 + 22) : 2 = 20 °C

Mittelwert gesucht ●○●○●

6. **stimmt**

stimmt, 1,84 € wird unterschritten: (1,81 + 1,82 + 1,80 + 1,83 + 1,89) : 5 = 9,15 : 5 = 1,83 €

7. **Minimum = 520; Maximum = 585; Mittelwert = 564**

kleinste Säule 2021 ⇒ Minimum = 520; größte Säule 2020 ⇒ Maximum = 585; Summe 580 + 560 + 575 + 585 + 520 = 2820 ⇒ Mittelwert = 2820 : 5 = 564

8. **Mittelwert = 46,4 mm**

Mittelwert = Summe : Anzahl = 556,8 : 12 = 46,4 mm

fehlender Wert gesucht ○○○○●

9. **$x = 2 \cdot m - a$**

rückwärts erst mal 2: a + x = 2 · m (aus dem Durchschnitt wird die Summe), dann a abziehen: x = 2 · m − a

10. **Samstag = 19 °C**

Summe 7 · 18 = 126 °C; bekannt 17 + 19 + 18 + 16 + 20 + 17 = 107 ⇒ Samstag = 126 − 107 = 19 °C

Aussagen prüfen ○●○○○

11. **a)** **B; Modalwert = 3 Jahre**

Spannweite 6 − 1 = 5 stimmt, also Modalwert falsch (zweite Option); 3 kommt fünfmal vor, 5 nur dreimal ⇒ Modalwert = 3 Jahre

b) **Durchschnittsalter = 45 Jahre; neuer Schnitt = 45 Jahre**

Durchschnittsalter = 495 : 11 = 45 Jahre; bleibt gleich: 63 + 27 = 90 = 2 · 45 ⇒ neuer Schnitt = (495 − 90) : 9 = 405 : 9 = 45 Jahre

Kenngrößen mehr

Mittelwert · Minimum, Maximum, Spannweite · Median

nach P10 ’21 · 1f **1.** Jonas springt im Weitsprung 4,24 m, 3,96 m, 4,10 m und 4,34 m. Gib seine durchschnittliche Weite an.

nach P10 ’20 · 2c **2.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 155 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Berechne, wie viele Besucher in dieser Woche durchschnittlich an einem Tag im Schwimmbad waren.

Skizze: Balkendiagramm (Achse beginnt bei 0), Anzahl der Besucher: Mo: 150, Di: 120, Mi: 180, Do: leer, Fr: 170, Sa: 210, So: 240

nach P10 ’19 · 1i **3.** Gib die Spannweite dieser Daten an: 8,4 m; 8,9 m; 8,6 m; 8,2 m; 8,7 m; 8,4 m

nach P10 ’17 · 1h **4.** Gib den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Längen an: 2,4 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,2 m

nach P10 ’16 · 1a **5.** Gib das arithmetische Mittel (den Durchschnitt) der Werte 12; 45; 60 an.

nach P10 ’15 · 1f **6.** Gib den Median (Zentralwert) dieser Messwerte an: 6 °C; 2 °C; 9 °C; 4 °C; 9 °C; 7 °C; 4 °C

1: 4,16 m | 2: 175 Besucher | 3: 0,7 m | 4: 2,2 m | 5: 39 | 6: 6 °C

nach P10 ’15 · 7a

7. Eine Fußballmannschaft hatte in einer Saison 18 Heimspiele. Zu diesen Spielen kamen zusammen 812 467 Zuschauer. Berechne, wie viele Zuschauer im Durchschnitt bei einem Heimspiel waren. Runde sinnvoll.

nach P10 ’14 · 4a

8. Eine Tankstelle hat im Sommer 2013 zehn Wochen lang einmal pro Woche die Preise für die Kraftstoffe E 10 und Diesel notiert (in Cent pro Liter). Lies aus der Tabelle den niedrigsten und den höchsten Preis für E 10 ab (Minimum und Maximum).

Skizze: Tabelle: Datum | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09.; E 10 | 151,8 | 153,6 | 156,3 | 157,0 | 158,5 | 157,9 | 160,4 | 165,1 | 166,3 | 163,8; Diesel | 137,2 | 139,9 | 141,0 | 143,3 | 142,5 | 144,8 | 147,6 | 151,4 | 150,2 | 149,0

nach P10 ’14 · 4b

9. Eine Tankstelle hat im Sommer 2013 zehn Wochen lang einmal pro Woche die Preise für die Kraftstoffe E 10 und Diesel notiert (in Cent pro Liter). Berechne die Spannweite der Dieselpreise in diesen zehn Wochen.

Skizze: Tabelle: Datum | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09.; E 10 | 151,8 | 153,6 | 156,3 | 157,0 | 158,5 | 157,9 | 160,4 | 165,1 | 166,3 | 163,8; Diesel | 137,2 | 139,9 | 141,0 | 143,3 | 142,5 | 144,8 | 147,6 | 151,4 | 150,2 | 149,0

Originale: P10 2021 · 1f, P10 2020 · 2c, P10 2019 · 1i, P10 2017 · 1h, P10 2016 · 1a, P10 2015 · 1f, P10 2015 · 7a, P10 2014 · 4a, P10 2014 · 4b

7: 45137 Zuschauer | 8: Minimum am 01.07.: 151,8 ct; Maximum am 26.08.: 166,3 ct | 9: 14,2 ct

Kenngrößen Lösungen · mehr

1.	**4,16 m**	4,16 m
2.	**175 Besucher**	175 Besucher
3.	**0,7 m**	0,7 m
4.	**2,2 m**	2,2 m
5.	**39**	39
6.	**6 °C**	6 °C
7.	**812467 : 18 ≈ 45137 Zuschauer**	812467 : 18 ≈ 45137 Zuschauer
8.	**Minimum am 01.07.: 151,8 ct; Maximum am 26.08.: 166,3 ct**	Minimum am 01.07.: 151,8 ct; Maximum am 26.08.: 166,3 ct
9.	**14,2 ct**	14,2 ct

Diagramme

Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären

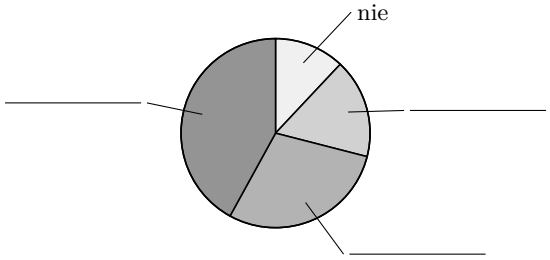
Winkel gesucht ○○●○●

1. Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für einen Anteil. Wie viel Grad hat er? Der ganze Kreis hat 360°.

a) 10 % _____ °

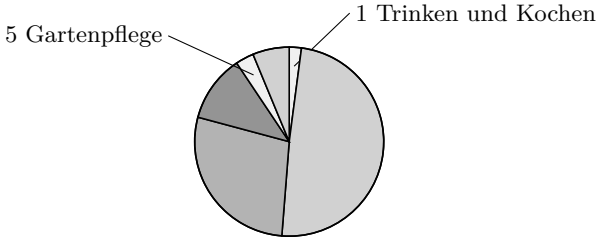
b) 30 von 120 Befragten _____ °

nach P10 ’22 · 4d **2.** 900 Jugendliche wurden gefragt, wie oft sie Comics lesen. Ergebnis: mehrmals pro Woche 42 %, einmal pro Woche 17 %, einmal im Monat 29 %, nie 12 %. Im Kreisdiagramm ist nur der Sektor „nie“ beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren. Berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“.



Winkel „nie“: _____ °

nach P10 ’24 · 2c **3.** Familie Becker verbraucht am Tag etwa 480 Liter Leitungswasser: 1 Trinken und Kochen 10 l, 2 Körperpflege 236 l, 3 Toilettenspülung 134 l, 4 Wäsche waschen 55 l, 5 Gartenpflege 15 l, 6 Sonstiges 30 l. Das Kreisdiagramm zeigt diese Anteile in derselben Reihenfolge; beschriftet sind nur „1 Trinken und Kochen“ und „5 Gartenpflege“. Beschrifte den Sektor für „Wäsche waschen“. Berechne den Mittelpunktswinkel für den Anteil „Trinken und Kochen“ am gesamten Verbrauch. FOR



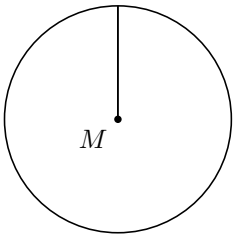
Winkel Trinken und Kochen: _____ °

1: a) 36°; b) 90° | 2: im Uhrzeigersinn nach „nie“: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 43,2° | 3: Sektor direkt vor „5 Gartenpflege“ (Reihenfolge 1 bis 6 im Uhrzeigersinn); 7,5°

Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6b

4. In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.



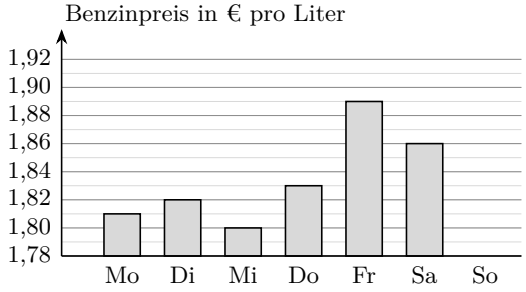
jünger als 50: _____ %

Säule ergänzen ●○○●○

Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.

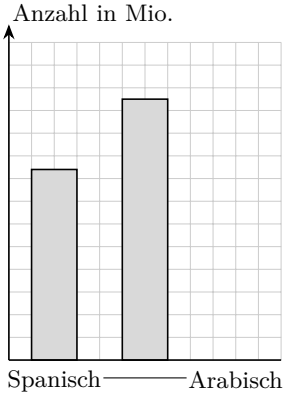
nach P10 ’26 · 3d

5. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo hat die Preise in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein.



nach P10 ’23 · 6d

6. Die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 310, Chinesisch 1 350, Englisch 480, Hindi 575, Spanisch 420. In einem Säulendiagramm sind zwei Werte schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der senkrechten Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

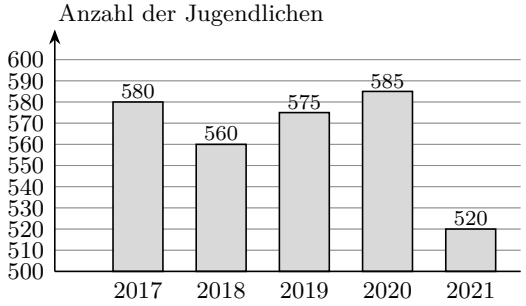


4: 54,5 %; 196° | 5: 1,90 € pro Liter | 6: 50 Mio.; Hindi; 6,2 Kästchen hoch

Aussagen prüfen ○○○○●

nach P10 ’22 · 4c

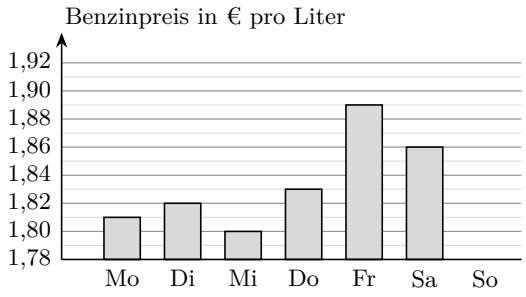
7. Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ben schaut auf das Diagramm und sagt: „Jedes Jahr lesen weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken.“ Entscheide, ob Ben recht hat. Begründe deine Entscheidung.



falschen Eindruck erklären ●○○○○

nach P10 ’26 · 3e

8. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo schreibt zu seinem Säulendiagramm: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
3d 3e	6b	2c	6d	4c 4d	5b	2a	5c	3a 3c 3d	2c	

Vorher: Kenngrößen
► Diagramme

7: falsch; 7,1 % | 8: Säulen zeigen nur den Teil über 1,78: Do 0,05, Fr 0,11; 3,3 %

Diagramme Lösungen

Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären

Winkel gesucht ○○●○●

1. **a) 36°; b) 90°**

Anteil · 360°: 0,10 · 360° = 36°; 30 : 120 = 0,25 und 0,25 · 360° = 90°

2. **im Uhrzeigersinn nach „nie“: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 12 % von 360° = 43,2°**

im Uhrzeigersinn nach „nie“: einmal pro Woche (kleinster), einmal im Monat, mehrmals pro Woche (größter); 12 % von 360° = 0,12 · 360° = 43,2°

3. **Wäsche waschen = Sektor direkt vor „5 Gartenpflege“ (Reihenfolge 1 bis 6 im Uhrzeigersinn); Winkel = 7,5°**

Wäsche waschen = Sektor direkt vor „5 Gartenpflege“ (Reihenfolge 1 bis 6 im Uhrzeigersinn); Winkel = 10 : 480 · 360° = 7,5°

Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○

4. **≈ 54,5 %; ≈ 196°**

6 von 11 sind jünger als 50: 6 : 11 ≈ 54,5 %; Winkel 54,5 % von 360° ≈ 196°

Säule ergänzen ●○○●○

Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.

5. **So = 1,90 € pro Liter**

eine Hilfslinie = 0,01 €; Säule So eine Hilfslinie höher als Fr ⇒ So = 1,90 € pro Liter

6. **1 Kästchen = 50 Mio.; Hindi; = 6,2 Kästchen hoch**

Spanisch 420 Mio. sind 8,4 Kästchen ⇒ 1 Kästchen = 420 : 8,4 = 50 Mio.; zweite Säule 11,5 Kästchen · 50 = 575 Mio. ⇒ Hindi; Säule Arabisch 310 : 50 = 6,2 Kästchen hoch

Aussagen prüfen ○○○○●

7. **falsch; 40 : 560 ≈ 7,1 %**

falsch: von 2018 auf 2019 steigt die Zahl von 560 auf 575; Achse beginnt erst bei 500, darum sieht es nach mehr aus; Rückgang 2018 → 2021 nur 560 − 520 = 40, nicht die Hälfte: 40 : 560 ≈ 7,1 %

falschen Eindruck erklären ●○○○○

8. **Säulen zeigen nur den Teil über 1,78: Do 0,05, Fr 0,11; ≈ 3,3 %**

Achse beginnt bei 1,78 € statt bei 0 ⇒ Säulen zeigen nur den Teil über 1,78: Do 0,05, Fr 0,11 (mehr als doppelt so hoch); Preis stieg nur um $1{,}89 - 1{,}83 = 0{,}06$ €, das sind $0{,}06 : 1{,}83 \approx 3{,}3$ %

Diagramme mehr

Winkel berechnen und beschriften · aus Prozent darstellen · ergänzen · Aussage prüfen · falschen Eindruck erklären

nach P10 ’21 · 5b **1.** Die Tabelle gibt an, welche Güter im Hamburger Hafen be- und entladen werden (Anteile in %): Schrott 14, Flüssigkeiten ?, Container 62, Getreide 9, Sonstiges 2, gesamt 100. Ergänze den fehlenden Anteil für Flüssigkeiten. Schreib an jeden Sektor des Kreisdiagramms das passende Gut.

Skizze: Kreisdiagramm: Sektoren im Uhrzeigersinn ab 12 Uhr: [leer, gepunktet] 32,4°, [leer, schraffiert] 46,8°, [leer, dunkel] 50,4°, [leer] 7,2°, [leer, hellgrau] 223,2°; an jedem Sektor eine Schreiblinie

nach P10 ’18 · 3c **2.** Frauen wurden gefragt, wie oft sie Fleisch oder Wurst essen. Das Säulendiagramm zeigt die Anteile der Antworten. Stelle die Anteile aus dem Säulendiagramm als Streifendiagramm dar. Der vorgezeichnete Streifen ist 15 cm lang.

Skizze: leerer Streifen: 15 cm lang, 1,5 cm hoch, auf Karopapier // Säulendiagramm (Achse beginnt bei 0), Anteil in %: nie: 4, 1- bis 3-mal pro Woche: 12, 4- bis 6-mal pro Woche: 60, täglich: 24

nach P10 ’20 · 2a **3.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 155 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Zeichne im Diagramm den Balken für Donnerstag ein.

Skizze: Balkendiagramm (Achse beginnt bei 0), Anzahl der Besucher: Mo: 150, Di: 120, Mi: 180, Do: leer, Fr: 170, Sa: 210, So: 240

1: Flüssigkeiten 13 % | 2: Streifen mit Abschnitten 0,6 cm (nie), 1,8 cm (1–3-mal), 9,0 cm (4–6-mal), 3,6 cm (täglich) | 3: waagerechter Balken bei Do bis 155

nach P10 ’17 · 2c **4.** Die Tabelle zeigt, als wievieltes Kind ihrer Mutter die Kinder des Jahrgangs 2015 in Deutschland zur Welt kamen (Anteil in Prozent): erstes Kind 48,7 %, zweites Kind 35,1 %, drittes Kind 11,8 %, viertes oder weiteres Kind 4,4 %. Im Kreisdiagramm ist einer dieser Anteile grau gefärbt. Schreib an den grauen Sektor, zu welchem Anteil er gehört. Berechne, wie groß der Mittelpunktswinkel für „drittes Kind“ sein muss. Zeichne diesen Sektor in den Kreis ein und beschrifte ihn.

Skizze: Kreisdiagramm: Sektoren gegen den Uhrzeigersinn ab 9 Uhr: [grau, Pfeil mit drei Schreiblinien] 16°, [leer, ohne weitere Trennlinie] 344°

nach P10 ’18 · 3a **5.** 1100 Jugendliche haben ihr Lieblingsessen genannt: Schnitzel 100, Pizza 130, Kartoffelgerichte 180, Gemüsegerichte 180, Fischgerichte 150; die Zahlen für Pasta und Salat fehlen noch. Die fünf bekannten Zahlen sind in einem Balkendiagramm dargestellt. Die Achse „Anzahl“ hat aber noch keine Einteilung, und die Balken sind nur mit A bis E bezeichnet. Trag an der Achse eine passende Einteilung ein. Schreib zu jedem Balken das passende Gericht.

Skizze: Balkendiagramm (Achse ohne Einteilung), Länge in Kästchen: A: 7,5, B: 5, C: 6,5, D: 9, E: 9; neben jedem Balken eine Schreiblinie

nach P10 ’18 · 3d **6.** Frauen wurden gefragt, wie oft sie Fleisch oder Wurst essen. Das Säulendiagramm zeigt die Anteile der Antworten. Prüfe die beiden Aussagen zum Säulendiagramm. Kreuze jeweils an, ob sie richtig, falsch oder nicht entscheidbar ist, und begründe. Aussage 1: „Nicht einmal die Hälfte der Frauen isst 4- bis 6-mal pro Woche Fleisch oder Wurst.“ Aussage 2: „1- bis 3-mal pro Woche Fleisch oder Wurst isst jede 12. Frau.“

Skizze: Ankreuztabelle: zwei Aussagen, Spalten richtig / falsch / nicht entscheidbar, unter jeder Aussage eine Zeile Begründung // Säulendiagramm (Achse beginnt bei 0), Anteil in %: nie: 4, 1- bis 3-mal pro Woche: 12, 4- bis 6-mal pro Woche: 60, täglich: 24

4: 16°); 42° | 5: 7,5 Kästchen |
6: Aussage 1 falsch (60 % sind mehr als die Hälfte); Aussage 2 falsch (jede 12. wäre etwa 8,3 %, tatsächlich 12 %)

nach P10 ’19 · 5c

7. 2016 erschien ein Zeitungsartikel mit der Überschrift „Bücherlesen bald out?“. Darin heißt es: Die Buchhändler klagen, dass jedes Jahr dramatisch weniger Jugendliche Bücher lesen. Man fürchte, dass schon bald kein einziger Jugendlicher mehr zu einem Buch greift. Neben dem Text steht das Säulendiagramm. Schüler einer 10. Klasse halten zwei Aussagen des Artikels für falsch. Nenne eine davon und berichtige sie.

Skizze: Säulendiagramm (Achse beginnt bei 35), Bücher lesende Jugendliche in %: 2012: 47, 2013: 45, 2014: 44, 2015: 42, 2016: 40

nach P10 ’14 · 3d

8. Eine andere Bank zahlt nur 0,4 % Zinsen im Jahr. Für ihre Werbung „Tolle Zinsen!“ zeichnet sie ein Säulendiagramm, in dem das Guthaben kräftig zu wachsen scheint. Erkläre, mit welchem Trick die Grafik die Entwicklung des Guthabens besser aussehen lässt, als sie ist.

Skizze: Säulendiagramm (Achse beginnt bei 1040), Guthaben in Euro: nach einem Jahr: 1044, nach zwei Jahren: 1048, nach drei Jahren: 1052

Originale: P10 2021 · 5b, P10 2018 · 3c, P10 2020 · 2a, P10 2017 · 2c, P10 2018 · 3a, P10 2018 · 3d, P10 2019 · 5c, P10 2014 · 3d

7: z. B.: „extrem abnimmt“ ist falsch, die abgeschnittene Achse übertreibt – Rückgang von rund 47 % auf 40 % in 4 Jahren, also nur 7 Prozentpu
| 8: echter Zuwachs je Jahr nur 4 €

Diagramme Lösungen · mehr

1.	**Flüssigkeiten 13 %**	im Uhrzeigersinn ab 12 Uhr: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container; Flüssigkeiten 13 %
2.	**Streifen mit Abschnitten 0,6 cm (nie), 1,8 cm (1–3-mal), 9,0 cm (4–6-mal), 3,6 cm (täglich)**	Streifen mit Abschnitten 0,6 cm (nie), 1,8 cm (1–3-mal), 9,0 cm (4–6-mal), 3,6 cm (täglich)
3.	**waagerechter Balken bei Do bis 155**	waagerechter Balken bei Do bis 155
4.	**grauer Sektor: viertes oder weiteres Kind (4,4 % von 360° ≈ 16°); drittes Kind: 11,8 % von 360° ≈ 42°**	grauer Sektor: viertes oder weiteres Kind (4,4 % von 360° ≈ 16°); drittes Kind: 11,8 % von 360° ≈ 42°
5.	**Fisch 150 : 20 = 7,5 Kästchen**	Achse 0, 20, 40, … (20 je Gitterlinie); E und D: Kartoffelgerichte und Gemüsegerichte (Reihenfolge beliebig), C: Pizza, B: Schnitzel, A: Fischgerichte; Fisch 150 : 20 = 7,5 Kästchen
6.	**Aussage 1 falsch (60 % sind mehr als die Hälfte); Aussage 2 falsch (jede 12. wäre etwa 8,3 %, tatsächlich 12 %)**	Aussage 1 falsch (60 % sind mehr als die Hälfte); Aussage 2 falsch (jede 12. wäre etwa 8,3 %, tatsächlich 12 %)
7.	**z. B.: „extrem abnimmt“ ist falsch, die abgeschnittene Achse übertreibt – Rückgang von rund 47 % auf 40 % in 4 Jahren, also nur 7 Prozentpunkte; oder: „in wenigen Jahren kein Jugendlicher mehr“ ist falsch – 2016 lesen noch 40 %, bei gleichem Tempo erst in rund 23 Jahren**	z. B.: „extrem abnimmt“ ist falsch, die abgeschnittene Achse übertreibt – Rückgang von rund 47 % auf 40 % in 4 Jahren, also nur 7 Prozentpunkte; oder: „in wenigen Jahren kein Jugendlicher mehr“ ist falsch – 2016 lesen noch 40 %, bei gleichem Tempo erst in rund 23 Jahren
8.	**echter Zuwachs je Jahr nur 4 €**	abgeschnittene, gedehnte y-Achse (beginnt bei 1040 € statt bei 0): Unterschiede von wenigen Euro erscheinen als Verdreifachung; echter Zuwachs je Jahr nur 4 €

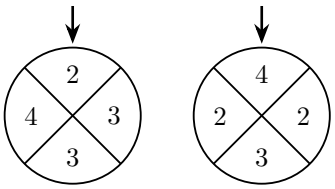
Wahrscheinlichkeit

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen

Ergebnisse aufzählen ○●○○○

nach P10 ’25 · 3a

1. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreib alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.



Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

nach P10 ’26 · 6a

2. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.

Würfel A

	2		
3	2	4	2
	5		

Würfel B

	3		
6	1	4	5
	3		

P(2): _____

nach P10 ’24 · 5a

3. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

P(Staubsaugen): _____

Baum ergänzen ●○●○○

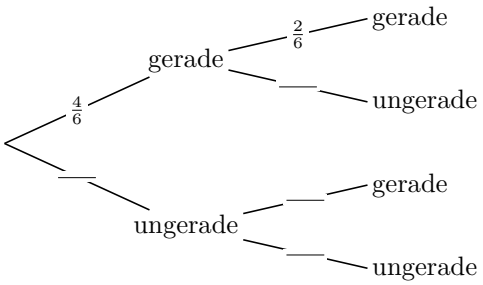
4. Ein Los gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{8}$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Niete? Rechne im Kopf.

P(Niete) _____

1: 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 | 2: 50 % | 3: 16,7 % | 4: $\frac{5}{8}$

nach P10 ’26 · 6b

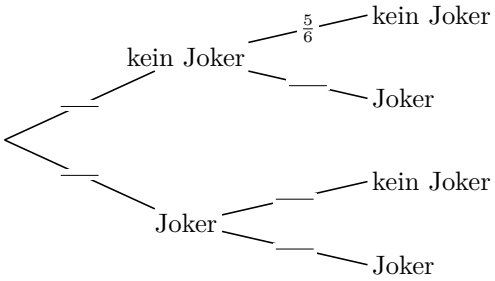
5. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.



P(beide ungerade): _____

nach P10 ’24 · 5b

6. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen sechs Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ hat.



Pfadregeln anwenden ●●○○○

7. Ein Glücksrad mit roten und blauen Feldern wird zweimal gedreht. Rechnest du mit den Wahrscheinlichkeiten mal oder plus? Rechne nicht.

a) erst rot, dann blau _____

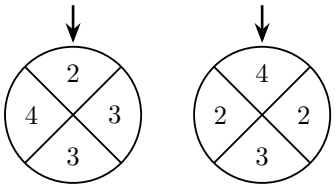
b) einmal rot und einmal blau, egal in welcher Folge _____

5: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; 0,222 | 6: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; 0,028 | 7: a) mal; b) je Pfad mal, dann plus

8. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß.

nach P10 ’25 · 3b

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 34 zu drehen. Esra sagt: „Eine 24 ist genauso wahrscheinlich wie eine 34.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.



P(34): _____

nach P10 ’25 · 3c

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 24 oder eine 33 zu drehen. FOR

P(24 oder 33): _____

nach P10 ’26 · 6c

9. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“ FOR

P(E): _____

ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○

10. In einer Dose liegen 5 Kugeln, 2 davon rot. Du ziehst eine blaue und legst sie nicht zurück. Was liegt jetzt noch in der Dose?

nach dem Ziehen

Kugeln: _____

davon rote: _____

nach P10 ’24 · 5c

11. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt. FOR

P(Joker): _____

8: a) 0,125; falsch; b) 18,75 % | 9: Gegenereignis „beide gerade“; 0,778 | 10: 4 Kugeln, davon 2 rote | 11: Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); 0,167

Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

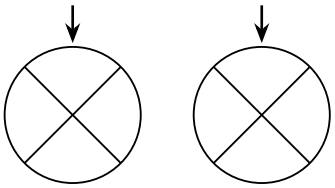
12. Zwei Glücksräder mit je 4 gleich großen Feldern werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide auf Rot stehen bleiben, soll $\frac{3}{16}$ sein. Wie viele rote Felder bekommt jedes Rad?

rote Felder

erstes Rad: _____

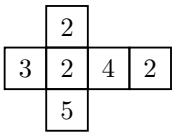
zweites Rad: _____

nach P10 ’25 · 3d **13.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 12,5 % Wahrscheinlichkeit eine 42 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. FOR

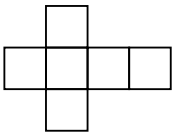


nach P10 ’26 · 6d **14.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 3 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt. FOR

Würfel A



Würfel B (neu)



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
6a 6b 6c 6d	3a 3b 3c 3d	5a 5b 5c				6a 6b 6c	1g 6a 6b 6c	1j 7b 7c	1f 6a	1f 5c 5d

► Wahrscheinlichkeit

12: 3 und 1 | 13: z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; 12,5 % | 14: z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); 0,167

Wahrscheinlichkeit Lösungen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen

Ergebnisse aufzählen ○●○○○

1. **22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44** — 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 (jede linke Ziffer mit jeder rechten)

Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

2. **P(2) = 50 %** — $P(2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\ \%$

3. **P(Staubsaugen) ≈ 16,7 %** — $P(\text{Staubsaugen}) = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$

Baum ergänzen ●○●○○

4. $\mathbf{\frac{5}{8}}$ — Gewinn und Niete ergeben zusammen 1: $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$; so ergänzt du an jeder Verzweigung den fehlenden Ast

5. **gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; P(beide ungerade) ≈ 0,222** — A ungerade $\frac{2}{6}$; B ungerade 4/6, nach ungerade: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; $P(\text{beide ungerade}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \approx 0{,}222$

6. **kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; P(Joker, Joker) ≈ 0,028** — 1. Woche: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \approx 0{,}028$

Pfadregeln anwenden ●●○○○

7. **a) mal; b) je Pfad mal, dann plus** — Pfadregel: die Äste eines Pfades multiplizieren; Summenregel: die Pfade eines Ereignisses addieren

8. a) **P(34) = 0,125; falsch** — $P(34) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 0{,}125$; falsch, $P(24) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} = 0{,}0625$

b) **P(24 oder 33) = 18,75 %** — $P(\text{24 oder 33}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16} = 18{,}75\ \%$

9. **Gegenereignis „beide gerade“; P(E) ≈ 0,778** — Gegenereignis „beide gerade“; $P(E) = 1 - \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} = 1 - \frac{8}{36} = \frac{7}{9} \approx 0{,}778$

ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○

10. **4 Kugeln, davon 2 rote**

es liegt eine Kugel weniger da, die roten sind alle noch drin; der nächste Ast „rot“ ist 2/4, nicht $\frac{2}{5}$

11. **Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); P(Klara Joker) ≈ 0,167**

Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); P(Klara Joker) = $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$

Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

12. **3 und 1**

$16 = 4 \cdot 4$, also $\frac{3}{16} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$: ein Rad drei rote Felder, das andere eines

13. **z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; P(42) = 12,5 %**

z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; P(42) = $\frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 12{,}5\ \%$

14. **z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); P(Summe 3) ≈ 0,167**

z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); P(Summe 3) = $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$

Baumdiagramm und Pfadregeln mehr

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit angeben · Zufallsgerät entwerfen · Baum ergänzen · Pfadregel · ohne Zurücklegen

nach P10 ’20 · 6a **1.** Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (3,1) und (1,3) als verschiedene Ergebnisse. Schreib alle Augenpaare auf, bei denen der zweite Wurf eine 4 zeigt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Wurf eine 4 zu würfeln, und gib sie in Prozent an.

nach P10 ’19 · 6a **2.** In einer Kiste liegen 24 Buntstifte: 9 grüne, 5 rote, 4 gelbe und 6 blaue. Paul greift blind einen Stift heraus und legt ihn danach zurück. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass er einen gelben Stift gegriffen hat.

nach P10 ’17 · 1f **3.** Drei gleiche Münzen werden zusammen geworfen. Man unterscheidet, ob Zahl (Z) oder Wappen (W) oben liegt. Gib an, wie viele Ergebnisse möglich sind.

nach P10 ’17 · 6a **4.** An einem Zahlenschloss lässt sich jeder der drei Ringe auf eine Ziffer von 0 bis 7 stellen. Jan stellt die ersten beiden Ringe richtig ein. Die Ziffer für den dritten Ring weiß er nicht mehr. Gib als Bruch und in Prozent an, mit welcher Wahrscheinlichkeit er sie beim ersten Versuch trifft.

nach P10 ’16 · 1f **5.** Von 50 Energiesparlampen in einer Kiste sind 3 defekt. Eine Lampe wird herausgenommen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass sie defekt ist.

1: 16,7 % | 2: 16,7 % | 3: 8 Ergebnisse (ZZZ, ZZW, ZWZ, ZWW, WZZ, WZW, WWZ, WWW) | 4: 12,5 % | 5: 6 %

nach P10 ’16 · 5c **6.** Mia und Lukas verkaufen Lose mit den Nummern 101 bis 700, jede Nummer genau einmal. Gezogen wird die Nummer 244. Den Hauptgewinn bekommt das Los 244. Einen Trostpreis bekommt jedes Los, das auf 44 endet, aber nicht die 244 ist. Mit einem einzigen Los gewinnt man den Hauptgewinn mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{600}$. Begründe das.

Skizze: Gewinnplan-Kasten: Hauptgewinn: Los-Nr. 244; Trostpreis: Endung 44 (nicht 244)

nach P10 ’18 · 1j **7.** Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder in den Farben Rot, Grün und Weiß. Mit 30 % Wahrscheinlichkeit bleibt es bei einmaligem Drehen auf Rot stehen. Gib an, wie viele Felder rot sind.

nach P10 ’14 · 6b **8.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Trag im Baumdiagramm alle fehlenden Wahrscheinlichkeiten ein.

Skizze: Baumdiagramm (Stufen: 1. Drehung | 2. Drehung): A: leer; B: leer; C: $\frac{3}{10}$; A>A, A>B, A>C, B>A, B>B, B>C, C>A, C>B, C>C: leer

nach P10 ’15 · 1a **9.** In jedem der drei Töpfe liegen acht Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit, blind eine weiße Kugel zu ziehen, soll 25 % sein. Kreuze an, aus welchem Topf gezogen werden muss: Topf 1:

Skizze: Gefäße: drei Töpfe nebeneinander mit Ankreuzfeld; Topf 1: 4 weiß, 4 grau; Topf 2: 2 weiß, 6 grau; Topf 3: 6 weiß, 2 grau

A ☐ 4 weiße, 4 graue Kugeln B ☐ Topf 2: 2 weiße, 6 graue Kugeln C ☐ Topf 3: 6 weiße, 2 graue Kugeln

nach P10 ’14 · 1b **10.** In einer Lostrommel liegen 90 Nieten und 30 Gewinnlose. Gib die Wahrscheinlichkeit P(Gewinn) an.

nach P10 ’20 · 6b **11.** Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (3,1) und (1,3) als verschiedene Ergebnisse. Max sagt: „Zwei gleiche Augenzahlen zu werfen ist wahrscheinlicher, als im ersten Wurf eine 5 zu werfen.“ Kreuze an:

A ☐ Max hat recht B ☐ Max hat nicht recht. Begründe deine Entscheidung.

6: $\frac{1}{600}$ | 7: 3 rote Felder | 8: 2. Stufe an jedem Ast: A 4/10, B 3/10, C $\frac{3}{10}$ | 9: 25 % | 10: 25 % | 11: 0,167

nach P10 ’14 · 1d **12.** Ein Spielwürfel wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass weder eine 2 noch eine 5 fällt.

nach P10 ’19 · 1g **13.** In einem Gefäß liegen schwarze und weiße Kugeln. Das Baumdiagramm zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit man eine schwarze oder eine weiße Kugel zieht. Zeichne die fehlenden weißen Kugeln in das Gefäß.

Skizze: Gefäß: 6 schwarze Kugeln, Platz für weitere; daneben Baumdiagramm (eine Stufe): schwarz: $\frac{3}{5}$; weiß: $\frac{2}{5}$

nach P10 ’14 · 6a **14.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger auf ein B zeigt. Gib das Ergebnis als Bruch und in Prozent an.

Skizze: Glücksrad: 10 gleich große Felder, im Uhrzeigersinn ab 12 Uhr: A, B, C, A, B, A, C, A, B, C; Zeiger oben

nach P10 ’19 · 6b **15.** In einer Kiste liegen 24 Buntstifte: 9 grüne, 5 rote, 4 gelbe und 6 blaue. Marie nimmt aus der vollen Kiste blind nacheinander drei Stifte heraus und legt keinen zurück. Ergänze im Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeiten an den zwei leeren Stellen. Entscheide für den fett gezeichneten Pfad, ob die Aussagen wahr oder falsch sind, und kreuze an: „Marie zieht drei Stifte mit verschiedenen Farben.“ / „Marie legt jeden Stift nach dem Ziehen zurück.“ / „Der fette Pfad hat eine Wahrscheinlichkeit unter 1 %.“

Skizze: Baumdiagramm (Stufen: 1. Stift / 2. Stift / 3. Stift; Äste rot, nicht rot): rot: $\frac{5}{24}$; nicht rot: leer; rot>rot: $\frac{4}{23}$; rot>rot>rot: $\frac{3}{22}$ (Pfad fett); nicht rot>rot>rot: leer; übrige Äste ohne Eintrag; darunter Ankreuztabelle: drei Aussagen, Spalten wahr / falsch

12: 0,67 | 13: 4 weiße Kugeln | 14: $\frac{3}{10}$; 30 % | 15: nicht rot: $\frac{19}{24}$; nicht rot > rot > rot: $\frac{4}{22}$; 0,49 %)

nach P10 ’15 · 7d **16.** Beim Elfmetertraining stehen 13 Spieler bereit. Jeder schießt höchstens einmal; die Reihenfolge wird ausgelost. Die Fans wünschen sich, dass ihr Torjäger Ronny unter den ersten drei Schützen ist. Vervollständige das Baumdiagramm (R: Ronny schießt, nR: Ronny schießt nicht) und trag die fehlenden Wahrscheinlichkeiten ein. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Ronny unter den ersten drei Schützen ist.

Skizze: Baumdiagramm (Stufen: 1. Schütze | 2. Schütze | 3. Schütze; nur nR verzweigt weiter): R: $\frac{1}{13}$; nR: leer; nR>R: leer; nR>nR: $\frac{11}{12}$; nR>nR>R: leer; nR>nR>nR: leer

nach P10 ’18 · 7b **17.** Eva hat 40 Pfannkuchen gebacken: 37 mit Marmelade, 3 mit Senf; von außen sieht man die Füllung nicht. Tom nimmt sich zuerst zwei, beide mit Marmelade. Pia sagt: „Jetzt greift man mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{40}$ einen Senf-Pfannkuchen.“ Entscheide, ob Pia recht hat, und begründe.

nach P10 ’14 · 6c **18.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger bei beiden Drehungen auf denselben Buchstaben zeigt.

Skizze: Glücksrad: 10 gleich große Felder, im Uhrzeigersinn ab 12 Uhr: A, B, C, A, B, A, C, A, B, C; Zeiger oben

nach P10 ’16 · 5d **19.** Mia und Lukas verkaufen Lose mit den Nummern 101 bis 700, jede Nummer genau einmal. Gezogen wird die Nummer 244. Den Hauptgewinn bekommt das Los 244. Einen Trostpreis bekommt jedes Los, das auf 44 endet, aber nicht die 244 ist. Anne hat ein Los gekauft. Beim Öffnen sieht sie zuerst nur die letzte Ziffer: eine 4. Sie sagt: „Meine Chance auf einen Trostpreis liegt jetzt bei $\frac{5}{60}$.“ Hat Anne recht? Begründe.

Skizze: Gewinnplan-Kasten: Hauptgewinn: Los-Nr. 244; Trostpreis: Endung 44 (nicht 244)

16: nR 12/13, nR>R 1/12, nR>nR>R 1/11, nR>nR>nR $\frac{10}{11}$; 0,23 | 17: 7,9 % | 18: 0,34 | 19: $\frac{5}{60}$

nach P10 ’20 · 6c

20. Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (3,1) und (1,3) als verschiedene Ergebnisse. Lisa und Max wollen ins Kino. Lisa würfelt dreimal hintereinander. Fällt dabei mindestens zweimal eine 4, bezahlt Max beide Karten. Vervollständige das Baumdiagramm. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Max die Karten bezahlt.

Skizze: Baumdiagramm (Stufen: 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf; Äste 4, keine 4): alle 14 Äste leer

nach P10 ’19 · 6c

21. In einer Kiste liegen 24 Buntstifte: 9 grüne, 5 rote, 4 gelbe und 6 blaue. Marc sagt: „Zieht man ohne Zurücklegen drei Stifte aus der Kiste, ist es doppelt so wahrscheinlich, drei blaue zu bekommen wie drei gelbe.“ Zeige mit einer Rechnung, dass Marc sich irrt.

nach P10 ’18 · 7c

22. Für ein anderes Fest backt Eva wieder 37 Pfannkuchen mit Marmelade (M) und 3 mit Senf (S). Der erste Gast nimmt blind nacheinander zwei Pfannkuchen. Er erwischt mindestens einen mit Senf: Nenne alle Ergebnisse, die dafür in Frage kommen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Pfannkuchen des ersten Gastes Marmelade enthalten. Beschreibe in Worten das Ereignis E, dessen Wahrscheinlichkeit diese Rechnung angibt: $P(E) = \frac{3}{40} \cdot \frac{2}{39} + \frac{37}{40} \cdot \frac{36}{39}$

Originale: P10 2020 · 6a, P10 2019 · 6a, P10 2017 · 1f, P10 2017 · 6a, P10 2016 · 1f, P10 2016 · 5c, P10 2018 · 1j, P10 2014 · 6b, P10 2015 · 1a, P10 2014 · 1b, P10 2020 · 6b, P10 2014 · 1d, P10 2019 · 1g, P10 2014 · 6a, P10 2019 · 6b, P10 2015 · 7d, P10 2018 · 7b, P10 2014 · 6c, P10 2016 · 5d, P10 2020 · 6c, P10 2019 · 6c, P10 2018 · 7c

20: 7,4 % | 21: 0,99 %; 0,20 %; Behauptung falsch, es ist das 5-fache und nicht das Doppelte | 22: S): 3 Ergebnisse; 0,854; 0,858

Baumdiagramm und Pfadregeln Lösungen · mehr

1.	**P ≈ 16,7 %**	(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (5,4), (6,4); P = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$
2.	**$\frac{4}{24}$ ≈ 16,7 %**	$\frac{4}{24} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$
3.	**8 Ergebnisse (ZZZ, ZZW, ZWZ, ZWW, WZZ, WZW, WWZ, WWW)**	8 Ergebnisse (ZZZ, ZZW, ZWZ, ZWW, WZZ, WZW, WWZ, WWW)
4.	**$\frac{1}{8}$ = 12,5 %**	$\frac{1}{8} = 12{,}5\ \%$
5.	**$\frac{3}{50}$ = 6 %**	$\frac{3}{50} = 6\ \%$
6.	**$\frac{1}{600}$**	700 − 101 + 1 = 600 Lose, 1 Hauptgewinn ⇒ $\frac{1}{600}$
7.	**3 rote Felder**	3 rote Felder
8.	**2. Stufe an jedem Ast: A 4/10, B 3/10, C $\frac{3}{10}$**	1. Stufe: A 4/10, B $\frac{3}{10}$; 2. Stufe an jedem Ast: A 4/10, B 3/10, C $\frac{3}{10}$
9.	**mittlerer Topf (2 weiße, 6 graue Kugeln): $\frac{2}{8}$ = 25 %**	mittlerer Topf (2 weiße, 6 graue Kugeln): $\frac{2}{8} = 25\ \%$
10.	**P(Gewinn) = 25 %**	P(Gewinn) = $\frac{30}{120} = \frac{1}{4} = 25\ \%$
11.	**Max hat nicht Recht, beide Wahrscheinlichkeiten sind $\frac{1}{6}$ ≈ 0,167**	Max hat nicht Recht, beide Wahrscheinlichkeiten sind $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$
12.	**$\frac{4}{6}$ ≈ 0,67**	$\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0{,}67$
13.	**4 weiße Kugeln**	4 weiße Kugeln
14.	**$\frac{3}{10}$; 30 %**	$\frac{3}{10}$; 30 %
15.	**nicht rot: $\frac{19}{24}$; nicht rot > rot > rot: $\frac{4}{22}$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 falsch, Aussage 3 wahr (P ≈ 0,49 %)**	nicht rot: $\frac{19}{24}$; nicht rot > rot > rot: $\frac{4}{22}$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 falsch, Aussage 3 wahr (P = $\frac{60}{12144} \approx 0{,}49\ \%$)
16.	**nR 12/13, nR>R 1/12, nR>nR>R 1/11, nR>nR>nR $\frac{10}{11}$; P ≈ 0,23**	nR 12/13, nR>R 1/12, nR>nR>R 1/11, nR>nR>nR $\frac{10}{11}$; P = $\frac{3}{13} \approx 0{,}23$
17.	**nein, nicht $\frac{3}{40}$ ≈ 7,9 %**	nein, nicht $\frac{3}{40} = 7{,}5\ \%$, sondern P = $\frac{3}{38} \approx 7{,}9\ \%$
18.	**$\frac{34}{100}$ = 0,34**	$\frac{34}{100} = \frac{17}{50} = 0{,}34$
19.	**$\frac{5}{60}$**	ja, 5 Trostpreis-Lose (144, 344, 444, 544, 644) unter 60 Losen mit Endziffer 4 ⇒ $\frac{5}{60}$

20.	**P ≈ 7,4 %**	alle Äste „4“ 1/6, „keine 4“ $\frac{5}{6}$; P = $\frac{16}{216} = \frac{2}{27} \approx 7{,}4\ \%$
21.	**P(3 blau) ≈ 0,99 %; P(3 gelb) ≈ 0,20 %; Behauptung falsch, es ist das 5-fache und nicht das Doppelte**	P(3 blau) = $\frac{120}{12144} = \frac{5}{506} \approx 0{,}99\ \%$; P(3 gelb) = $\frac{24}{12144} = \frac{1}{506} \approx 0{,}20\ \%$; Behauptung falsch, es ist das 5-fache und nicht das Doppelte
22.	**S): 3 Ergebnisse; P ≈ 0,854; E: beide Pfannkuchen haben dieselbe Füllung, P(E) ≈ 0,858**	(S;M), (M;S), (S;S): 3 Ergebnisse; P = $\frac{37}{40} \cdot \frac{36}{39} = \frac{1332}{1560} \approx 0{,}854$; E: beide Pfannkuchen haben dieselbe Füllung, P(E) ≈ 0,858

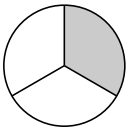
Basisaufgaben · Zettel 1

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

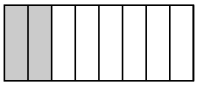
1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{1}{4}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

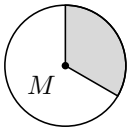
P



Q



R



S



2. Wie viel Gramm sind $\frac{2}{3}$ von 1,5 kg? (P18)

_____ g

3. Welcher Wert ist der kleinste: 3,3; 0,33; $0{,}3^2$; 33 %? (P23)

_____

4. Berechne den Wert von $4 \cdot (x - 2)$ für $x = -3$. (P26F)

_____

5. $2^x = 32$ – welche Zahl ist x? (P24)

x = _____

6. 20 % von 45 € (P26F)

_____ €

7. Ein Heuvorrat reicht für 5 Kühe 12 Tage. Wie viele Tage reicht er für 6 Kühe? (P14G)

_____ Tage

8. Löse die Gleichung $3 \cdot (x - 4{,}5) = 0$. (P24)

x = _____

9. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 6) = -8$? (P25)

☐ $x = 2$ ☐ $x = 4$ ☐ $x = -2$ ☐ $x = -8$

10. Ein Dreieck ABC hat die Seite $a = 9$ cm. Was gilt für die Summe der beiden anderen Seiten b und c? (P20)

☐ $b + c > 9$ cm ☐ $b + c = 9$ cm ☐ $b + c < 9$ cm

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

2) 1,5 kg = 1 500 g, $1\,500 : 3 \cdot 2 = 1\,000$ g

3) $0{,}3^2 = 0{,}09$; die anderen sind 3,3 und zweimal 0,33

4) $4 \cdot (-3 - 2) = 4 \cdot (-5) = -20$

5) $2, 4, 8, 16, 32$: fünf Faktoren, also $x = 5$

6) $0{,}2 \cdot 45 = 9\,€$

7) $5 \cdot 12 = 60$ Kuhtage; $60 : 6 = 10$ Tage

8) $x - 4{,}5 = 0$, also $x = 4{,}5$

9) $x = -2$, denn $(-2) \cdot (-2 + 6) = (-2) \cdot 4 = -8$

10) $b + c > 9$ cm

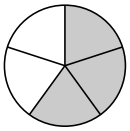
Basisaufgaben · Zettel 2

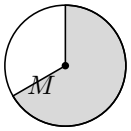
ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

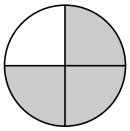
1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{2}{3}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

P 

Q 

R 

S 

2. Welcher Wert ist der kleinste: 6,6; $0{,}6^2$; 0,66; 66 %? (P23)

_____

3. $62\,000 = 6{,}2 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

4. Beim Kauf einer Jacke spart Tom 8 €, das sind 20 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? (P25)

_____ €

5. Jeder zehnte Besucher gewinnt einen Preis – wie viel Prozent? Kreuze an. (P22)

☐ 1 % ☐ 10 % ☐ 20 % ☐ 90 %

6. Die Summe aus dem Doppelten einer Zahl x und 5 wird verdreifacht. Welcher Term passt? (P23)

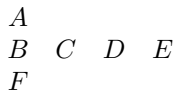
☐ $(2x + 5) : 3$ ☐ $2x + 5 \cdot 3$ ☐ $3 \cdot (2x + 5)$ ☐ $2x \cdot 5 + 3$

7. Ein Dreieck mit drei verschieden langen Seiten liegt mit einer Seite auf der Geraden g und wird an g gespiegelt. Welches Viereck bilden Dreieck und Spiegelbild? (P18)

8. Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 65°$ und AC = 5 cm. Gib die Länge von BC und die Größe von γ an. (P23)

BC = _____ cm , γ = _____ °

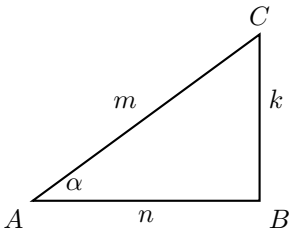
9. Das Netz aus sechs Quadraten (je Buchstabe ein Quadrat) wird zu einem Würfel gefaltet. Der Würfel wird auf die Fläche C gestellt. Welche Fläche liegt oben? (P16)



_____

10. Rechter Winkel bei B. Trage den Bruch ein. (P25)

$\sin\alpha$ = _____



Ergebnisse

1) R, denn $\frac{240}{360} = \frac{2}{3}$

2) $0{,}6^2 = 0{,}36$; die anderen sind 6,6 und zweimal 0,66

3) 4 – das Komma wandert vier Stellen nach links

4) $8 \cdot 5 = 40\,€$ (nicht $20\,\%$ von $8\,€$)

5) $10\,\%$ ($\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$)

6) $3 \cdot (2x + 5)$

7) Drachenviereck

8) BC = AC = 5 cm (gleiche Winkel bei A und B); $\gamma = 180° - 2 \cdot 65° = 50°$

9) E (E und C liegen sich gegenüber)

10) $\sin\alpha = \frac{k}{m}$

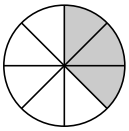
Basisaufgaben · Zettel 3

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{3}{8}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

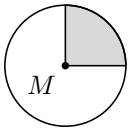
P



Q



R



S



2. Welcher Wert ist der größte: 0,2; 2 %; $0{,}2^2$; $\frac{1}{4}$? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $2 \cdot (x - 7)$ für $x = -1$. (P26F)

_____

4. 30 % von 60 € (P26F)

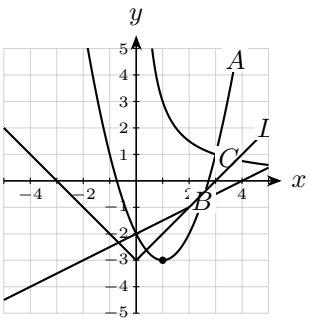
_____ €

5. Löse die Gleichung $5 \cdot (x - 2) = 15$. (P24)

x = _____

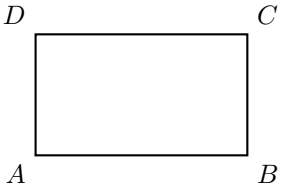
6. Welcher Graph gehört zu einer linearen Funktion? Kreuze an. (P25)

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D



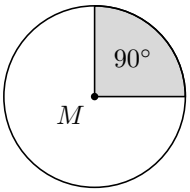
7. Eine Tischplatte ist ein Rechteck (kein Quadrat). Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur? Kreuze an. (P22)

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5



8. Im Bild ist ein Kreisausschnitt grau gefärbt. Der Mittelpunktswinkel des grauen Teils beträgt 90°. Wie viel Prozent der Kreisfläche sind grau? (P25)

_____ %



9. Ein Spielwürfel ist ein Würfel. Gib an, wie viele Kanten er hat. (P19)

_____ Kanten

10. Ein Spielwürfel wird einmal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Zahl größer als 4? (P14)

_____

Ergebnisse

1) P, denn $\frac{3}{8}$ – dort sind 3 von 8 gleichen Teilen grau

2) $\frac{1}{4} = 0{,}25$; die anderen sind 0,2, 0,02 und 0,04

3) $2 \cdot (-1 - 7) = 2 \cdot (-8) = -16$

4) $0{,}3 \cdot 60 = 18\,€$

5) $x - 2 = 3$, also $x = 5$

6) B (eine Gerade ohne Knick)

7) 2

8) $90 : 360 = 0{,}25 = 25\,\%$

9) 12 Kanten (4 oben, 4 unten, 4 senkrecht)

10) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (die 5 und die 6)

Basisaufgaben · Zettel 4

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

1. Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen $-0{,}4$ und $-0{,}3$? (P20)

_____

2. 25 % von 64 € (P26F)

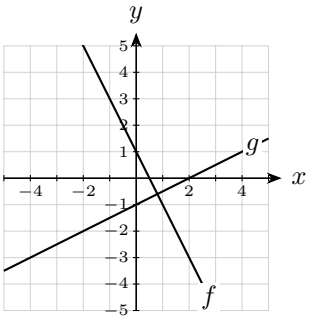
_____ €

3. Vereinfache den Term $7x - 2x^2 - 3x$ und berechne seinen Wert für $x = 1$. (P25G)

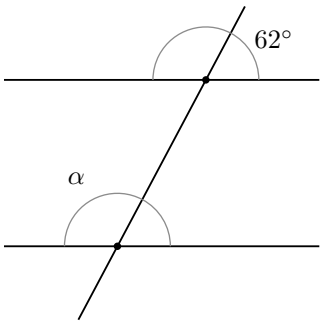
4. Die Differenz aus dem Fünffachen einer Zahl a und 6 wird halbiert. Welcher Term passt? (P23)
☐ $2 \cdot (5a - 6)$ ☐ $5a - 6 : 2$ ☐ $(5a - 6) : 2$ ☐ $5a : 6 - 2$

5. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 4) = -3$? (P25)
☐ $x = 1$ ☐ $x = 3$ ☐ $x = -3$ ☐ $x = -4$

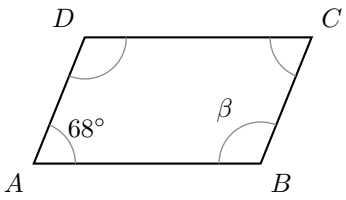
6. Welche Gerade steigt? Kreuze an. (P16)
☐ f ☐ g



7. Die beiden waagerechten Geraden sind parallel. Wie groß ist α? (P15)
$\alpha =$ _____ °

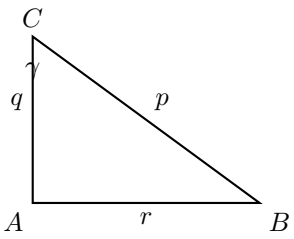


8. Ein Parallelogramm hat links unten einen Winkel von 68°. Wie groß ist der Winkel β rechts unten? (P26F)
$\beta =$ _____ °



9. $\sin 30° = \frac{5}{x}$ – berechne x. (P20)
x = _____

10. Rechter Winkel bei A. Trage den Bruch ein. (P25)
$\cos \gamma =$ _____



Ergebnisse

1) $(-0{,}4 + (-0{,}3)) : 2 = -0{,}35$

2) $0{,}25 \cdot 64 = 16\,€$

3) $7x - 3x = 4x$, Term $4x - 2x^2$; für $x = 1$: $4 \cdot 1 - 2 \cdot 1^2 = 4 - 2 = 2$

4) $(5a - 6) : 2$

5) $x = -3$, denn $(-3) \cdot (-3 + 4) = (-3) \cdot 1 = -3$

6) g (von links nach rechts gelesen geht sie nach oben)

7) $\alpha = 180° - 62° = 118°$ (Stufenwinkel, dann Nebenwinkel)

8) $\beta = 180° - 68° = 112°$

9) $x = 5 : \sin 30° = 5 : 0{,}5 = 10$

10) $\cos\gamma = \frac{q}{p}$

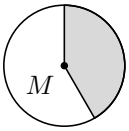
Basisaufgaben · Zettel 5

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

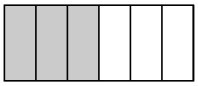
1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{1}{2}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

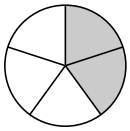
P



Q



R



S



2. $\frac{3}{4}$ von 2 m – wie viel Meter? (P18)

_____ m

3. Welcher Wert ist der kleinste: 0,8; 8 %; $0{,}8^2$; $\frac{3}{4}$? (P23)

_____

4. Berechne den Wert von $7 \cdot (x - 1)$ für $x = -2$. (P26F)

_____

5. Gib eine Zahl an, die größer ist als -75. (P15)

_____

6. $3\,900\,000 = 3{,}9 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

7. Ein Sparguthaben von 5 000 € bringt in einem Jahr 150 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz? (P14)

_____ %

8. Löse die Gleichung $4 \cdot (x + 3) = 8$. (P24)

x = _____

9. Gegeben ist $f(x) = 2x - 1$. Welcher Punkt liegt nicht auf der Geraden? Kreuze an. (P23)

☐ $(1|1)$ ☐ $(4|7)$ ☐ $(-2|-3)$

10. Genau einer der vier Punkte liegt auf der x-Achse. Welcher? (P20)

☐ $P(5|6)$ ☐ $Q(0|6)$ ☐ $R(5|0)$ ☐ $S(-5|-6)$

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

2) $2 : 4 \cdot 3 = 1{,}5$ m

3) $8\,\% = 0{,}08$; die anderen sind 0,8, 0,64 und 0,75

4) $7 \cdot (-2 - 1) = 7 \cdot (-3) = -21$

5) z. B. -70; richtig ist jede Zahl rechts von -75, auch 0, nicht -80

6) 6 – das Komma wandert sechs Stellen nach links

7) $150 : 5\,000 = 0{,}03 = 3\,\%$

8) $x + 3 = 2$, also $x = -1$

9) $(-2|-3)$, denn $f(-2) = -5$

10) $R(5|0)$

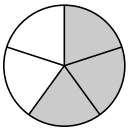
Basisaufgaben · Zettel 6

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

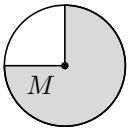
1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{3}{4}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

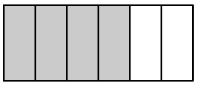
P



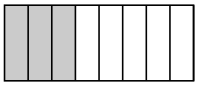
Q



R



S



2. Welcher Wert ist der größte: $1{,}2^2$; 1,4; 140 %; 1,3? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $3 \cdot (x + 4)$ für $x = -6$. (P26F)

_____

4. $3^x = 81$ – welche Zahl ist x? (P24)

x = _____

5. Beim Kauf eines Rucksacks spart Ben 9 €, das sind 25 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? (P25)

_____ €

6. 10 % von 37 € (P26F)

_____ €

7. Das Vierfache einer Zahl x wird um 7 vermindert. Welcher Term passt? (P23)

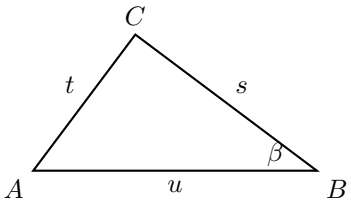
☐ $4 \cdot (x - 7)$ ☐ $7 - 4x$ ☐ $4x - 7$ ☐ $4x - 7x$

8. Ein Rechteck hat den Umfang 30 cm und die Seite $a = 9$ cm. Wie lang ist die Seite b? (P18)

_____ cm

9. Rechter Winkel bei C. Trage den Bruch ein. (P25)

$\tan \beta =$ _____



10. Ein Spielwürfel wird einmal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, weder eine 2 noch eine 5 zu werfen? (P14)

_____

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{270}{360} = \frac{3}{4}$

2) $1{,}2^2 = 1{,}44$; die anderen sind 1,4, 1,4 und 1,3

3) $3 \cdot (-6 + 4) = 3 \cdot (-2) = -6$

4) $3, 9, 27, 81$: vier Faktoren, also $x = 4$

5) $9 \cdot 4 = 36\,€$ (nicht $25\,\%$ von $9\,€$)

6) $0{,}1 \cdot 37 = 3{,}70\,€$

7) $4x - 7$

8) $30 : 2 = 15$; $15 - 9 = 6$ cm

9) $\tan\beta = \frac{t}{s}$

10) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (die 1, 3, 4 und 6)

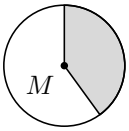
Basisaufgaben · Zettel 7

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

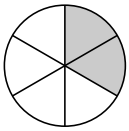
1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{2}{5}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

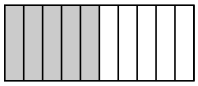
P



Q



R



S



2. Welcher Wert ist der kleinste: 0,5; $0{,}5^2$; 5 %; $\frac{1}{5}$? (P23)

_____

3. $0{,}0045 = 4{,}5 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

4. Jedes zweite Kind hat ein Haustier – wie viel Prozent? Kreuze an. (P22)

☐ 2 % ☐ 20 % ☐ 50 % ☐ 200 %

5. Ein Zug fährt um 8:45 Uhr ab und ist 2 h 30 min unterwegs. Wann kommt er an? (P21)

_____ Uhr

6. Löse die Gleichung $2 \cdot (x - 5) + 7 = 7$. (P24)

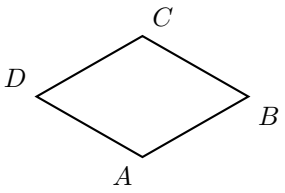
x = _____

7. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x - 3) = 10$? (P25)

☐ $x = 2$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -5$ ☐ $x = 10$

8. Eine Fliese hat die Form einer Raute (kein Quadrat). Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur? Kreuze an. (P22)

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

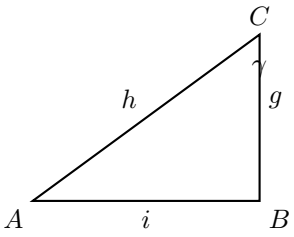


9. Ein Würfel hat die Kantenlänge 4 cm. Gib sein Volumen an. (P26F)

_____ cm^3

10. Rechter Winkel bei B. Trage den Bruch ein. (P25)

$\cos\gamma =$ _____



Ergebnisse

1) P, denn $\frac{144}{360} = \frac{2}{5}$

2) $5\,\% = 0{,}05$; die anderen sind 0,5, 0,25 und 0,2

3) -3 – das Komma wandert drei Stellen nach rechts

4) $50\,\%$ ($\frac{1}{2} = \frac{50}{100}$)

5) 8:45 Uhr +2 h = 10:45 Uhr, +30 min = 11:15 Uhr

6) $2 \cdot (x - 5) = 0$, also $x = 5$

7) $x = 5$, denn $5 \cdot (5 - 3) = 5 \cdot 2 = 10$

8) 2

9) $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ cm³ (nicht $4 \cdot 4 = 16$)

10) $\cos\gamma = \frac{g}{h}$

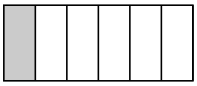
Basisaufgaben · Zettel 8

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

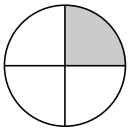
1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{1}{8}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

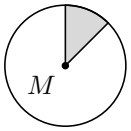
P



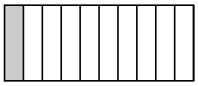
Q



R



S



2. Welcher Wert ist der größte: $0{,}9^2$; 0,85; 88 %; $\frac{7}{8}$? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $-2 \cdot (x - 3)$ für $x = -1$. (P26F)

_____

4. Eine negative Zahl wird mit einer positiven Zahl multipliziert. Das Ergebnis ist … (P15)

☐ immer positiv ☐ immer negativ ☐ Das kann man nicht entscheiden.

5. 40 % von 35 € (P26F)

_____ €

6. Eine Kinokarte kostet 4 € und wird um 25 % teurer. Wie hoch ist der neue Preis? (P24)

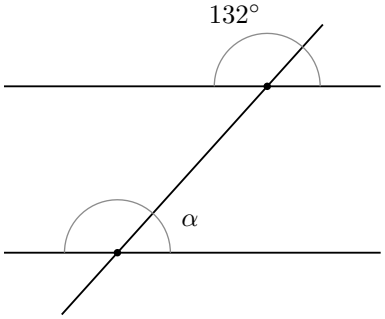
_____ €

7. Das Sechsfache einer Zahl b wird um 9 vergrößert. Welcher Term passt? (P23)

☐ $6 \cdot (b + 9)$ ☐ $6b + 9$ ☐ $9b + 6$ ☐ $6 + 9b$

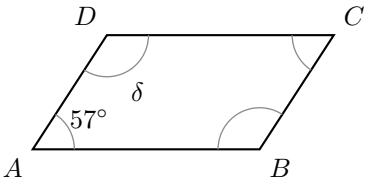
8. Die beiden waagerechten Geraden sind parallel. Wie groß ist α? (P15)

$\alpha =$ _____ °



9. Ein Parallelogramm hat links unten einen Winkel von 57°. Wie groß ist der Winkel δ links oben? (P26F)

$\delta =$ _____ °



10. Ein Glücksrad hat 8 gleich große Felder mit den Zahlen 1 bis 8. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Zahl? (P14)

_____

Ergebnisse

1) R, denn $\frac{45}{360} = \frac{1}{8}$

2) $88\,\% = 0{,}88$; die anderen sind 0,81, 0,85 und 0,875

3) $-2 \cdot (-1 - 3) = -2 \cdot (-4) = 8$

4) immer negativ

5) $0{,}4 \cdot 35 = 14\,€$

6) $4 \cdot 1{,}25 = 5\,€$ (nicht nur $1\,€$)

7) $6b + 9$

8) $\alpha = 180° - 132° = 48°$ (Stufenwinkel, dann Nebenwinkel)

9) $\delta = 180° - 57° = 123°$

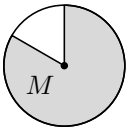
10) $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ (2, 4, 6, 8)

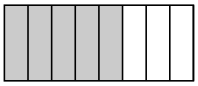
Basisaufgaben · Zettel 9

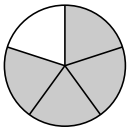
ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{5}{6}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

P 

Q 

R 

S 

2. $\frac{2}{5}$ von 3 l – wie viel Liter? (P18)

_____ l

3. Gib eine Zahl an, die kleiner ist als -30. (P15)

_____

4. Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P15*)

☐ $\sqrt{(-5)^2} = -5$

☐ $\sqrt{(-5)^2} = 5$

☐ $\sqrt{(-5)^2}$ ist nicht definiert

5. $510 = 5{,}1 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

6. 15 % von 80 € (P26F)

_____ €

7. 3 Maler streichen ein Haus in 8 Tagen. Wie viele Tage brauchen 4 Maler? (P14G)

_____ Tage

8. Löse die Gleichung $6 \cdot (x - 1{,}5) = 0$. (P24)

x = _____

9. Welche Wertetabelle gehört zu $y = 2x^2$? (P26F)

☐ A ☐ B ☐ C

A:

x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

B:

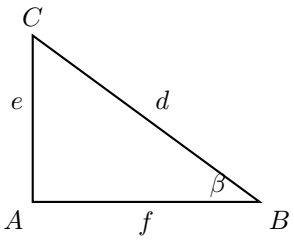
x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

C:

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

10. Rechter Winkel bei A. Trage den Bruch ein. (P25)

$\tan\beta =$ _____



Ergebnisse

1) P, denn $\frac{300}{360} = \frac{5}{6}$

2) $3 : 5 \cdot 2 = 1{,}2$ l

3) z. B. -40; richtig ist jede Zahl links von -30, nicht -20

4) $\sqrt{(-5)^2} = 5$, denn erst das Quadrat: $(-5)^2 = 25$, und die Wurzel ist nie negativ

5) 2 – das Komma wandert zwei Stellen nach links

6) $0{,}15 \cdot 80 = 12\,€$

7) $3 \cdot 8 = 24$ Malertage; $24 : 4 = 6$ Tage

8) $x - 1{,}5 = 0$, also $x = 1{,}5$

9) Tabelle C: $2 \cdot 2^2 = 8$ – erst quadrieren, dann malnehmen

10) $\tan\beta = \frac{e}{f}$

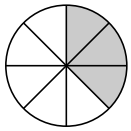
Basisaufgaben · Zettel 10

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

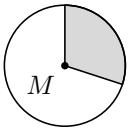
1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{3}{10}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

P



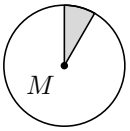
Q



R



S



2. Welcher Wert ist der kleinste: 2,2; 0,22; 22 %; $0{,}2^2$? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $5 \cdot (x + 2)$ für $x = -5$. (P26F)

_____

4. $5^x = 25$ – welche Zahl ist x? (P24)

x = _____

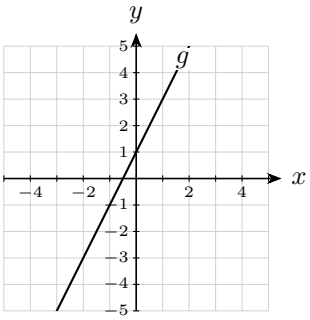
5. Die Summe aus einer Zahl n und 8 wird mit 5 multipliziert. Welcher Term passt? (P23)

☐ $5n + 8$ ☐ $5 \cdot (n + 8)$ ☐ $n + 8 \cdot 5$ ☐ $(n + 5) \cdot 8$

6. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 9) = -20$? (P25)

☐ $x = 4$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -5$ ☐ $x = -20$

7. Schnittpunkt mit der y-Achse: Markiere ihn an der Geraden $y = 2x + 1$. (P24)



8. Ein rechtwinkliges Dreieck liegt mit einer Kathete auf der Geraden g und wird an g gespiegelt. Welche Figur bilden Dreieck und Spiegelbild? (P18)

9. Aus welchen drei Stäben kann man ein Dreieck legen? (P20)

☐ 2 cm, 3 cm, 6 cm ☐ 4 cm, 5 cm, 8 cm ☐ 3 cm, 4 cm, 7 cm

10. Das Netz aus sechs Quadraten (je Buchstabe ein Quadrat) wird zu einem Würfel gefaltet. Die Fläche T ist der Boden einer Schachtel. Welche Fläche liegt oben? (P16)

		P		
Q	R	S	T	
		U		

_____

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{108}{360} = \frac{3}{10}$

2) $0{,}2^2 = 0{,}04$; die anderen sind 2,2 und zweimal 0,22

3) $5 \cdot (-5 + 2) = 5 \cdot (-3) = -15$

4) $5, 25$: zwei Faktoren, also $x = 2$

5) $5 \cdot (n + 8)$

6) $x = -5$, denn $(-5) \cdot (-5 + 9) = (-5) \cdot 4 = -20$

7) $(0|1)$

8) gleichschenkliges Dreieck

9) 4 cm, 5 cm, 8 cm

10) R (R und T liegen sich gegenüber)

Stichwortverzeichnis

A
Anteil in Prozent 19
aufstellen 75
aus Prozent darstellen 128
Aussage prüfen 129
Aussagen prüfen 106, 121, 129
Aussagen prüfen, Auswirkung erklären 121

B
Basiswinkel gesucht 4
Baum ergänzen 136
Bedeutung gesucht 75

D
Daten 119, 127
deuten 75
Diagramme 127
Dreieck erst in Figur oder Körper finden 28
Dreiecke 4, 11, 13, 26, 34, 42

E
Eigenschaft erkennen 13
Eigenschaften prüfen 13
Ergebnisse aufzählen 136
ergänzen 128
Erhöhung und Veränderung in Prozent 105
erst entscheiden, dann rechnen 36

F
Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen 97
falschen Eindruck erklären 129
fehlender Wert gesucht 121
Fläche gesucht 17
Fläche und Umfang 17
Flächen 17
Flächenanteil gesucht 19, 107
Formeln 17
Formeln umstellen 18, 55

G
Gemischt: Gerade und Parabel 66, 91
Gerade und Parabel 66, 91
Gerade und Parabel gleichsetzen 91
Gerade zeichnen 62
gleichschenkliges Dreieck 4
Gleichung ablesen 63
Gleichung aufstellen 26, 34
Gleichung aus Graph 63
Gleichung aus Text 65
Gleichung aus zwei Punkten 64
Gleichung gesucht 97
Gleichungen aufstellen 75
Gleichungssystem 75
Gleichungssysteme 75
Graph zeichnen 97
Graph zuordnen 98
Graph zuordnen und begründen 98
Grundwert 115
Grundwert gesucht 115

H
Hypotenuse gesucht 26

I
in Figuren versteckt 28

K
Kathete gesucht 27
Kenngrößen 119
Kreisdiagramm zeichnen 128
Körper 48, 55
Körper im Schrägbild skizzieren 49
Körper vergleichen 56

L
Lage begründen 83
Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen 83
Lineare 62
Lineare Funktionen 62
lösen 75

M
Mantelfläche mit Kosten 56
Median 119
Median gesucht 119
Minimum, Maximum, Spannweite 119
Mittelwert 120
Mittelwert gesucht 120

N
Netz erkennen 48
Netz mit Maßen skizzieren 48
Netz skizzieren 48
Netz und Schrägbild 48
neuer Wert gesucht 115
Nullstelle 64
Nullstelle gesucht 64
Nullstellen berechnen 90
Nullstellen gesucht 90

O
Oberfläche gesucht 56
ohne Zurücklegen 138
ohne Zurücklegen rechnen 138

P
Parabel 80
Parabel zeichnen 80
Pfadregel 137
Pfadregeln anwenden 137
Prozent 105, 115
Prozent aus einer berechneten Fläche 107

Prozent und Anteil umwandeln 105
Prozentsatz 105
Prozentsatz gesucht 105
Prozentwert 115
Prozentwert gesucht 115
Prozentwert und Grundwert 115
Punkt auf der Parabel prüfen 81
Punkte darstellen 97
Punktprobe 65, 81
Pythagoras 26
Pythagoras oder sin, cos, tan? 36

Q
Quadratische 80, 90
Quadratische Gleichung 90

R
rechten Winkel begründen 5
rückwärts: fehlender Wert 121
rückwärts: Radius oder Höhe aus Volumen 55

S
Scheitelpunkt ablesen 80
Scheitelpunkt angeben 80
Scheitelpunktform angeben 82
Scheitelpunktform aufstellen 82
Schnittpunkte gesucht 91
Schrägbild skizzieren 49
Seite berechnen 35
Seite berechnen (Sinussatz) 42
Seite gesucht 35, 42
Seitenverhältnis benennen 34
sin, cos, tan 34
Sinussatz 42
Spannweite gesucht 119
Symmetrie 11
Symmetrieachsen gesucht 11
Symmetrieachsen zählen 11
Säule ergänzen 128

T
Tabelle ergänzen 97

U
Umfang gesucht 18

V
vergleichen und urteilen 56
Veränderung gesucht 105
Vierecke 13
Volumen direkt 55
Volumen gesucht 55
Volumen und Oberfläche 55

W
Wachstum 97
Wahrscheinlichk. 136
Wahrscheinlichkeit 136
Wahrscheinlichkeit angeben 136
Wahrscheinlichkeit gesucht 136
Wert nach Erhöhung 115
Wertetabelle oder Skizze 80
Winkel 4
Winkel berechnen 34
Winkel berechnen und beschriften 127
Winkel gesucht 4, 34, 127
Winkelsumme 4

X
x und y gesucht 75
x zu gegebenem y 90
x-Wert gesucht 90

Z
Zufallsgerät entwerfen 139

Fundstellenregister

P10 '26 FOR
P10 '26 FOR · 1a Blatt oder Mehr 115
P10 '26 FOR · 1c Blatt oder Mehr 13
P10 '26 FOR · 1e Blatt oder Mehr 80
P10 '26 FOR · 1f Blatt oder Mehr 59
P10 '26 FOR · 1h Blatt oder Mehr 18
P10 '26 FOR · 1i Blatt oder Mehr 4
P10 '26 FOR · 1j Blatt oder Mehr 26
P10 '26 FOR · 2a Blatt oder Mehr 59
P10 '26 FOR · 2b Blatt oder Mehr 56
P10 '26 FOR · 2c Blatt oder Mehr 28
P10 '26 FOR · 2d Blatt oder Mehr 56
P10 '26 FOR · 3a Blatt oder Mehr 119
P10 '26 FOR · 3b Blatt oder Mehr 120
P10 '26 FOR · 3c Blatt oder Mehr 106
P10 '26 FOR · 3d Blatt oder Mehr 128
P10 '26 FOR · 3e Blatt oder Mehr 129
P10 '26 FOR · 4a Blatt oder Mehr 27
P10 '26 FOR · 4b Blatt oder Mehr 35
P10 '26 FOR · 4c Blatt oder Mehr 36
P10 '26 FOR · 5a Blatt oder Mehr 66, 91
P10 '26 FOR · 5b Blatt oder Mehr 65
P10 '26 FOR · 5c Blatt oder Mehr 80
P10 '26 FOR · 5d Blatt oder Mehr 83
P10 '26 FOR · 6a Blatt oder Mehr 136
P10 '26 FOR · 6b Blatt oder Mehr 137
P10 '26 FOR · 6c Blatt oder Mehr 138
P10 '26 FOR · 6d Blatt oder Mehr 139
P10 '26 FOR · 7a Blatt oder Mehr 97
P10 '26 FOR · 7b Blatt oder Mehr 98
P10 '26 FOR · 7c Blatt oder Mehr 98

P10 '25
P10 '25 · 1a Blatt oder Mehr 115
P10 '25 · 1e Blatt oder Mehr 19, 105
P10 '25 · 1f Blatt oder Mehr 62
P10 '25 · 1g Blatt oder Mehr 34
P10 '25 · 1h Blatt oder Mehr 66, 91
P10 '25 · 1i Blatt oder Mehr 17
P10 '25 · 2a Blatt oder Mehr 11
P10 '25 · 2b Blatt oder Mehr 17
P10 '25 · 2c Blatt oder Mehr 6
P10 '25 · 3a Blatt oder Mehr 136
P10 '25 · 3b Blatt oder Mehr 138
P10 '25 · 3c Blatt oder Mehr 138
P10 '25 · 3d Blatt oder Mehr 139
P10 '25 · 4a Blatt oder Mehr 27
P10 '25 · 4b Blatt oder Mehr 106
P10 '25 · 4c Blatt oder Mehr 42
P10 '25 · 5a Blatt oder Mehr 64
P10 '25 · 5b Blatt oder Mehr 82
P10 '25 · 5c Blatt oder Mehr 90
P10 '25 · 6a Blatt oder Mehr 121
P10 '25 · 6b Blatt oder Mehr 128
P10 '25 · 6c Blatt oder Mehr 121
P10 '25 · 7a Blatt oder Mehr 97
P10 '25 · 7b Blatt oder Mehr 98

P10 '24
P10 '24 · 1c Blatt oder Mehr 17
P10 '24 · 1e Blatt oder Mehr 115
P10 '24 · 1f Blatt oder Mehr 26
P10 '24 · 1h Blatt oder Mehr 119
P10 '24 · 1i Blatt oder Mehr 62
P10 '24 · 2a Blatt oder Mehr 119
P10 '24 · 2b Blatt oder Mehr 120
P10 '24 · 2c Blatt oder Mehr 127
P10 '24 · 3a Blatt oder Mehr 63
P10 '24 · 3b Blatt oder Mehr 80
P10 '24 · 3c Blatt oder Mehr 67, 92
P10 '24 · 3d Blatt oder Mehr 67, 92
P10 '24 · 4a Blatt oder Mehr 17
P10 '24 · 4b Blatt oder Mehr 50
P10 '24 · 4c Blatt oder Mehr 55
P10 '24 · 5a Blatt oder Mehr 136
P10 '24 · 5b Blatt oder Mehr 137
P10 '24 · 5c Blatt oder Mehr 138
P10 '24 · 6a Blatt oder Mehr 27
P10 '24 · 6b Blatt oder Mehr 35
P10 '24 · 6d Blatt oder Mehr 42
P10 '24 · 7a Blatt oder Mehr 75
P10 '24 · 7b Blatt oder Mehr 75

P10 '23
P10 '23 · 1b Blatt oder Mehr 115
P10 '23 · 1c Blatt oder Mehr 18
P10 '23 · 1g Blatt oder Mehr 5
P10 '23 · 1i Blatt oder Mehr 65
P10 '23 · 2a Blatt oder Mehr 4
P10 '23 · 2b Blatt oder Mehr 18
P10 '23 · 2c Blatt oder Mehr 18
P10 '23 · 3a Blatt oder Mehr 66
P10 '23 · 3b Blatt oder Mehr 66
P10 '23 · 4a Blatt oder Mehr 67, 92
P10 '23 · 4b Blatt oder Mehr 83
P10 '23 · 4c Blatt oder Mehr 90
P10 '23 · 5a Blatt oder Mehr 49
P10 '23 · 5b Blatt oder Mehr 55
P10 '23 · 5c Blatt oder Mehr 19, 107
P10 '23 · 5d Blatt oder Mehr 55
P10 '23 · 6a Blatt oder Mehr 105
P10 '23 · 6b Blatt oder Mehr 106
P10 '23 · 6c Blatt oder Mehr 119
P10 '23 · 6d Blatt oder Mehr 128
P10 '23 · 7a Blatt oder Mehr 5
P10 '23 · 7b Blatt oder Mehr 36

P10 '22
P10 '22 · 1d Blatt oder Mehr 121
P10 '22 · 1e Blatt oder Mehr 17
P10 '22 · 1f Blatt oder Mehr 105
P10 '22 · 1g Blatt oder Mehr 26
P10 '22 · 1i Blatt oder Mehr 11
P10 '22 · 2a Blatt oder Mehr 48
P10 '22 · 2b Blatt oder Mehr 59
P10 '22 · 2c Blatt oder Mehr 28
P10 '22 · 2d Blatt oder Mehr 56
P10 '22 · 3a Blatt oder Mehr 64
P10 '22 · 3b Blatt oder Mehr 81
P10 '22 · 3c Blatt oder Mehr 67, 92

P10 '22 · 4a Blatt oder Mehr 120
P10 '22 · 4b Blatt oder Mehr 106
P10 '22 · 4c Blatt oder Mehr 129
P10 '22 · 4d Blatt oder Mehr 127
P10 '22 · 5a Blatt oder Mehr 28
P10 '22 · 5b Blatt oder Mehr 34
P10 '22 · 5c Blatt oder Mehr 4
P10 '22 · 5d Blatt oder Mehr 35
P10 '22 · 5e Blatt oder Mehr 18
P10 '22 · 6a Blatt oder Mehr 65
P10 '22 · 6b Blatt oder Mehr 65
P10 '22 · 7a Blatt oder Mehr 75
P10 '22 · 7b Blatt oder Mehr 75

P10 '21

P10 '21 · 1c Blatt oder Mehr 117
P10 '21 · 1d Blatt oder Mehr 86
P10 '21 · 1f Blatt oder Mehr 124
P10 '21 · 1h Blatt oder Mehr 31
P10 '21 · 1i Blatt oder Mehr 8
P10 '21 · 1j Blatt oder Mehr 15
P10 '21 · 2a Blatt oder Mehr 71
P10 '21 · 2b Blatt oder Mehr 71
P10 '21 · 2c Blatt oder Mehr 91
P10 '21 · 3a Blatt oder Mehr 38
P10 '21 · 3b Blatt oder Mehr 38
P10 '21 · 3c Blatt oder Mehr 45
P10 '21 · 4a Blatt oder Mehr 59
P10 '21 · 4b Blatt oder Mehr 60
P10 '21 · 5a Blatt oder Mehr 110
P10 '21 · 5b Blatt oder Mehr 132
P10 '21 · 6a Blatt oder Mehr 70
P10 '21 · 6b Blatt oder Mehr 101
P10 '21 · 6c Blatt oder Mehr 71
P10 '21 · 6d Blatt oder Mehr 70
P10 '21 · 7a Blatt oder Mehr 70
P10 '21 · 7b Blatt oder Mehr 78

P10 '20

P10 '20 · 1a Blatt oder Mehr 110
P10 '20 · 1c Blatt oder Mehr 38
P10 '20 · 1d Blatt oder Mehr 22
P10 '20 · 1j Blatt oder Mehr 38
P10 '20 · 2a Blatt oder Mehr 132
P10 '20 · 2c Blatt oder Mehr 124
P10 '20 · 2d Blatt oder Mehr 111
P10 '20 · 3a Blatt oder Mehr 86
P10 '20 · 3b Blatt oder Mehr 81
P10 '20 · 3c Blatt oder Mehr 81
P10 '20 · 3d Blatt oder Mehr 87
P10 '20 · 3e Blatt oder Mehr 95
P10 '20 · 4a Blatt oder Mehr 100
P10 '20 · 4c Blatt oder Mehr 111
P10 '20 · 5a Blatt oder Mehr 52
P10 '20 · 5b Blatt oder Mehr 39
P10 '20 · 6a Blatt oder Mehr 142
P10 '20 · 6b Blatt oder Mehr 143
P10 '20 · 6c Blatt oder Mehr 146
P10 '20 · 7a Blatt oder Mehr 31
P10 '20 · 7b Blatt oder Mehr 23
P10 '20 · 7c Blatt oder Mehr 45

P10 '19

P10 '19 · 1e Blatt oder Mehr 22
P10 '19 · 1g Blatt oder Mehr 144
P10 '19 · 1h Blatt oder Mehr 38
P10 '19 · 1i Blatt oder Mehr 124
P10 '19 · 2a Blatt oder Mehr 72
P10 '19 · 2b Blatt oder Mehr 63
P10 '19 · 2c Blatt oder Mehr 63
P10 '19 · 2d Blatt oder Mehr 36
P10 '19 · 3a Blatt oder Mehr 31
P10 '19 · 3b Blatt oder Mehr 39
P10 '19 · 3c Blatt oder Mehr 46
P10 '19 · 4a Blatt oder Mehr 49
P10 '19 · 4c Blatt oder Mehr 23
P10 '19 · 5a Blatt oder Mehr 117
P10 '19 · 5b Blatt oder Mehr 111
P10 '19 · 5c Blatt oder Mehr 134
P10 '19 · 6a Blatt oder Mehr 142
P10 '19 · 6b Blatt oder Mehr 144
P10 '19 · 6c Blatt oder Mehr 146
P10 '19 · 7a Blatt oder Mehr 100
P10 '19 · 7b Blatt oder Mehr 101
P10 '19 · 7c Blatt oder Mehr 103

P10 '18

P10 '18 · 1f Blatt oder Mehr 22
P10 '18 · 1g Blatt oder Mehr 38
P10 '18 · 1i Blatt oder Mehr 52
P10 '18 · 1j Blatt oder Mehr 143
P10 '18 · 2a Blatt oder Mehr 100
P10 '18 · 3a Blatt oder Mehr 133
P10 '18 · 3c Blatt oder Mehr 132
P10 '18 · 3d Blatt oder Mehr 133
P10 '18 · 4b Blatt oder Mehr 8
P10 '18 · 4c Blatt oder Mehr 44
P10 '18 · 4d Blatt oder Mehr 40
P10 '18 · 5a Blatt oder Mehr 81
P10 '18 · 5b Blatt oder Mehr 86
P10 '18 · 5c Blatt oder Mehr 87
P10 '18 · 5d Blatt oder Mehr 88
P10 '18 · 6a Blatt oder Mehr 23
P10 '18 · 6b Blatt oder Mehr 59
P10 '18 · 6d Blatt oder Mehr 31
P10 '18 · 7a Blatt oder Mehr 110
P10 '18 · 7b Blatt oder Mehr 145
P10 '18 · 7c Blatt oder Mehr 146

P10 '17

P10 '17 · 1b Blatt oder Mehr 117
P10 '17 · 1c Blatt oder Mehr 52
P10 '17 · 1d Blatt oder Mehr 31
P10 '17 · 1f Blatt oder Mehr 142
P10 '17 · 1h Blatt oder Mehr 124
P10 '17 · 1j Blatt oder Mehr 39
P10 '17 · 2b Blatt oder Mehr 112
P10 '17 · 2c Blatt oder Mehr 133
P10 '17 · 3a Blatt oder Mehr 22
P10 '17 · 3b Blatt oder Mehr 23
P10 '17 · 4a Blatt oder Mehr 8
P10 '17 · 4b Blatt oder Mehr 40
P10 '17 · 4c Blatt oder Mehr 44
P10 '17 · 5a Blatt oder Mehr 73
P10 '17 · 5b Blatt oder Mehr 70
P10 '17 · 5c Blatt oder Mehr 86

P10 '17 · 5d Blatt oder Mehr 95
P10 '17 · 5e Blatt oder Mehr 87
P10 '17 · 6a Blatt oder Mehr 142
P10 '17 · 7a Blatt oder Mehr 101
P10 '17 · 7b Blatt oder Mehr 102
P10 '17 · 7c Blatt oder Mehr 100
P10 '17 · 7d Blatt oder Mehr 102

P10 '16

P10 '16 · 1a Blatt oder Mehr 124
P10 '16 · 1c Blatt oder Mehr 72
P10 '16 · 1e Blatt oder Mehr 15
P10 '16 · 1f Blatt oder Mehr 142
P10 '16 · 1g Blatt oder Mehr 86
P10 '16 · 1j Blatt oder Mehr 48
P10 '16 · 2c Blatt oder Mehr 112
P10 '16 · 3b Blatt oder Mehr 22
P10 '16 · 3c Blatt oder Mehr 60
P10 '16 · 4a Blatt oder Mehr 102
P10 '16 · 4b Blatt oder Mehr 102
P10 '16 · 4e Blatt oder Mehr 103
P10 '16 · 5c Blatt oder Mehr 143
P10 '16 · 5d Blatt oder Mehr 145
P10 '16 · 6a Blatt oder Mehr 71
P10 '16 · 6b Blatt oder Mehr 72
P10 '16 · 6c Blatt oder Mehr 72
P10 '16 · 6d Blatt oder Mehr 78
P10 '16 · 7b Blatt oder Mehr 32
P10 '16 · 7c Blatt oder Mehr 40

P10 '15

P10 '15 · 1a Blatt oder Mehr 143
P10 '15 · 1e Blatt oder Mehr 110
P10 '15 · 1f Blatt oder Mehr 124
P10 '15 · 1i Blatt oder Mehr 86
P10 '15 · 2a Blatt oder Mehr 117
P10 '15 · 2b Blatt oder Mehr 117
P10 '15 · 4b Blatt oder Mehr 87
P10 '15 · 4d Blatt oder Mehr 73
P10 '15 · 5b Blatt oder Mehr 8
P10 '15 · 5c Blatt oder Mehr 44
P10 '15 · 5d Blatt oder Mehr 24
P10 '15 · 6b Blatt oder Mehr 52
P10 '15 · 6c Blatt oder Mehr 24
P10 '15 · 7a Blatt oder Mehr 125
P10 '15 · 7c Blatt oder Mehr 112
P10 '15 · 7d Blatt oder Mehr 145

P10 '14

P10 '14 · 1a Blatt oder Mehr 117
P10 '14 · 1b Blatt oder Mehr 143
P10 '14 · 1d Blatt oder Mehr 144
P10 '14 · 1e Blatt oder Mehr 110
P10 '14 · 1g Blatt oder Mehr 22
P10 '14 · 2b Blatt oder Mehr 45
P10 '14 · 3a Blatt oder Mehr 111
P10 '14 · 3b Blatt oder Mehr 112
P10 '14 · 3c Blatt oder Mehr 113
P10 '14 · 3d Blatt oder Mehr 134
P10 '14 · 4a Blatt oder Mehr 125
P10 '14 · 4b Blatt oder Mehr 125
P10 '14 · 5a Blatt oder Mehr 60
P10 '14 · 5b Blatt oder Mehr 53
P10 '14 · 5c Blatt oder Mehr 24
P10 '14 · 5d Blatt oder Mehr 24
P10 '14 · 6a Blatt oder Mehr 144
P10 '14 · 6b Blatt oder Mehr 143
P10 '14 · 6c Blatt oder Mehr 145
P10 '14 · 7a Blatt oder Mehr 82
P10 '14 · 7b Blatt oder Mehr 87